

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



CAO HOÀNG MINH CỐ
HỒ NHỰT HÀO

BÁO CÁO ĐỀ TÀI CUỐI KỲ CÔNG NGHỆ MỚI NĂM 2026

Ngành: Hệ Thống Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. VÕ NGỌC TẤN PHƯỚC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6 NĂM 2026

INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



CAO HOANG MINH CO

HO NHUT HAO

FINAL TERM PROJECT REPORT

COURSE: EMERGING TECHNOLOGIES (2026)

Major: Information Systems

Supervisor: Dr. VO NGOC TAN PHUOC

HO CHI MINH CITY – JUNE 2026

ABSTRACT

Thesis Title: Researching Emerging Technologies and Developing an Event Management System

In the modern digital era, event organization plays a crucial role in connecting communities and promoting corporate branding. However, traditional event management methods often encounter significant challenges, including complex check-in processes, fragmented communication channels, and inefficient payment handling. To address these issues, this graduation report focuses on researching emerging web technologies and developing an integrated, automated Event Management System.

The proposed system is built on a modern MERN stack architecture to ensure scalability and high performance. Specifically, ReactJS is utilized to deliver a dynamic and responsive user interface, while NodeJS and Express drive a robust backend infrastructure. For data persistence, MongoDB is deployed as a flexible NoSQL database solution. Notably, the system integrates WebSocket Realtime technology to enable instant notifications, live attendee updates, and seamless communication. Additionally, an automated Payment QR code gateway is implemented to streamline ticket purchases and secure financial transactions.

The final outcome of this project is a fully functional, end-to-end platform that simplifies event creation, attendee registration, ticket distribution, and real-time management. The system successfully enhances operational efficiency, minimizes administrative workloads, and significantly improves the overall user experience. For future development, the platform could be further expanded by integrating data analytics for attendee behavior and AI-driven event recommendations.

Keywords: event management system, ReactJS, NodeJS, MongoDB, WebSocket Realtime, Payment QR code.

TÓM TẮT

Tên đề tài: Tìm hiểu các công nghệ mới và Xây dựng hệ thống tổ chức sự kiện

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, việc tổ chức sự kiện đóng vai trò quan trọng trong kết nối cộng đồng và quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, các phương thức quản lý sự kiện truyền thống hiện nay thường gặp nhiều hạn chế như: quy trình điểm danh (check-in) phức tạp, kênh tương tác giữa ban tổ chức và người tham gia bị phân mảnh, cùng việc xử lý thanh toán vé thiếu sự tự động hóa. Để giải quyết những thách thức này, đề tài tập trung nghiên cứu các công nghệ web mới nhằm xây dựng một Hệ thống tổ chức sự kiện toàn diện và tự động hóa.

Hệ thống được thiết kế và triển khai dựa trên kiến trúc MERN stack hiện đại để đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu năng cao. Trong đó, công nghệ ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng động và tương thích mượt mà; NodeJS kết hợp cùng Express đóng vai trò xử lý các nghiệp vụ logic mạnh mẽ ở phía backend; và hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB được lựa chọn để lưu trữ dữ liệu một cách linh hoạt. Đặc biệt, hệ thống tích hợp công nghệ WebSocket Realtime giúp truyền tải thông báo tức thời, cập nhật số lượng khách tham dự theo thời gian thực. Đồng thời, giải pháp cổng thanh toán tự động qua Mã QR (Payment QR code) cũng được tích hợp nhằm tối ưu hóa quy trình mua vé và đảm bảo tính an toàn cho các giao dịch tài chính.

Kết quả thực hiện của đề tài là một nền tảng hoàn chỉnh, hỗ trợ tối đa từ khâu khởi tạo sự kiện, đăng ký tham gia, phân phối vé điện tử cho đến quản lý vận hành trực quan. Hệ thống không chỉ nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm thiểu khối lượng công việc hành chính cho ban tổ chức mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm của người dùng. Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển mở rộng bằng cách tích hợp thêm các công cụ phân tích dữ liệu hành

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin, cũng như các thầy cô trong trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã chỉ dạy, dìu dắt và truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cũng như trải nghiệm thực tế quý báu của mình trong cả 4 năm mà chúng em học tập và nghiên cứu ở trường.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giảng viên TS. Võ Ngọc Tấn Phước, người từng bước hướng dẫn, khuyên bảo và giúp đỡ tận tình chúng em trong quá trình nghiên cứu và phát triển đề tài. Nhờ đó mà chúng em đã hoàn thành đề tài đúng hạn và tích lũy cho bản thân những kinh nghiệm quý báu và thực tế.

Dù chúng em đã nỗ lực để hoàn thành đề tài tốt nhất, Nhưng do hạn chế về thời gian và kiến thức, chúng em không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong được sự cảm thông và góp ý tận tình của quý thầy cô.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.

Người thực hiện đề tài

Cao Hoàng Minh Cơ

Hồ Nhật Hào

[illegible]

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

[illegible]

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

[illegible]

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....	1
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	1
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	3
1.3. Đối tượng nghiên cứu.....	4
1.4. Phương pháp thực hiện.....	5
1.5. Kết quả đạt được.....	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	7
2.1. Tổng quan về kiến trúc phần mềm và mô hình tích hợp B2B & B2C.....	7
2.1.1. Kiến trúc phân tách Frontend và Backend (Decoupled Architecture)...	7
2.1.2. Mô hình phân lớp nghiệp vụ BCE (Boundary - Control - Entity).....	7
2.1.3. Khái niệm và vòng đời hệ thống lai B2B và B2C (Hybrid Event Lifecycle).....	8
2.2. Công nghệ tương tác và giao tiếp dữ liệu thời gian thực.....	8
2.2.1. Giao thức truyền tải dữ liệu hai chiều (WebSocket).....	8
2.2.2. Giải pháp đồng bộ trạng thái sơ đồ ghế ngồi với Socket.IO.....	9
2.3. Hạ tầng dữ liệu phi quan hệ (NoSQL Document-Oriented).....	9
2.3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng tài liệu MongoDB.....	9
2.3.2. Cơ chế nhúng tài liệu (Embedded Documents) và cấu trúc liên kết dữ liệu.....	10
2.4. Kiến trúc xếp hàng và xử lý tác vụ nền bất đồng bộ.....	10
2.4.1. Mô hình môi giới thông điệp Message Broker với RabbitMQ.....	10
2.4.2. Ứng dụng xử lý tác vụ ngầm (Background Tasks Layer).....	10
2.5. Trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu điều hành thông minh.....	11
2.5.1. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tích hợp Google Gemini AI... 11	
2.5.2. Giải pháp trích xuất tri thức hỗ trợ quyết định kinh doanh (AI-Driven Insights).....	11
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	12
3.1. Mục đích của hệ thống.....	12
3.2. Phạm vi của hệ thống.....	12
3.3. Mô tả bài toán.....	12
3.4. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu người dùng.....	12
3.4.1. Hiện trạng quản lý tổ chức sự kiện.....	12
3.4.2. Những hạn chế của quy trình hiện tại.....	12

3.4.3. Nhu cầu đối với hệ thống mới.....	13
3.5. Xác định các tác nhân của hệ thống (Actors).....	13
3.6. Phân tích quy trình nghiệp vụ (Business Workflows).....	13
3.6.1. Quy trình xem phim/sự kiện và lịch diễn công khai.....	13
3.6.2. Quy trình đặt vé và giữ chỗ trực tuyến (B2C).....	14
3.6.3. Quy trình thanh toán và phát hành vé điện tử.....	14
3.6.4. Quy trình đề xuất dự án và quản lý hợp đồng số (B2B).....	14
3.6.5. Quy trình kiểm soát an ninh check-in bằng mã QR.....	14
3.6.6. Quy trình trợ lý AI hỗ trợ kinh doanh và vận hành.....	14
3.7. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements).....	15
3.7.1. Yêu cầu chức năng đối với khách hàng (Guest & Member).....	15
3.7.2. Yêu cầu chức năng đối với nhân viên (Employee).....	15
3.7.3. Yêu cầu chức năng đối với quản trị viên (Admin).....	15
3.8. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements).....	15
3.9. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules).....	16
3.10. Mô hình USE CASE tổng quát.....	17
Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát.....	17
3.11. Đặc tả USE CASE.....	17
Bảng 3.1 Đặc tả Use Case - Đăng nhập.....	17
Bảng 3.2 Đặc tả Use Case - Đăng xuất.....	18
Bảng 3.3 Đặc tả Use Case - Tìm kiếm sự kiện.....	19
Bảng 3.4 Đặc tả Use Case - Xem chi tiết sự kiện.....	20
Bảng 3.5 Đặc tả Use Case - Đăng ký tài khoản.....	21
Bảng 3.6 Đặc tả Use Case - Mua thêm vé.....	23
Bảng 3.7 Đặc tả Use Case - Tạo dự án sự kiện.....	24
Bảng 3.8 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng sự kiện.....	25
Bảng 3.9 Đặc tả Use Case - Gửi thư mời tham gia sự kiện.....	26
Bảng 3.10 Đặc tả Use Case - Xem hợp đồng cá nhân.....	27
Bảng 3.12 Đặc tả Use Case - Xem danh sách sự kiện.....	29
Bảng 3.13 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng cá nhân.....	29
Bảng 3.14 Đặc tả Use Case - QR Scanner soát vé.....	30
Bảng 3.14 Đặc tả Use Case - Quản lý sự kiện.....	32
Bảng 3.15 Đặc tả Use Case - Quản lý địa điểm.....	33
Bảng 3.16 Đặc tả Use Case - Quản lý dịch vụ.....	34
Bảng 3.17 Đặc tả Use Case - Quản lý thiết bị.....	35
Bảng 3.18 Đặc tả Use Case - Quản lý nhân sự.....	36
Bảng 3.19 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng tổng thể.....	36

Bảng 3.20 Đặc tả Use Case - Quản lý người dùng.....	37
Bảng 3.21 Đặc tả Use Case - Thống kê báo cáo.....	39
Bảng 3.22 Đặc tả Use Case - Duyệt yêu cầu sự kiện.....	40
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ DỮ LIỆU.....	41
4.1. Thiết kế Luồng Nghiệp vụ (Sequence Diagrams).....	41
Hình 4.1 Sequence Diagram đăng nhập.....	41
Hình 4.2 Sequence Diagram đăng xuất.....	42
Hình 4.3 Sequence Diagram tìm kiếm sự kiện.....	42
Hình 4.4 Sequence Diagram xem chi tiết sự kiện.....	43
Hình 4.5 Sequence Diagram đặt đăng ký tài khoản.....	43
Hình 4.6 Sequence Diagram đặt vé.....	44
Hình 4.7 Sequence Diagram hủy vé.....	44
Hình 4.8 Sequence Diagram mua thêm vé.....	45
Hình 4.9 Sequence Diagram đặt vé trực tuyến.....	45
Hình 4.9 Sequence Diagram quản lý hợp đồng cá nhân.....	46
Hình 4.10 Sequence Diagram gửi thư mời tham gia sự kiện.....	46
Hình 4.11 Sequence Diagram quản lý sự kiện.....	47
Hình 4.12 Sequence Diagram quản lý địa điểm.....	47
Hình 4.13 Sequence Diagram quản lý dịch vụ.....	48
Hình 4.14 Sequence Diagram quản lý thiết bị.....	48
Hình 4.15 Sequence Diagram quản lý nhân sự.....	48
Hình 4.16 Sequence Diagram quản lý hợp đồng tổng thể.....	49
Hình 4.17 Sequence Diagram quản lý người dùng.....	49
Hình 4.18 Sequence Diagram quản lý thống kê báo cáo.....	50
- Quản lý khách hàng toàn hệ thống.....	50
Hình 4.19 Sequence Diagram quản lý khách hàng hệ thống.....	50
4.2 Cấu trúc thư mục dự án.....	50
4.3 Đánh giá hệ thống.....	51
Hình 1.1: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Cổng thông tin Client).....	68
Hình 1.2: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Cổng thông tin Client).....	69
Hình 1.3: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Cổng thông tin Client).....	69
Hình 1.4: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Cổng thông tin Client).....	70
Hình 1.5: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Cổng thông tin Client).....	70

Hình 1.6: Giao diện đăng ký tài khoản thành viên hệ thống.....	71
Hình 1.7: Giao diện đăng nhập tài khoản thành viên hệ thống.....	71
Hình 2.1: Giao diện thống kê và báo cáo.....	72
Hình 2.2: Giao diện quản lý sự kiện.....	72
Hình 2.3: Giao diện duyệt yêu cầu sự kiện.....	73
Hình 2.4: Giao diện quản lý hợp đồng.....	73
Hình 2.5: Giao diện quản lý địa điểm.....	74
Hình 2.6: Giao diện quản lý dịch vụ.....	74
Hình 2.7: Giao diện quản lý thiết bị.....	75
Hình 2.7: Giao diện quản lý nhân sự.....	75
Hình 2.8: Giao diện quản lý khách hàng.....	76
Hình 2.9: Giao diện hộp thư yêu cầu.....	76
Hình 3.1: Giao diện tử quét vé QR.....	77
Hình 3.2: Giao diện quản lý hợp đồng.....	77
Hình 3.3: Giao diện quản lý dự án sự kiện.....	78
Hình 3.4: Giao diện thư mời & RSVP.....	78
Hình 3.4: Giao diện Quản lý tài khoản.....	79
Hình 4.1: Giao diện hợp đồng cá nhân.....	79
Hình 4.2: Giao diện tất cả hợp đồng.....	80
Hình 4.3: Giao diện danh sách sự kiện.....	80
Hình 4.4: Giao diện đề xuất sự kiện.....	81
Hình 4.5: Giao diện QR Scanner.....	82
Hình 4.6: Giao diện thông tin cá nhân.....	82
CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.....	82
5.1. Yêu cầu hệ thống và môi trường.....	82
5.2. Các bước cấu hình cơ sở dữ liệu mẫu (Seeding).....	83
5.3. Hướng dẫn khởi động các dịch vụ (Frontend, Backend).....	83
CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	84
6.1. Đánh giá kết quả thực nghiệm và ưu/nhược điểm hệ thống.....	84
6.1.1. Ưu điểm nổi bật.....	85
6.1.2. Nhược điểm và hạn chế tồn tại.....	86
6.2. Phân tích SWOT & Khuyến nghị vận hành (AI Generated Insight).....	86
Khuyến nghị vận hành kỹ thuật:.....	87
6.3. Kế hoạch phát triển tương lai.....	88
CHƯƠNG 7: GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG HỆ THỐNG.....	89
8.1. Kiến trúc an toàn thông tin và giải pháp phòng thủ hệ thống.....	89

8.1.1. Giải pháp mã hóa dữ liệu tăng lưu trữ và tăng truyền tải.....	89
8.1.2. Cơ chế kiểm soát truy cập và phòng chống tấn công logic (Rate Limiting).....	90
8.2. Giải pháp tối ưu hóa hiệu năng và khả năng mở rộng quy mô (Scalability)	90
8.2.1. Giải pháp tối ưu hóa truy vấn dữ liệu NoSQL (Database Indexing)...	90
8.2.2. Chiến lược mở rộng quy mô hệ thống theo chiều ngang (Horizontal Scaling).....	91
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	91

DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ DỮ LIỆU.....	41
4.1. Thiết kế Luồng Nghiệp vụ (Sequence Diagrams).....	41
Hình 4.1 Sequence Diagram đăng nhập.....	41
Hình 4.2 Sequence Diagram đăng xuất.....	42
Hình 4.3 Sequence Diagram tìm kiếm sự kiện.....	42
Hình 4.4 Sequence Diagram xem chi tiết sự kiện.....	43
Hình 4.5 Sequence Diagram đặt đăng ký tài khoản.....	43
Hình 4.6 Sequence Diagram đặt vé.....	44
Hình 4.7 Sequence Diagram hủy vé.....	44
Hình 4.8 Sequence Diagram mua thêm vé.....	45
Hình 4.9 Sequence Diagram đặt vé trực tuyến.....	45
Hình 4.9 Sequence Diagram quản lý hợp đồng cá nhân.....	46
Hình 4.10 Sequence Diagram gửi thư mời tham gia sự kiện.....	46
Hình 4.11 Sequence Diagram quản lý sự kiện.....	47
Hình 4.12 Sequence Diagram quản lý địa điểm.....	47
Hình 4.13 Sequence Diagram quản lý dịch vụ.....	48
Hình 4.14 Sequence Diagram quản lý thiết bị.....	48
Hình 4.15 Sequence Diagram quản lý nhân sự.....	48
Hình 4.16 Sequence Diagram quản lý hợp đồng tổng thể.....	49
Hình 4.17 Sequence Diagram quản lý người dùng.....	49
Hình 4.18 Sequence Diagram quản lý thống kê báo cáo.....	50
- Quản lý khách hàng toàn hệ thống.....	50
Hình 4.19 Sequence Diagram quản lý khách hàng hệ thống.....	50
4.2 Cấu trúc thư mục dự án.....	50
4.3 Đánh giá hệ thống.....	51
Hình 1.1: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Công thông tin Client).....	68
Hình 1.2: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Công thông tin Client).....	69
Hình 1.3: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Công thông tin Client).....	69
Hình 1.4: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Công thông tin Client).....	70
Hình 1.5: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Công thông tin Client).....	70
Hình 1.6: Giao diện đăng ký tài khoản thành viên hệ thống.....	71

Hình 1.7: Giao diện đăng nhập tài khoản thành viên hệ thống.....	71
Hình 2.1: Giao diện thống kê và báo cáo.....	72
Hình 2.2: Giao diện quản lý sự kiện.....	72
Hình 2.3: Giao diện duyệt yêu cầu sự kiện.....	73
Hình 2.4: Giao diện quản lý hợp đồng.....	73
Hình 2.5: Giao diện quản lý địa điểm.....	74
Hình 2.6: Giao diện quản lý dịch vụ.....	74
Hình 2.7: Giao diện quản lý thiết bị.....	75
Hình 2.7: Giao diện quản lý nhân sự.....	75
Hình 2.8: Giao diện quản lý khách hàng.....	76
Hình 2.9: Giao diện hộp thư yêu cầu.....	76
Hình 3.1: Giao diện tử quét vé QR.....	77
Hình 3.2: Giao diện quản lý hợp đồng.....	77
Hình 3.3: Giao diện quản lý dự án sự kiện.....	78
Hình 3.4: Giao diện thư mời & RSVP.....	78
Hình 3.4: Giao diện Quản lý tài khoản.....	79
Hình 4.1: Giao diện hợp đồng cá nhân.....	79
Hình 4.2: Giao diện tất cả hợp đồng.....	80
Hình 4.3: Giao diện danh sách sự kiện.....	80
Hình 4.4: Giao diện đề xuất sự kiện.....	81
Hình 4.5: Giao diện QR Scanner.....	82
Hình 4.6: Giao diện thông tin cá nhân.....	82

DANH MỤC BẢNG BIỂU

3.10. Mô hình USE CASE tổng quát.....	17
Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát.....	17
3.11. Đặc tả USE CASE.....	17
Bảng 3.1 Đặc tả Use Case - Đăng nhập.....	17
Bảng 3.2 Đặc tả Use Case - Đăng xuất.....	18
Bảng 3.3 Đặc tả Use Case - Tìm kiếm sự kiện.....	19
Bảng 3.4 Đặc tả Use Case - Xem chi tiết sự kiện.....	20
Bảng 3.5 Đặc tả Use Case - Đăng ký tài khoản.....	21
Bảng 3.6 Đặc tả Use Case - Mua thêm vé.....	23
Bảng 3.7 Đặc tả Use Case - Tạo dự án sự kiện.....	24
Bảng 3.8 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng sự kiện.....	25

Bảng 3.9 Đặc tả Use Case - Gửi thư mời tham gia sự kiện.....	26
Bảng 3.10 Đặc tả Use Case - Xem hợp đồng cá nhân.....	27
Bảng 3.12 Đặc tả Use Case - Xem danh sách sự kiện.....	29
Bảng 3.13 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng cá nhân.....	29
Bảng 3.14 Đặc tả Use Case - QR Scanner soát vé.....	30
Bảng 3.14 Đặc tả Use Case - Quản lý sự kiện.....	32
Bảng 3.15 Đặc tả Use Case - Quản lý địa điểm.....	33
Bảng 3.16 Đặc tả Use Case - Quản lý dịch vụ.....	34
Bảng 3.17 Đặc tả Use Case - Quản lý thiết bị.....	35
Bảng 3.18 Đặc tả Use Case - Quản lý nhân sự.....	36
Bảng 3.19 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng tổng thể.....	36
Bảng 3.20 Đặc tả Use Case - Quản lý người dùng.....	37
Bảng 3.21 Đặc tả Use Case - Thống kê báo cáo.....	39
Bảng 3.22 Đặc tả Use Case - Duyệt yêu cầu sự kiện.....	40

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Nghĩa
UI	User Interface	Giao diện người dùng
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ siêu văn bản
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web
JS	JavaScript	Là một ngôn ngữ lập trình thông dịch
PHP	Personal Home Page	Ngôn ngữ lập trình kịch bản
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
CRUD	Create – Read – Update – Delete	Tạo – Đọc – Cập nhật – Xóa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
MVC	Model – View – Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm gồm Model – View – Controller
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng

B2B	Business-to-Business	Mô hình kinh doanh giữa các doanh nghiệp
B2C	Business-to-Consumer	Mô hình kinh doanh giữa các doanh nghiệp và khách hàng các nhân
EMS	Event Management System	Hệ thống quản lý sự kiện
JWT	JSON Web Token	Phương thức xác thực an toàn bằng chuỗi mã hóa
OTP	One-Time Password	Mật khẩu sử dụng một lần để xác thực
QR Code	Quick Response Code	Mã phản hồi nhanh dùng để lưu trữ/soát vé
SPA	Single Page Application	Ứng dụng web tải một trang duy nhất

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện và sự bùng nổ của nền kinh tế trải nghiệm, ngành công nghiệp tổ chức sự kiện và quản lý vé trực tuyến đang chứng kiến những bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Các đại nhạc hội quy mô lớn, hội nghị công nghệ đa quốc gia hay các giải đấu thể thao chuyên nghiệp không còn đơn thuần là những buổi tập trung cơ học, mà đã trở thành những hệ sinh thái phức tạp, đòi hỏi quy trình vận hành nghiêm ngặt và giải pháp công nghệ vận hành chuẩn xác.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với thực trạng hạ tầng ứng dụng hiện nay, các doanh nghiệp và nhà tổ chức sự kiện đang phải đối mặt với một bài toán nan giải về sự phân mảnh hệ thống. Thị trường hiện tại bị chia rẽ thành hai thái cực biệt lập:

- Hệ thống thuần B2C (Business-to-Consumer): Chỉ tập trung vào bề nổi của thị trường là phân phối, bán vé lẻ và tương tác khách hàng, nhưng hoàn toàn bỏ trống khâu quản lý nghiệp vụ thượng nguồn.
- Hệ thống thuần B2B (Business-to-Business): Chỉ giải quyết các bài toán nội bộ như lập kế hoạch, thẩm định ngân sách, phê duyệt địa điểm và ký kết hợp đồng số pháp lý giữa các pháp nhân liên quan, nhưng lại thiếu đi công kết nối phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng cuối cùng.

Sự đứt gãy mạch dữ liệu này dẫn đến hệ quả tất yếu: các đơn vị tổ chức phải vận hành thủ công bằng cách chấp vá nhiều phần mềm rời rạc. Việc chuyển tiếp dữ liệu thủ công từ khâu duyệt dự án sang khâu lên sàn bán vé không chỉ gây chậm trễ, lãng phí tài nguyên mà còn tiềm ẩn rủi ro cực kỳ lớn về sai sót số liệu tài chính. Đặc biệt, trong những giai đoạn cao điểm (Peak-time) khi mở bán vé các sự kiện lớn, hiện tượng nghẽn cổ chai (Bottleneck) khi xử lý đồng thời (Concurrency) hàng vạn giao dịch, cùng với bài toán kiểm soát an ninh check-in thời gian thực (Real-time Scan)

tại cổng nhằm ngăn chặn vé giả mạo, đang là những thách thức kỹ thuật cốt lõi chưa có giải pháp nào giải quyết triệt để trên một nền tảng duy nhất.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống thông tin nhất quán, tối ưu và xuyên suốt, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phát triển đề tài: "Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức sự kiện Lumina EMS". Hệ thống ra đời với sứ mệnh xóa bỏ rào cản phân mảnh bằng cách tiên phong hợp nhất mô hình lai B2B và B2C trên một nền tảng kiến trúc microservices đồng bộ. Lumina EMS số hóa toàn bộ vòng đời của một sự kiện: từ khâu tiếp nhận đề xuất dự án, tự động ràng buộc lịch trình địa điểm, quản trị phê duyệt, tự động sinh hợp đồng kinh tế và dòng tiền pháp lý, cho đến việc phân phối vé qua cơ chế cổng thanh toán QR Code động thời gian thực, quản lý thư mời RSVP và tích hợp hệ thống QR Scanner kiểm soát check-in bảo mật tại thực địa sự kiện.

Việc nghiên cứu và triển khai thành công đề tài này không chỉ mang lại giá trị thực tiễn cao cho các nhà tổ chức sự kiện trong việc tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng, mà còn là một minh chứng khoa học cho việc ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm giải quyết các bài toán hệ thống thông tin quy mô lớn, có độ phức tạp cao trong thời đại số.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công hệ thống quản lý và tổ chức sự kiện toàn diện mang tên Lumina EMS trên nền tảng ứng dụng Web hiện đại. Hệ thống hướng tới việc xóa bỏ hoàn toàn sự đứt gãy mạch dữ liệu và phân mảnh hệ thống bằng cách tiên phong hợp nhất hai mô hình kinh doanh cốt lõi B2B và B2C trên một kiến trúc đồng bộ.

Thông qua Lumina EMS, đề tài đặt mục tiêu số hóa và tự động hóa toàn bộ vòng đời của một sự kiện: từ khâu doanh nghiệp gửi đề xuất kế hoạch, thẩm định ràng buộc tài nguyên địa điểm, quản trị phê duyệt, khởi tạo hợp đồng số (phân hệ B2B); cho đến khâu cấu hình sơ đồ ghế ngồi, phân phối vé lẻ trực tuyến, xử lý dòng tiền qua cổng thanh toán QR Code động, quản lý thư mời RSVP và soát vé thực địa qua mã QR (phân hệ B2C). Sản phẩm hoàn thiện phải đạt được các tiêu chí về khả năng

chịu tải tốt, tính an toàn thông tin cao, đồng bộ dữ liệu thời gian thực mượt mà và tối ưu hóa tối đa chi phí vận hành cũng như nguồn nhân lực cho các đơn vị tổ chức.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát nêu trên, nhóm nghiên cứu phân rã thành các mục tiêu cụ thể cần hoàn thiện trong suốt quá trình triển khai đề tài bao gồm:

Về mặt phân tích và thiết kế hệ thống:

- Khảo sát chi tiết quy trình nghiệp vụ tổ chức sự kiện thực tế để xác định đúng hành vi và nhu cầu của 5 tác nhân (Actor) tham gia vào hệ thống bao gồm: Khách vắng lai (Guest), Khách hàng thành viên/Doanh nghiệp (Member), Người tổ chức (Organizer), Nhân viên kiểm soát (Employee) và Quản trị viên (Admin).
- Mô hình hóa toàn bộ kiến trúc phần mềm bằng ngôn ngữ UML chuẩn chỉnh, hoàn thiện hệ thống sơ đồ Use Case tổng quát, ma trận phân quyền, sơ đồ hoạt động phân làn (Activity Diagram), mô hình miền khái niệm (Domain Model) và sơ đồ tương tác tuần tự (Sequence Diagram) bám sát cấu trúc phân lớp BCE (Boundary - Control - Entity).
- Thiết kế kiến trúc cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL Document-oriented) linh hoạt trên MongoDB, tối ưu hóa cấu hình index cho 13 Mongoose Schemas để đảm bảo tốc độ truy vấn thông tin nhanh chóng.

Về mặt hiện thực chức năng phần mềm:

- *Đối với phân hệ Khách hàng (Member / Organizer):* Hiện thực hoàn chỉnh tính năng chọn vị trí và giữ chỗ tương tác (Hold Seat tối đa 10 ghế trong 10 phút), tích hợp tự động hóa thanh toán VietQR động, sinh mã QR cho vé điện tử, xây dựng module quản lý/upload hợp đồng số hóa và trung tâm quản lý thư mời gửi mail hàng loạt RSVP.
- *Đối với phân hệ Nhân viên (Employee):* Xây dựng công cụ soát vé check-in thời gian thực kết hợp thư viện [html5-qrcode](#) để quét mã QR định danh qua camera máy trạm, tự động đối chiếu và cập nhật trạng thái vé sang "Checked-in" trong cơ sở dữ liệu.
- *Đối với phân hệ Quản trị viên (Admin):* Thiết lập Dashboard điều hành trực quan, cấu hình thuật toán gán quyền phụ trách và kiểm tra ràng buộc tự động để ngăn chặn tình trạng phê duyệt hai sự kiện trùng lịch scheduled tại cùng một địa điểm.

Về mặt ứng dụng giải pháp công nghệ mới:

- Làm chủ công nghệ WebSocket (Socket.IO) để xử lý truyền tải thông điệp hai chiều, đồng bộ tức thời trạng thái sơ đồ ghế ngồi đến tất cả các client đang kết nối nhằm loại bỏ hoàn toàn hiện tượng tranh chấp đặt trùng chỗ (Race Condition).
- Tích hợp hệ thống hàng đợi tin nhắn RabbitMQ (Message Queue) đóng vai trò bộ đệm xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) các tác vụ gửi mail OTP xác thực, mail RSVP và xuất vé điện tử, giúp giảm thiểu độ trễ giao diện và bảo vệ hệ thống không bị nghẽn cổ chai (Bottleneck) khi lượng giao dịch tăng đột biến.
- Nhúng thành công trí tuệ nhân tạo thông qua Google Gemini AI API để tự động đọc dữ liệu kinh doanh của hệ thống, thực hiện phân tích ma trận SWOT tự động và đưa ra các khuyến nghị, dự báo chiến lược vận hành thông minh cho người quản trị.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài được tiếp cận toàn diện dựa trên hai phương diện cốt lõi của một hệ thống thông tin quản lý:

- Về quy trình nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu nền tảng (Luồng tích hợp B2B & B2C):
 - Quy trình tiếp nhận, xử lý và phê duyệt tự động các yêu cầu đề xuất kế hoạch tổ chức sự kiện từ khách hàng doanh nghiệp.
 - Quy trình thiết lập, quản lý và thay đổi trạng thái pháp lý, tiến độ dòng tiền của hệ thống hợp đồng kinh tế số hóa.
 - Quy trình kiểm soát, đồng bộ và phân bổ tài nguyên hệ thống bao gồm: địa điểm tổ chức, trang thiết bị kỹ thuật, gói dịch vụ nhà cung ứng và nhân sự điều phối.
 - Quy trình phân phối vé lẻ trực tuyến, cơ chế khóa logic và giữ chỗ tạm thời (Hold Seat) trên sơ đồ ghế ngồi.
 - Quy trình tự động hóa giao dịch tài chính qua cổng thanh toán mã QR động, cơ chế tiếp nhận Webhook xử lý dữ liệu và phát hành vé điện tử (E-Ticket) định danh.
 - Quy trình kiểm soát an ninh, soát vé và xác thực check-in thực địa thông qua giải mã chuỗi ký tự của mã QR-code.
 - Quy trình lưu vết hành vi, ghi nhận hoạt động vận hành và truy vết dữ liệu nhạy cảm thông qua nhật ký hệ thống (Audit Logs).
- Về các tác nhân (Actors) tương tác và các thành phần kỹ thuật:

-
- Khách vắng lai (Guest): Đối tượng người dùng đại chúng tương tác với cổng thông tin để tìm kiếm, duyệt danh sách sự kiện và gửi phản hồi RSVP.
 - Khách hàng thành viên (Member / Organizer): Đối tượng khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng tài khoản để mua vé, gửi đề xuất dự án B2B, quản lý hợp đồng số và quản lý danh sách khách mời.
 - Nhân viên kiểm soát (Employee): Tác nhân nội bộ thực hiện các nghiệp vụ tại hiện trường như quét mã QR soát vé cổng và theo dõi hợp đồng được phân công phụ trách.
 - Quản trị viên (Admin): Tác nhân có quyền hạn tối cao điều hành toàn bộ tài nguyên, cấu hình dữ liệu nền, kiểm tra trùng lịch và theo dõi báo cáo thống kê qua Dashboard thông minh.
 - Hạ tầng công nghệ và dịch vụ tích hợp: Cơ chế truyền tải dữ liệu hai chiều thời gian thực của Socket.IO; giải pháp điều phối hàng đợi thông điệp bất đồng bộ của RabbitMQ; và mô hình phân tích intent, xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google Gemini AI API.

1.4. Phương pháp thực hiện

Để đảm bảo tính khoa học, đúng tiến độ và chất lượng vận hành của hệ thống Lumina EMS, đề tài được triển khai dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, kỹ nghệ hệ thống thông tin và thực nghiệm phần mềm chuyên sâu:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thu thập dữ liệu: Tiến hành khảo sát hiện trạng nghiệp vụ tổ chức sự kiện tại các doanh nghiệp, phân tích các điểm nghẽn của mô hình truyền thống như quy trình soát vé thủ công, đứt gãy mạch dữ liệu giữa khâu xét duyệt B2B và phân phối vé lẻ B2C. Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành về kiến trúc phân lớp BCE, mô hình hướng thông điệp (Message Broker) và các giao thức truyền tải dữ liệu thời gian thực.
- Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Áp dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML để phân rã yêu cầu chức năng và phi chức năng của 5 tác nhân hệ thống. Sử dụng công cụ phần mềm (Visual Paradigm, Eraser.io) để xây dựng hệ thống sơ đồ Use Case, sơ đồ hoạt động phân làn (Activity Diagram), mô hình miền thực thể NoSQL (Domain Model) và sơ đồ tương tác tuần tự (Sequence Diagram) nhằm chuẩn hóa luồng logic phần mềm trước khi tiến hành viết mã nguồn.
- Phương pháp hiện thực và triển khai kỹ thuật phần mềm: Áp dụng mô hình kiến trúc phân lớp tách biệt hoàn toàn Frontend (ReactJS/Vite) và Backend (NodeJS/Express) để tối ưu hóa hiệu năng. Hiện thực hóa cơ sở dữ liệu dựa

trên hệ quản trị NoSQL MongoDB với cấu trúc 13 Mongoose Schemas chặt chẽ. Tích hợp các giải pháp công nghệ nâng cao như Socket.IO xử lý tương tác thời gian thực, RabbitMQ xử lý luồng tác vụ nền bất đồng bộ và Google Gemini AI API phân tích dữ liệu thông minh.

- Phương pháp kiểm thử thực nghiệm và đánh giá hệ thống: Xây dựng dữ liệu mẫu thực tế thông qua các tập tin lập cấu hình tự động (`seed.js` và `seed-seats.js`) để mô phỏng bối cảnh vận hành. Thiết lập các kịch bản kiểm thử (Test Cases) thủ công có định hướng để đánh giá toàn diện tính đúng đắn của quy trình giữ ghế, luồng tiếp nhận Webhook thanh toán, tính năng xác thực QR Scanner và năng lực phân tích của mô hình AI.

1.5. Kết quả đạt được

Sau lộ trình 15 tuần tập trung nghiên cứu và hiện thực đề tài dưới sự hướng dẫn sát sao của Giảng viên, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu đặt ra và đạt được các kết quả cụ thể bao gồm:

- Về mặt tài liệu phân tích khoa học: Hoàn thiện quyển báo cáo Khóa luận tốt nghiệp đạt chuẩn học thuật với hệ thống lý thuyết nền tảng vững chắc và đặc tả chi tiết các mô hình UML (Use Case, Activity, Domain Model, Sequence Diagram) bám sát theo cấu trúc thiết kế phần mềm hiện đại.
- Về mặt sản phẩm phần mềm thực nghiệm: Xây dựng thành công nền tảng quản lý và tổ chức sự kiện lai Lumina EMS hoạt động ổn định, phân quyền chặt chẽ và nhất quán luồng dữ liệu nghiệp vụ cho cả 5 nhóm đối tượng người dùng.
- Về phân hệ chức năng người dùng:
 - *Khách hàng (Member / Organizer)*: Thực hiện mượt mà các tác vụ tìm kiếm, xem chi tiết, chọn chỗ ngồi và giữ ghế thời gian thực, tự động sinh mã VietQR thanh toán định danh, quản lý ví vé cá nhân, gửi đề xuất dự án B2B, ký kết hợp đồng số và tự động gửi email thư mời RSVP hàng loạt.
 - *Nhân viên (Employee)*: Vận hành tốt công cụ camera QR Scanner soát vé thực địa tại công sự kiện, đối chiếu dữ liệu tức thời và đưa ra các cảnh báo lỗi hoặc xác nhận check-in chính xác.
 - *Quản trị viên (Admin)*: Điều hành trực quan toàn bộ tài nguyên thông qua hệ thống bảng biểu CRUD, kiểm tra trùng lịch tự động khi duyệt yêu cầu và khai thác hiệu quả các biểu đồ xu hướng doanh thu tích hợp phân tích thông minh từ Gemini AI.
- Về mặt làm chủ giải pháp công nghệ mới:

-
- Ứng dụng thành công Socket.IO để truyền tải thông điệp hai chiều, khóa vị trí ghế ngồi đồng bộ thời gian thực, ngăn chặn triệt để hiện tượng tranh chấp đặt trùng vé.
 - Làm chủ hệ thống hàng đợi RabbitMQ, tách biệt các tác vụ gửi email OTP/RSVP nhằm để giảm tải bộ nhớ RAM và bảo vệ hệ thống không bị nghẽn cổ chai trong các khung giờ cao điểm mở bán vé.
 - Tích hợp thành công Google Gemini AI API để tự động hóa khâu phân tích dữ liệu, kết xuất ma trận SWOT kinh doanh trực quan hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý đưa ra chiến lược tối ưu giá vé.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về kiến trúc phần mềm và mô hình tích hợp B2B & B2C

Trong kỹ nghệ phần mềm hiện đại, việc lựa chọn kiến trúc đóng vai trò quyết định đến tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu năng vận hành của hệ thống. Đối với một hệ sinh thái quản lý sự kiện phức tạp như Lumina EMS, hệ thống được định hình dựa trên các nền tảng kiến trúc tiên tiến.

2.1.1. Kiến trúc phân tách Frontend và Backend (Decoupled Architecture)

Kiến trúc phân tách mã nguồn giữa lớp giao diện (Frontend) và lớp xử lý nghiệp vụ (Backend) là một xu hướng tất yếu trong phát triển ứng dụng Web quy mô lớn.

- Tầng Client (Frontend): Được xây dựng dựa trên các thư viện Component-based (ReactJS/Vite), chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc render giao diện, quản lý trạng thái local và tương tác người dùng. Tầng này giao tiếp với máy chủ một cách không trạng thái (Stateless) thông qua các cổng API.
- Tầng Server (Backend): Được hiện thực bằng NodeJS/Express, tập trung xử lý logic nghiệp vụ xử lý dòng tiền, giao việc nhân sự, ràng buộc tài nguyên và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

Sự cô lập này giúp giảm thiểu độ phụ thuộc (Loose Coupling), tối ưu hóa băng thông truyền tải và cho phép hai tầng có thể kiểm thử (Testing), bảo trì hoặc mở rộng quy mô (Scaling) một cách độc lập mà không gây ảnh hưởng đến thành phần còn lại.

2.1.2. Mô hình phân lớp nghiệp vụ BCE (Boundary - Control - Entity)

Mô hình BCE là giải pháp thiết kế giúp hiện thực hóa nguyên lý phân tách các mối quan tâm (Separation of Concerns - SoC) trong kỹ nghệ hệ thống thông tin. Kiến trúc hệ thống được chia thành ba nhóm thành phần rõ rệt:

- Lớp Biên (Boundary - B): Đại diện cho các thành phần giao diện người dùng, cổng tiếp nhận yêu cầu đầu vào từ 5 tác nhân hoặc đầu cuối tiếp nhận Webhook bên thứ ba (Ví dụ: GD_DangNhap, GD_QRScannerSoatVe). Lớp này không chứa logic nghiệp vụ mà chỉ làm nhiệm vụ thu thập thông tin và hiển thị kết quả.
- Lớp Điều khiển (Control - C): Đóng vai trò bộ não điều phối hệ thống. Lớp này tiếp nhận các lệnh thực thi từ lớp Biên, áp dụng các thuật toán kiểm tra ràng buộc (như check trùng lịch, xác thực mã OTP), điều phối thông điệp và ra lệnh cho lớp Thực thể (Ví dụ: CTRL_MuaVe, CTRL_DuyetYeuCauSK).
- Lớp Thực thể (Entity - E): Đại diện cho mô hình dữ liệu bền vững của hệ thống. Lớp này quản lý trực tiếp cấu trúc lưu trữ của các Documents trong MongoDB (SuKien, VeDienTu, HopDong), thực hiện các thao tác CRUD dữ liệu khi có yêu cầu từ lớp Điều khiển.

2.1.3. Khái niệm và vòng đời hệ thống lai B2B và B2C (Hybrid Event Lifecycle)

Điểm độc đáo của hệ thống Lumina EMS là sự hợp nhất khép kín hai mô hình Business-to-Business (B2B) và Business-to-Consumer (B2C) vào một trục dữ liệu đồng bộ. Vòng đời dữ liệu của một sự kiện trải qua hai giai đoạn thượng nguồn và hạ nguồn liên tục:

- Giai đoạn thượng nguồn (B2B): Khách hàng doanh nghiệp gửi đề xuất dự án (DeXuatSuKien), hệ thống chạy thuật toán đối chiếu tài nguyên địa điểm. Quản trị viên tiến hành phê duyệt, gán nhân sự phụ trách và tự động khởi tạo văn bản kinh tế (HopDong).
- Giai đoạn hạ nguồn (B2C): Ngay khi dòng tiền hợp đồng được xác nhận, thực thể sự kiện được kích hoạt công khai trên sàn thương mại điện tử. Lúc này, luồng nghiệp vụ chuyển dịch sang B2C, cho phép người dùng đại chúng tiếp cận chọn chỗ ngồi, mua vé trực tuyến, thanh toán VietQR động và nhận vé điện tử chứa mã QR để check-in tại cổng sự kiện thực địa.

2.2. Công nghệ tương tác và giao tiếp dữ liệu thời gian thực

Hệ thống đặt chỗ và phân phối vé trực tuyến đòi hỏi tính tức thời cao nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng và ngăn chặn các xung đột dữ liệu.

2.2.1. Giao thức truyền tải dữ liệu hai chiều (WebSocket)

Giao thức HTTP truyền thông hoạt động theo cơ chế Single Request-Response (Client gửi yêu cầu và Server phản hồi rồi ngắt kết nối). Cơ chế này gây lãng phí tài nguyên và tạo độ trễ lớn khi cần cập nhật dữ liệu liên tục.

Giải pháp thay thế là giao thức WebSocket – một giao thức truyền thông cho phép thiết lập kênh liên lạc song công (Full-duplex) toàn phần trên một kết nối TCP duy nhất. Sau khi thực hiện cái bắt tay ban đầu (Handshake), kênh kết nối được duy trì liên tục, cho phép cả Client và Server có thể chủ động đẩy dữ liệu về phía nhau bất kỳ lúc nào với chi phí tiêu hao băng thông tối thiểu.

2.2.2. Giải pháp đồng bộ trạng thái sơ đồ ghế ngồi với Socket.IO

Socket.IO là một thư viện mã nguồn mở xây dựng dựa trên giao thức WebSocket, cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu thời gian thực (Real-time) mạnh mẽ với khả năng tự động fallback sang HTTP Long Polling nếu môi trường mạng không hỗ trợ WebSocket.

Trong hệ thống Lumina EMS, Socket.IO được ứng dụng để xử lý bài toán giữ ghế tương tác (Hold Seat). Khi một khách hàng click chọn một vị trí trên SeatMap, một sự kiện (event) mang theo mã ghế và trạng thái lập tức được phát tán (broadcast) đến tất cả các máy trạm khác đang truy cập vào cùng một phòng (Room) sự kiện. Logic này đảm bảo tính bất biến trạng thái dữ liệu (Data Invariance), cô lập tài nguyên đang giao dịch và loại bỏ hoàn toàn rủi ro tranh chấp đặt trùng chỗ (Double-booking) giữa các khách hàng.

2.3. Hạ tầng dữ liệu phi quan hệ (NoSQL Document-Oriented)

Với tính chất đa dạng về thuộc tính của các loại hình sự kiện (ca nhạc, hội thảo, triển lãm), hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL để tối ưu hóa hiệu năng và cấu trúc lưu trữ.

2.3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng tài liệu MongoDB

Khác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) lưu trữ dữ liệu dưới dạng các hàng và cột cố định trong bảng, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng các tài liệu (Documents) có cấu trúc tương tự JSON (gọi là BSON - Binary JSON). Kiến trúc này mang lại hai lợi thế lớn:

- Schema-less (Linh hoạt cấu trúc): Các tài liệu trong cùng một bộ sưu tập (Collection) không bắt buộc phải có các trường dữ liệu giống nhau, cho phép dễ dàng mở rộng và tùy biến thuộc tính dữ liệu mà không cần chạy các câu lệnh ALTER TABLE nặng nề.

-
- Tốc độ đọc ghi cao: MongoDB tối ưu hóa việc ghi dữ liệu trực tiếp vào bộ nhớ đệm và hỗ trợ cơ chế đánh chỉ mục (Indexing) mạnh mẽ, giúp tăng tốc các câu lệnh truy vấn tìm kiếm sự kiện theo thời gian thực.

2.3.2. Cơ chế nhúng tài liệu (Embedded Documents) và cấu trúc liên kết dữ liệu
Để giải quyết các mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu, thay vì lạm dụng các phép nối (JOIN) phức tạp gây tốn chi phí tài nguyên của hệ thống SQL, MongoDB áp dụng hai chiến lược:

- Embedded Documents (Tài liệu lồng nhau): Nhúng trực tiếp một mảng đối tượng dữ liệu vào bên trong Document cha (Ví dụ: Nhúng danh sách cấu hình chi tiết hàng mục dịch vụ hoặc danh sách thiết bị trực tiếp vào Document SuKien). Giải pháp này giúp lấy toàn bộ dữ liệu cần thiết chỉ qua một truy vấn duy nhất (Single Read Operation).
- DBRefs / Object Reference (Tham chiếu đối tượng): Đối với các thực thể có kích thước biến động lớn và độc lập như VeDienTu hay HopDong, hệ thống sử dụng kiểu dữ liệu ObjectId của Mongoose để tham chiếu liên kết đến maNguoiDung hay maSuKien, đảm bảo cân bằng giữa hiệu năng truy xuất và dung lượng lưu trữ của Database.

2.4. Kiến trúc xếp hàng và xử lý tác vụ nền bất đồng bộ

Khi hệ thống đối mặt với lượng giao dịch mua vé tải cao tại các khung giờ mở bán cao điểm, việc xử lý đồng bộ (Synchronous) sẽ dẫn đến nguy cơ quá tải máy chủ.

2.4.1. Mô hình môi giới thông điệp Message Broker với RabbitMQ

RabbitMQ là một phần mềm môi giới thông điệp mã nguồn mở chạy trên giao thức AMQP. Mô hình hoạt động dựa trên kiến trúc phân tách bao gồm ba thành phần: Publisher (Thành phần gửi tin nhắn) $\rightarrow$ Exchange & Queue (Thành phần định tuyến và hàng đợi lưu trữ) $\rightarrow$ Consumer (Thành phần tiêu thụ tin nhắn). Tin nhắn trong hàng đợi được lưu trữ bền vững (Durable) cho đến khi thành phần nhận xác nhận (ACK) đã xử lý thành công, đảm bảo không bị mất mát dữ liệu ngay cả khi hệ thống gặp sự cố đột ngột.

2.4.2. Ứng dụng xử lý tác vụ ngầm (Background Tasks Layer)

Trong hệ thống Lumina EMS, RabbitMQ đóng vai trò như một bộ đệm giảm chấn (Buffer Layer) trung gian. Khi khách hàng hoàn tất quét mã QR thanh toán thành công, thay vì bắt luồng chính của Web Server xử lý tuần tự hàng loạt hành động nặng, hệ thống đóng gói các yêu cầu và đẩy vào các hàng đợi bất đồng bộ (Asynchronous Queues) riêng biệt:

-
- **XuatVeQueue:** Chịu trách nhiệm render mã QR định danh bảo mật và lưu trạng thái vé.
 - **EmailServiceQueue:** Chịu trách nhiệm gọi Mail Server gửi hàng loạt thư mời RSVP hoặc mã OTP xác thực.

Các Background Workers sẽ lướt ngầm phía sau để tiêu thụ dữ liệu theo năng lực tự nhiên của hệ thống. Cơ chế này giải phóng hoàn toàn luồng chính (Main Thread) của NodeJS, giúp màn hình giao diện người dùng phản hồi ngay lập tức, triệt tiêu hiện tượng nghẽn cổ chai (Bottleneck) hệ thống.

2.5. Trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu điều hành thông minh

Xu hướng công nghệ hiện đại yêu cầu hệ thống quản lý không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ mà phải có khả năng khai phá dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

2.5.1. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tích hợp Google Gemini AI

Google Gemini AI là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiên tiến, sở hữu khả năng hiểu ngữ cảnh, phân tích dữ liệu đa phương thức và xử lý ngôn ngữ tự nhiên với độ chính xác cao. Thông qua việc tích hợp hệ thống API bảo mật, Lumina EMS kết nối trực tiếp với mô hình trí tuệ nhân tạo này bằng cách thiết lập các kỹ thuật tối ưu hóa câu lệnh nhắc (Prompt Engineering) chuyên sâu cho bối cảnh quản trị.

2.5.2. Giải pháp trích xuất tri thức hỗ trợ quyết định kinh doanh (AI-Driven Insights)

Phân hệ Admin của Lumina EMS ứng dụng Gemini AI làm một trợ lý phân tích chiến lược tự động. AI được cấp quyền đọc các tập hợp dữ liệu tổng hợp (Data Aggregations) phi nhạy cảm từ MongoDB như: doanh thu theo tháng, tốc độ bán vé của từng sự kiện, tỷ lệ phản hồi RSVP của khách mời.

Từ các dữ liệu thực nghiệm đó, mô hình AI thực hiện các thuật toán suy luận để tự động kết xuất ra Báo cáo phân tích ma trận SWOT thời gian thực, đồng thời đưa ra các khuyến nghị vận hành trực quan (Ví dụ: Đưa ra chiến lược tăng/giảm giá vé tự động, cảnh báo nguy cơ trùng lịch địa điểm hoặc dự báo xu hướng nhu cầu thị trường). Điều này giúp nâng tầm hệ thống từ một phần mềm quản lý tác nghiệp thông thường trở thành một Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS) thông minh cho các nhà điều hành sự kiện.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1. Mục đích của hệ thống

Hệ thống Lumina EMS được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng hợp nhất quản lý toàn bộ vòng đời của một sự kiện, kết hợp giải pháp nghiệp vụ thương mại B2B và kênh phân phối thương mại điện tử hạ nguồn B2C. Mục đích cốt lõi là thay thế các quy trình vận hành chắp vá, thủ công truyền thống bằng một hệ thống thông tin nhất quán, tự động hóa khâu xử lý tài chính qua cổng QR Code động, kiểm soát an ninh check-in bằng mã QR và đồng bộ hóa tương tác thực địa thời gian thực.

3.2. Phạm vi của hệ thống

Phạm vi hệ thống bao gồm phân hệ ứng dụng giao diện phần mềm dành cho 5 tác nhân tương tác kết nối với máy chủ API nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu NoSQL bền vững. Hệ thống hiện thực hóa trọn vẹn luồng dữ liệu từ khâu đề xuất dự án sự kiện, thiết lập và phê duyệt hợp đồng số, quản trị tài nguyên cho đến khâu cấu hình phân bổ vị trí sơ đồ ghế ngồi thời gian thực, mua vé lẻ công khai, gửi thư mời điện tử và soát vé tự động bằng camera di động.

3.3. Mô tả bài toán

Bài toán đặt ra cho Lumina EMS là giải quyết sự phân mảnh mạch thông tin dữ liệu nghiệp vụ tổ chức sự kiện. Khi một doanh nghiệp đối tác có nhu cầu tổ chức sự kiện, hệ thống phải tự động tính toán ràng buộc lịch trình địa điểm để tránh xung đột bận hội trường. Khi dự án chuyển sang giai đoạn thương mại hóa B2C, hệ thống phải giải quyết tốt bài toán giữ chỗ tạm thời và đồng bộ sơ đồ ghế thời gian thực nhằm triệt tiêu rủi ro đặt trùng vé, song song với việc xử lý tự động dòng tiền thanh toán và kiểm soát an ninh check-in thực địa một cách chính xác.

3.4. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu người dùng

3.4.1. Hiện trạng quản lý tổ chức sự kiện

Trong thực tế vận hành, các đơn vị tổ chức sự kiện thường phải sử dụng nhiều công cụ phần mềm rời rạc. Khâu lập dự toán ngân sách và ký hợp đồng với chủ địa điểm, nhà cung ứng dịch vụ được làm thủ công bằng văn bản giấy. Khâu bán vé lẻ lại được đẩy lên một sàn thương mại độc lập khác, trong khi danh sách khách mời RSVP và luồng điểm danh check-in tại cổng vào ngày diễn ra chương trình lại sử dụng file Excel.

3.4.2. Những hạn chế của quy trình hiện tại

- Đứt gãy luồng dữ liệu: Việc chuyển tiếp dữ liệu thủ công giữa ban tổ chức, nhà cung ứng tài nguyên và khách hàng gây chậm trễ, lãng phí thời gian và dễ phát sinh sai sót số liệu tài chính.

-
- Tranh chấp ghế ngồi cao điểm: Thiếu cơ chế khóa logic giữ chỗ tức thời, dẫn đến việc nhiều khách hàng trực tuyến chọn trùng một vị trí ghế trong cùng một thời điểm.
 - Ủn tắc và gian lận soát vé: Quy trình kiểm tra vé giấy hoặc đối chiếu danh sách thủ công tại cổng sự kiện mất nhiều thời gian, dễ xảy ra tình trạng vé giả hoặc một mã vé bị sử dụng lại nhiều lần.

3.4.3. Nhu cầu đối với hệ thống mới

- Tự động hóa và đồng bộ hóa khép kín quy trình quản lý sự kiện lai B2B và B2C trên một nền tảng duy nhất.
- Đồng bộ trạng thái sơ đồ ghế ngồi thời gian thực mượt mà giữa toàn bộ các client đang kết nối.
- Tích hợp cổng thanh toán mã QR Code động tự động nhận diện giao dịch và phát hành vé điện tử định danh an toàn.
- Cung cấp công cụ quét mã QR kiểm soát check-in thực địa tốc độ cao và dashboard phân tích chỉ số kinh doanh thông minh.

3.5. Xác định các tác nhân của hệ thống (Actors)

Hệ thống Lumina EMS xác định 5 tác nhân tham gia trực tiếp vào luồng nghiệp vụ:

- Guest (Khách vắng lai): Người dùng chưa đăng nhập, thực hiện tìm kiếm, xem chi tiết sự kiện công khai và gửi phản hồi RSVP khi nhận được thư mời.
- Member (Khách hàng cá nhân / Đối tác doanh nghiệp B2B): Người dùng có tài khoản, thực hiện các quyền mua vé lẻ, theo dõi ví vé, hoặc lập đề xuất dự án sự kiện và ký hợp đồng số hóa.
- Organizer (Người tổ chức): Nhân sự phụ trách thiết kế sơ đồ vị trí, lập kịch bản chương trình và task checklist vận hành sự kiện.
- Employee (Nhân viên kiểm soát): Nhân sự trực tại hiện trường để quét mã QR soát vé cổng và quản lý tiến độ các hợp đồng tác nghiệp được giao.
- Admin (Quản trị viên): Người điều hành có quyền hạn cao nhất, thực hiện duyệt sự kiện, duyệt yêu cầu B2B, quản lý tài nguyên hệ thống và khai thác số liệu thống kê.

3.6. Phân tích quy trình nghiệp vụ (Business Workflows)

3.6.1. Quy trình xem phim/sự kiện và lịch diễn công khai

Khách hàng truy cập vào hệ thống, sử dụng thanh tìm kiếm thông minh để lọc sự kiện theo tên hoặc thể loại. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và render danh sách các khối sự kiện. Khi chọn một sự kiện cụ thể, hệ thống tải chi tiết thông tin gồm banner, thời gian, địa điểm, các gói dịch vụ đi kèm và sơ đồ phân bổ vị trí vé.

3.6.2. Quy trình đặt vé và giữ chỗ trực tuyến (B2C)

Khách hàng chọn sự kiện, hệ thống hiển thị sơ đồ ghế tương tác. Khi người dùng click chọn vị trí, hệ thống gọi API giữ ghế tạm thời, ghi nhận dòng khóa logic vào Database và phát tín hiệu Socket.IO khóa ghế thời gian thực trên màn hình các người dùng khác. Người dùng tiến hành chọn số lượng, áp dụng mã giảm giá và xác nhận tạo đơn hàng trạng thái chờ thanh toán.

3.6.3. Quy trình thanh toán và phát hành vé điện tử

Ngay khi đơn đặt vé **Pending** được khởi tạo, hệ thống hiển thị mã QR Code động chứa số tiền định biên và nội dung chuyển khoản định danh kèm đồng hồ đếm ngược. Khi khách hàng hoàn tất chuyển khoản, Webhook ngân hàng tự động bắn tín hiệu xác thực về API Server, hệ thống cập nhật đơn sang **Paid**, giải phóng bộ nhớ đệm giữ chỗ, đồng thời kích hoạt hàng đợi ngầm tự động sinh mã vé điện tử QR Code hiển thị tại tủ vé người dùng và gửi email thông báo.

3.6.4. Quy trình đề xuất dự án và quản lý hợp đồng số (B2B)

Khách hàng doanh nghiệp điền form kế hoạch gồm tên dự án, ngày dự kiến tổ chức, ngân sách đầu tư và gửi đề xuất. Bản ghi lưu vào hệ thống ở trạng thái Chờ duyệt. Quản trị viên tiến hành thẩm định và bấm Duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái, tự động gán nhân viên phụ trách và khởi tạo văn bản hợp đồng số hóa dạng PDF chứa báo giá để hai bên tiến hành ký kết, đặt cọc dòng tiền.

3.6.5. Quy trình kiểm soát an ninh check-in bằng mã QR

Vào ngày diễn ra sự kiện, nhân viên túc trực tại cửa cổng mở chức năng **QR Scanner**. Khi khách hàng trình vé điện tử, nhân viên sử dụng camera máy trạm quét mã QR trên vé. Hệ thống giải mã chuỗi ký tự, đối chiếu với trạng thái thực thể vé trong Database. Nếu vé hợp lệ và chưa từng sử dụng, hệ thống chuyển trạng thái sang Checked-in và hiển thị thông báo thành công; ngược lại sẽ phát tín hiệu cảnh báo màu đỏ từ chối quyền vào cổng.

3.6.6. Quy trình trợ lý AI hỗ trợ kinh doanh và vận hành

Quản trị viên truy cập mục thống kê, hệ thống tự động kích hoạt lệnh xử lý tổng hợp dữ liệu thực tế phát sinh. Mô hình Google Gemini AI được tích hợp sẽ phân tích các tập chỉ số tài chính, số lượng vé đã phân phối và tỷ lệ lấp đầy địa điểm để tự động kết xuất ra báo cáo phân tích ma trận SWOT trực quan, đồng thời đưa ra các đề xuất chiến lược giúp nhà quản lý tối ưu hóa giá vé và điều phối tài nguyên hệ thống một cách khoa học.

3.7. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.7.1. Yêu cầu chức năng đối với khách hàng (Guest & Member)

- R-GUEST-01: Cho phép tìm kiếm sự kiện theo từ khóa gần đúng, thể loại, mốc thời gian và địa điểm tổ chức.
- R-GUEST-02: Cho phép xem chi tiết nội dung chương trình sự kiện công khai và phản hồi thư mời RSVP.
- R-MEMBER-01: Cho phép đăng ký tài khoản mới và đăng nhập xác thực bảo mật hệ thống bằng JWT Token.
- R-MEMBER-02: Cho phép chọn vị trí, giữ ghế tương tác thời gian thực và thực hiện luồng mua vé qua mã QR thanh toán.
- R-MEMBER-03: Cung cấp tử vé cá nhân lưu trữ các vé điện tử đã mua dưới dạng mã QR-code định danh.
- R-MEMBER-04: Cho phép khởi tạo form đề xuất kế hoạch sự kiện B2B, quản lý văn bản hợp đồng số hóa và gửi thư mời RSVP hàng loạt đến danh sách đối tác.

3.7.2. Yêu cầu chức năng đối với nhân viên (Employee)

- R-STAFF-01: Cho phép xem số liệu tổng quan ca làm việc và danh sách các hợp đồng tác nghiệp được phân công phụ trách.
- R-STAFF-02: Tích hợp công cụ camera quét mã QR hoặc nhập Ticket ID thủ công để thực hiện soát vé check-in thực địa.

3.7.3. Yêu cầu chức năng đối với quản trị viên (Admin)

- R-ADMIN-01: Cung cấp Dashboard toàn cầu cập nhật số liệu doanh thu, số vé, thành viên thời gian thực.
- R-ADMIN-02: Cho phép kiểm duyệt yêu cầu dự án B2B, tự động gán nhân sự phụ trách và kiểm tra trùng lịch địa điểm.
- R-ADMIN-03: Cung cấp các công cụ quản lý CRUD tài nguyên hệ thống (Sự kiện, Địa điểm, Dịch vụ Vendor, Thiết bị kỹ thuật, Nhân sự) và quản lý đóng băng tài khoản người dùng vi phạm.
- R-ADMIN-04: Tích hợp mô hình AI phân tích dữ liệu kinh doanh và tự động xuất báo cáo ma trận SWOT hệ thống.

3.8. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

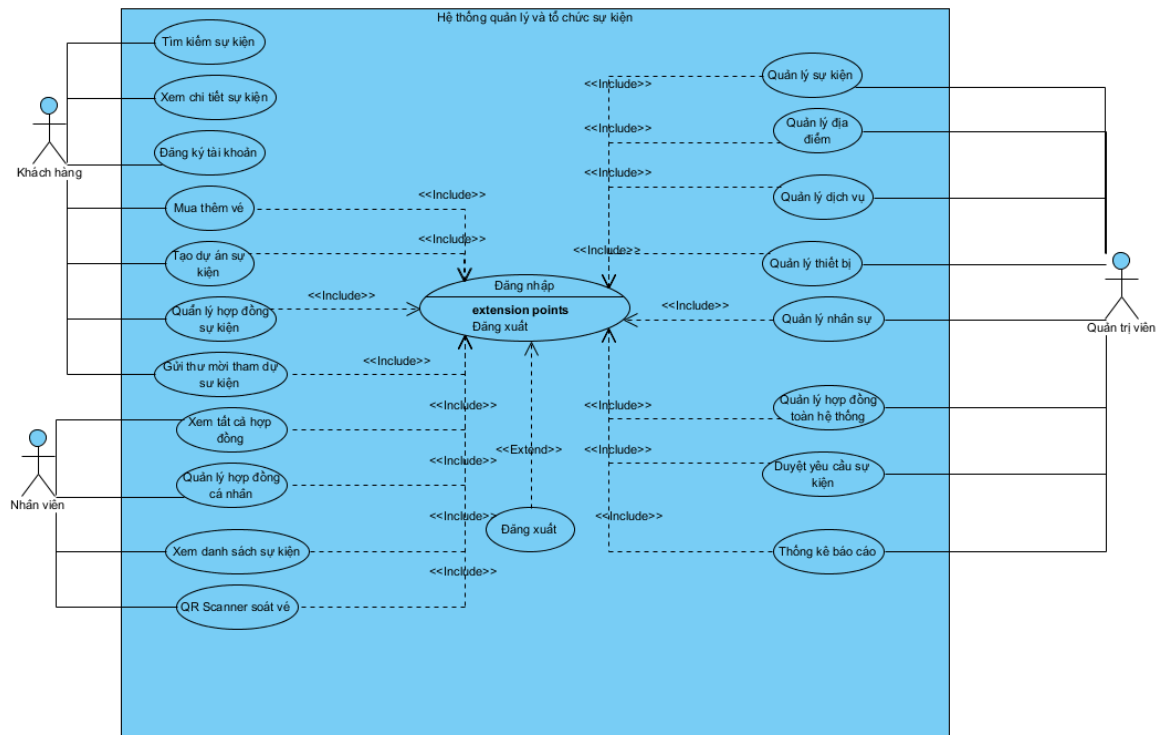
- Yêu cầu an toàn thông tin (Security): Toàn bộ mật khẩu người dùng phải được mã hóa băm một chiều. Hệ thống API bắt buộc kiểm tra tính hợp lệ của JWT Token và phân quyền nghiêm ngặt theo vai trò của từng tác nhân trước khi xử lý dữ liệu.

-
- Yêu cầu hiệu năng xử lý (Performance): Tính năng giữ ghế và cập nhật trạng thái sơ đồ vị trí phải đạt độ trễ dưới 1 giây thông qua kết nối Socket.IO để đảm bảo tính đồng bộ tức thời giữa các client.
 - Yêu cầu tính sẵn sàng và khả năng chịu tải (Availability & Scalability): Hệ thống phải duy trì tính ổn định tại lớp giao diện khi xảy ra đợt bùng nổ giao dịch cao điểm bằng cách cô lập các tác vụ nặng chạy ngầm thông qua hàng đợi tin nhắn bất đồng bộ RabbitMQ.

3.9. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

- BR-01 (Thời gian giữ ghế lẻ): Một vị trí ghế trên sơ đồ chỉ được phép khóa logic giữ chỗ tạm thời cho một tài khoản Member tối đa trong vòng 10 phút, quá thời hạn quy định hệ thống phải tự động giải phóng vị trí.
- BR-02 (Ràng buộc địa điểm B2B): Hệ thống từ chối phê duyệt dự án sự kiện mới nếu thời gian tổ chức và địa điểm hội trường được chọn trùng khít với lịch trình của một sự kiện khác đã được duyệt trước đó.
- BR-03 (Idempotency Webhook): Một thông báo Webhook chuyển khoản thanh toán từ ngân hàng chỉ được phép xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng sang **Paid** duy nhất một lần, ngăn chặn tuyệt đối lỗi xử lý trùng lặp dòng tiền.
- BR-04 (Xác thực soát vé độc nhất): Một mã QR trên vé điện tử chỉ có giá trị check-in một lần duy nhất. Nếu trường trạng thái vé đã ghi nhận là **Checked-in**, mọi thao tác quét lại sau đó tại cổng kiểm soát bắt buộc phải bị hệ thống từ chối và phát cảnh báo lỗi.

3.10. Mô hình USE CASE tổng quát



Hình 3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát

3.11. Đặc tả USE CASE

3.11.1 Đặc tả Use Case: Đăng nhập

Bảng 3.1 Đặc tả Use Case - Đăng nhập

Đăng nhập	
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công, hệ thống cấp JWT Token và chuyển hướng vào Dashboard.
Actor chính	Người dùng (Khách hàng / Nhân viên / Quản trị viên)
Actor phụ	Không

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn nút "Đăng nhập" trên giao diện.	2. Hiện thị form đăng nhập (Email/Số điện thoại và Mật khẩu).
3. Nhập đầy đủ thông tin tài khoản và mật khẩu.	
4. Nhấn nút "Đăng nhập".	5. Xác thực thông tin tài khoản với cơ sở dữ liệu, cấp quyền truy cập và điều hướng vào trang chủ hệ thống.
Alternative flow	
3.1 Nhập thiếu thông tin hoặc sai định dạng 1.1.1 Hệ thống hiện thị thông báo nhắc nhở "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin tài khoản và mật khẩu" và giữ nguyên tại form. 5.1 Sai tài khoản hoặc mật khẩu 1.1.1 Hệ thống kiểm tra thấy thông tin không chính xác, hiện thị thông báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng. Vui lòng kiểm tra lại".	

Bảng 3.2 Đặc tả Use Case - Đăng xuất

Đăng xuất	
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Phiên làm việc bị hủy bỏ, người dùng quay về trang công khai của hệ thống.
Actor chính	Người dùng (Khách hàng / Nhân viên / Quản trị viên)
Actor phụ	Không

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Click vào avatar/tên tài khoản và chọn "Đăng xuất" từ thanh menu điều hướng.	
	2. Thực hiện xóa token/phần làm việc hiện tại, đưa trạng thái người dùng về chưa đăng nhập và điều hướng về trang chủ công khai.
Alternative flow	
...	

Bảng 3.3 Đặc tả Use Case - Tìm kiếm sự kiện

Tìm kiếm sự kiện	
Tiền điều kiện	Không yêu cầu (Khách hàng vắng lai hoặc đã đăng nhập đều có thể thực hiện).
Hậu điều kiện	Danh sách các sự kiện phù hợp với từ khóa/bộ lọc được hiển thị trên màn hình.
Actor chính	Khách hàng

Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Truy cập vào thanh tìm kiếm tại trang chủ hoặc trang "Sự kiện".	
	2. Hiện thị ô nhập từ khóa và các tiêu chí bộ lọc (thời gian, thể loại, địa điểm).
3. Nhập tên sự kiện cần tìm hoặc chọn các tiêu chí bộ lọc.	
4. Nhấn nút "Tìm kiếm".	5. Thực hiện tra cứu trong cơ sở dữ liệu MongoDB và hiện thị kết quả các sự kiện phù hợp lên màn hình.
Alternative flow	
3.1 Không nhập tiêu chí nào 1.1.1 Hệ thống cho phép tra cứu, hiểu là tìm tất cả; hiện thị toàn bộ danh sách các sự kiện đang diễn ra. 5.1 Không tìm thấy kết quả phù hợp 1.1.1 Hệ thống hiện thị thông báo "Không tìm thấy sự kiện nào phù hợp với từ khóa của bạn" và gợi ý các sự kiện nổi bật khác	

Bảng 3.4 Đặc tả Use Case - Xem chi tiết sự kiện

Xem chi tiết sự kiện	
Tiền điều kiện	Khách hàng nhìn thấy sự kiện trên danh sách hoặc có đường link trực tiếp.
Hậu điều kiện	Toàn bộ thông tin mô tả chi tiết, thời gian, địa điểm, các dịch vụ

	đi kèm và nút đặt vé của sự kiện được hiển thị.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Click chọn vào một sự kiện cụ thể từ danh sách kết quả tìm kiếm hoặc trang chủ.	
	2. Tải và hiển thị chi tiết sự kiện bao gồm: Tên sự kiện, Banner, Thời gian, Địa điểm tổ chức, Sơ đồ ghế/vị trí, Giá vé, Số lượng vé còn lại và Nội dung chương trình
Alternative flow	

Bảng 3.5 Đặc tả Use Case - Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản	
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Một tài khoản Khách hàng mới được khởi tạo thành công trong hệ thống.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu "Đăng ký" từ thanh điều hướng.	
	2. Hiển thị biểu mẫu nhập thông tin đăng ký (Họ tên, Số điện thoại, Email, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu).
3. Điền đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc.	
4. Nhấn nút "Đăng ký".	5. Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, ghi nhận thông tin vào MongoDB và thông báo "Đăng ký tài khoản thành công", tự động chuyển hướng người dùng sang trang Đăng nhập.
Alternative flow	
3.1 Nhập thông tin trùng lặp hoặc sai định dạng 1.1.1 Nếu Email hoặc Số điện thoại đã được đăng ký trước đó, hệ thống báo lỗi "Email/Số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống". 1.1.2 Nếu mật khẩu nhập lại không khớp, hệ thống báo lỗi "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp".	

Bảng 3.6 Đặc tả Use Case - Mua thêm vé

Mua thêm vé

Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản thành công và sự kiện đích còn vé trống.
Hậu điều kiện	Đơn đặt vé chuyển trạng thái thành "Paid", hệ thống sinh mã vé điện tử QR và trừ số lượng tồn kho.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn số lượng vé cần mua tại trang chi tiết sự kiện và chọn phương thức thanh toán QR code.	2. Kiểm tra trạng thái đăng nhập hệ thống (Yêu cầu UC Đăng nhập nếu chưa đăng nhập).
3. Nhấn nút "Tiến hành thanh toán".	4. Sinh mã QR động chứa số tiền và nội dung chuyển khoản định danh, hiển thị đồng hồ đếm ngược giao dịch.
5. Mở ứng dụng ngân hàng thực hiện quét mã QR chuyển khoản thành công.	6. Nhận webhook xác thực từ ngân hàng, cập nhật status đơn sang "Paid", đồng bộ số liệu qua WebSocket Realtime và thông báo đặt vé thành công.
Alternative flow	

3.1 Số lượng vé yêu cầu vượt quá kho tồn
1.1.1 Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi "Số lượng vé còn lại không đủ" và yêu cầu nhập lại số lượng.
5.1 Hết thời gian chờ thanh toán
1.1.1 Hệ thống tự động hủy phiên giao dịch, giải phóng vị trí vé và thông báo "Giao dịch thất bại do quá thời gian".

Bảng 3.7 Đặc tả Use Case - Tạo dự án sự kiện

Tạo dự án sự kiện	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản thành công.
Hậu điều kiện	Yêu cầu đề xuất dự án sự kiện được lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Chờ duyệt".
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Bấm nút "+ Tạo đề xuất mới" tại giao diện quản lý dự án sự kiện.	2. Hiện thị form nhập dữ liệu đề xuất kế hoạch tổ chức sự kiện.
3. Điền đầy đủ thông tin (Tên dự án, ngày dự kiến, địa điểm, ngân sách) và nhấn gửi.	4. Kiểm tra trạng thái đăng nhập, tiến hành ghi nhận dữ liệu đề xuất vào MongoDB với trạng thái "Chờ duyệt" .

Alternative flow
3.1 Để trống trường dữ liệu bắt buộc 1.1.1 Hệ thống từ chối lưu và đưa ra thông báo nhắc nhở "Vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc".

Bảng 3.8 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng sự kiện

Quản lý hợp đồng sự kiện	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản thành công.
Hậu điều kiện	Thông tin trạng thái pháp lý và văn bản chi tiết của hợp đồng được hiển thị cho khách hàng.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng "Quản lý hợp đồng" từ thanh sidebar.	2. Kiểm tra trạng thái đăng nhập, truy vấn MongoDB và render danh sách hợp đồng gắn liền với tài khoản.
3. Click chọn biểu tượng "Mắt xem" tại một hợp đồng cụ thể để kiểm tra chi tiết hạng mục.	4. Truy xuất và hiển thị pop-up chứa nội dung chi tiết văn bản hợp đồng số hóa dạng PDF (Hợp đồng dịch vụ, Phụ lục báo giá...).

Alternative flow

Bảng 3.9 Đặc tả Use Case - Gửi thư mời tham gia sự kiện

Gửi thư mời tham dự sự kiện	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản thành công; dự án sự kiện liên quan đã được Admin phê duyệt.
Hậu điều kiện	Hệ thống gửi thư mời đính kèm mã QR-code check-in tự động tới hòm thư của toàn bộ danh sách khách mời.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Truy cập vào menu "Thư mời "	2. Hiện thị giao diện quản lý gồm các thẻ số liệu tổng quan và nút chức năng gắn đối tượng.
3. Nhấn nút "+ Thêm khách mời" để nhập danh sách email đối tác và xác nhận gửi.	4. Kiểm tra quyền đăng nhập, lưu danh sách vào MongoDB, đồng thời kích hoạt Queue Service xử lý tác vụ gửi mail hàng loạt ngầm.
Alternative flow	
3.1 Tải lên tệp danh sách sai định dạng cấu trúc	

1.1.1 Hệ thống từ chối xử lý, hiển thị cảnh báo lỗi "Cấu trúc file không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại biểu mẫu định dạng".

Bảng 3.10 Đặc tả Use Case - Xem hợp đồng cá nhân

Xem hợp đồng cá nhân	
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập tài khoản thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Giao diện hiển thị danh sách các hợp đồng tác nghiệp cụ thể được phân công cho nhân viên phụ trách.
Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn chức năng "Hợp đồng cá nhân" trên menu điều hướng bên trái.	2. Kiểm tra trạng thái đăng nhập, thực hiện query cơ sở dữ liệu dựa trên mã định danh nhân viên.
	3. Tổng hợp số liệu và render giao diện gồm các thẻ card thống kê (Tổng HĐ, Chờ xử lý, Đã duyệt, Tổng giá trị) và danh sách chi tiết.
Alternative flow	

Bảng 3.1 Đặc tả Use Case - Xem tất cả hợp đồng

Xem tất cả hợp đồng	
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập tài khoản thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Bảng dữ liệu chứa thông tin toàn bộ hợp đồng trên hệ thống được hiển thị.
Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn mục chức năng "Tất cả hợp đồng" trên thanh điều hướng sidebar.	
	2. Kiểm tra trạng thái đăng nhập, thực hiện quét toàn bộ dữ liệu hợp đồng từ MongoDB và hiển thị lên bảng quản lý (Tên HĐ, Giá trị, Trạng thái, Ngày tạo).
3. Click xem chi tiết nội dung hoặc tiến hành lọc theo trạng thái hợp đồng (Đã ký / Chờ xử lý).	
Alternative flow	

Bảng 3.12 Đặc tả Use Case - Xem danh sách sự kiện

Xem danh sách sự kiện	
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập tài khoản thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị trực quan các sự kiện lớn đang hoạt động dưới dạng các thẻ khối nội dung.
Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu mục "Danh sách sự kiện".	
	2. Kiểm tra trạng thái đăng nhập, lấy danh sách dữ liệu sự kiện từ MongoDB và hiển thị dưới dạng khối hình ảnh kèm thông tin nhãn hoạt động
Alternative flow	

Bảng 3.13 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng cá nhân

Quản lý hợp đồng cá nhân	
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập tài khoản thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách tiến trình xét duyệt và thông tin nhân sự điều

	phối của các đề xuất dự án sự kiện.
Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu chức năng "Đề xuất SK" trên thanh sidebar.	
	2. Kiểm tra trạng thái đăng nhập, truy xuất dữ liệu đề xuất từ CSDL và hiển thị rõ ràng ghi chú màu xanh "Đã duyệt, giao cho nhân viên [Tên_Nhân_Viên] phụ trách" đối với dự án được giao đảm nhận.
Alternative flow	

Bảng 3.14 Đặc tả Use Case - QR Scanner soát vé

QR Scanner soát vé	
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập tài khoản thành công và đang túc trực tại cổng soát vé sự kiện.
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật trạng thái vé thành "Checked-in" nếu hợp lệ,

	hoặc đưa ra cảnh báo từ chối truy cập nếu không hợp lệ.
Actor chính	Nhân viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu "QR Scanner (Soát vé)" trên giao diện làm việc.	2. Hiện thị giao diện "Cổng Kiểm Soát Vé" (gồm các tùy chọn: Mở Camera quét trực tiếp / Chọn file ảnh QR / Nhập mã Ticket ID thủ công).
3. Thực hiện quét mã QR trên vé điện tử của khách hàng bằng Camera.	4. Kiểm tra trạng thái đăng nhập, giải mã chuỗi ký tự, đối chiếu thông tin mã định danh vé trong MongoDB.
	5. Xác thực thành công dữ liệu vé chưa từng sử dụng, cập nhật trạng thái vé sang "Checked-in" và hiện thị thông báo "Check-in thành công! Vé hợp lệ".
Alternative flow	
3.1 Quét phải mã vé không hợp lệ hoặc đã qua sử dụng 1.1.1 Hệ thống kiểm tra thấy mã vé sai cấu trúc hoặc trường status đã là checked-in, đưa ra cảnh báo lỗi màu đỏ "Vé không hợp lệ hoặc đã được check-in trước đó!".	

Bảng 3.14 Đặc tả Use Case - Quản lý sự kiện

Quản lý sự kiện	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công với quyền Admin.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu sự kiện (MongoDB) được cập nhật dữ liệu mới sau khi thêm/sửa/xóa.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu "Quản lý sự kiện" trên dashboard.	2. Hiện thị bảng danh sách toàn bộ các sự kiện trong hệ thống kèm bộ lọc trạng thái.
3. Chọn nút "Thêm sự kiện" (hoặc chọn "Sửa"/"Xóa" một sự kiện có sẵn từ danh sách).	4. Hiện thị biểu mẫu thông tin sự kiện tương ứng.
5. Điền thông tin (Tên sự kiện, thời gian bắt đầu/kết thúc, mô tả, chọn địa điểm tổ chức, phân bổ vé) và nhấn "Lưu thay đổi".	6. Hệ thống thực hiện kiểm tra logic (không trùng lịch địa điểm, thời gian hợp lý), cập nhật dữ liệu vào MongoDB và thông báo tác vụ thành công.
Alternative flow	

5.1 Điền thông tin ngày tổ chức bị trùng hoặc ở quá khứ
1.1.1 Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi "Thời gian tổ chức sự kiện không hợp lệ hoặc địa điểm đã được đặt trước bởi sự kiện khác".
5.2 Chọn hành động Xóa sự kiện
1.1.1 Hệ thống hiển thị pop-up cảnh báo xác nhận xóa. Nếu Admin bấm đồng ý, hệ thống đổi trạng thái sự kiện thành "Đã hủy" (Soft delete) và gửi thông báo hoàn vé tự động tới những khách hàng đã mua vé.

Bảng 3.15 Đặc tả Use Case - Quản lý địa điểm

Quản lý địa điểm	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền Admin.
Hậu điều kiện	Danh mục thông tin các địa điểm, hội trường, trung tâm tổ chức được cập nhật mới.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống

1. Chọn menu "Quản lý địa điểm".	2. Hiện thị danh sách các trung tâm, phòng ban, nhà hát, hội trường có khả năng tổ chức sự kiện.
3. Nhấn "Thêm địa điểm" hoặc bấm chỉnh sửa thông tin một địa điểm có sẵn.	4. Hiện thị form nhập: Tên địa điểm, Địa chỉ, Sức chứa tối đa (tổng số ghế), và Trạng thái (Sẵn sàng / Đang sửa chữa).
5. Nhập các thông số và bấm "Lưu".	6. Lưu thông tin và hiện thị thông báo "Cập nhật danh mục địa điểm thành công".
Alternative flow	

Bảng 3.16 Đặc tả Use Case - Quản lý dịch vụ

Quản lý dịch vụ	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền Admin.
Hậu điều kiện	Danh sách các gói dịch vụ đi kèm sự kiện (âm thanh ánh sáng, tiệc teabreak, trang trí sân khấu) được cập nhật thành công.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu "Quản lý dịch vụ".	2. Hiện thị danh mục các dịch vụ bên thứ ba hoặc dịch vụ nội bộ dùng cho sự kiện.

3. Nhấn "Thêm dịch vụ mới", nhập Tên dịch vụ, Đơn giá định biên, Mô tả gói dịch vụ và chọn "Lưu".	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, cập nhật danh mục dịch vụ phục vụ cho việc lập dự toán sự kiện và thông báo thành công.
Alternative flow	

Bảng 3.17 Đặc tả Use Case - Quản lý thiết bị

Quản lý thiết bị	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền Admin.
Hậu điều kiện	Kho dữ liệu trang thiết bị (bàn ghế, micro, màn hình LED, thiết bị check-in QR) được đồng bộ.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu "Quản lý thiết bị" từ thanh điều hướng bên.	2. Hiện thị trang chứa bảng danh sách và tình trạng các thiết bị phần cứng.
3. Nhập tiêu chí tìm kiếm hoặc thực hiện cập nhật số lượng thiết bị nhập kho mới/báo hỏng hư hao.	4. Thực hiện cập nhật số liệu tồn kho thiết bị vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Cập nhật trạng thái thiết bị thành công".
Alternative flow	

Bảng 3.18 Đặc tả Use Case - Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền Admin.
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ nhân sự và phân công công việc của nhân viên được cập nhật.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu "Quản lý nhân sự".	2. Hiện thị danh sách toàn bộ cán bộ, nhân viên phụ trách vận hành sự kiện.
3. Thêm hồ sơ nhân viên mới hoặc thực hiện gán quyền điều hành sự kiện cho một nhân viên cụ thể.	4. Hệ thống lưu phân vùng dữ liệu điều phối, cập nhật trạng thái hoạt động của nhân viên và hiện thị thông báo thành công.
Alternative flow	

Bảng 3.19 Đặc tả Use Case - Quản lý hợp đồng tổng thể

Quản lý hợp đồng tổng thể	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền Admin.
Hậu điều kiện	Hợp đồng kinh tế với các đối tác tài trợ, nhà cung ứng địa điểm

	hoặc khách hàng mua vé VIP được lưu trữ, phê duyệt.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu "Quản lý hợp đồng tổng thể".	2. Hiển thị danh sách toàn bộ các loại hợp đồng trong hệ thống.
3. Admin chọn phê duyệt trạng thái hợp đồng, cập nhật giá trị phụ lục hợp đồng phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện và bấm "Lưu".	4. Hệ thống thay đổi trạng thái pháp lý của hợp đồng trên CSDL, đồng thời ghi nhận doanh thu/chi phí tạm tính cho sự kiện đó.
Alternative flow	

Bảng 3.20 Đặc tả Use Case - Quản lý người dùng

Quản lý người dùng	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền Admin.
Hậu điều kiện	Trạng thái hoạt động của tài khoản khách hàng được cập nhật (Kích hoạt / Khóa tài khoản).
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không

Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu "Quản lý người dùng" từ thanh bên.	2. Hiển thị danh sách dữ liệu tài khoản của toàn bộ Khách hàng đăng ký trên hệ thống.
3. Tìm kiếm tài khoản và thực hiện thao tác xem lịch sử mua vé hoặc thực hiện "Khóa tài khoản" nếu phát hiện dấu hiệu spam, gian lận vé.	4. Hệ thống cập nhật trường trạng thái trong cơ sở dữ liệu MongoDB và ngắt phiên đăng nhập lập tức của tài khoản vi phạm.
Alternative flow	

Bảng 3.21 Đặc tả Use Case - Thống kê báo cáo

Thống kê báo cáo	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền Admin.
Hậu điều kiện	Các biểu đồ động về doanh thu bán vé, số lượng người tham dự, hiệu suất sử dụng thiết bị được xuất ra màn hình hoặc file báo cáo.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn menu mục "Thống kê báo cáo" trên thanh sidebar bên trái.	2. Kiểm tra quyền Admin, tự động kích hoạt hệ thống chạy lệnh Aggregation tổng hợp số liệu cơ sở dữ liệu phát sinh thực tế.
3. Xem xét thông số hoặc tùy chọn nhấn lọc nhanh dữ liệu theo mốc: Tất cả, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày hoặc bấm nút "Làm mới".	4. Render hiển thị trực quan các thẻ card chỉ số (Tổng Doanh Thu, Vé Đã Bán, Thành Viên, Sự Kiện...) và vẽ các biểu đồ xu hướng "Doanh Thu & Dự Báo", biểu đồ tròn phân loại sự kiện.
Alternative flow	

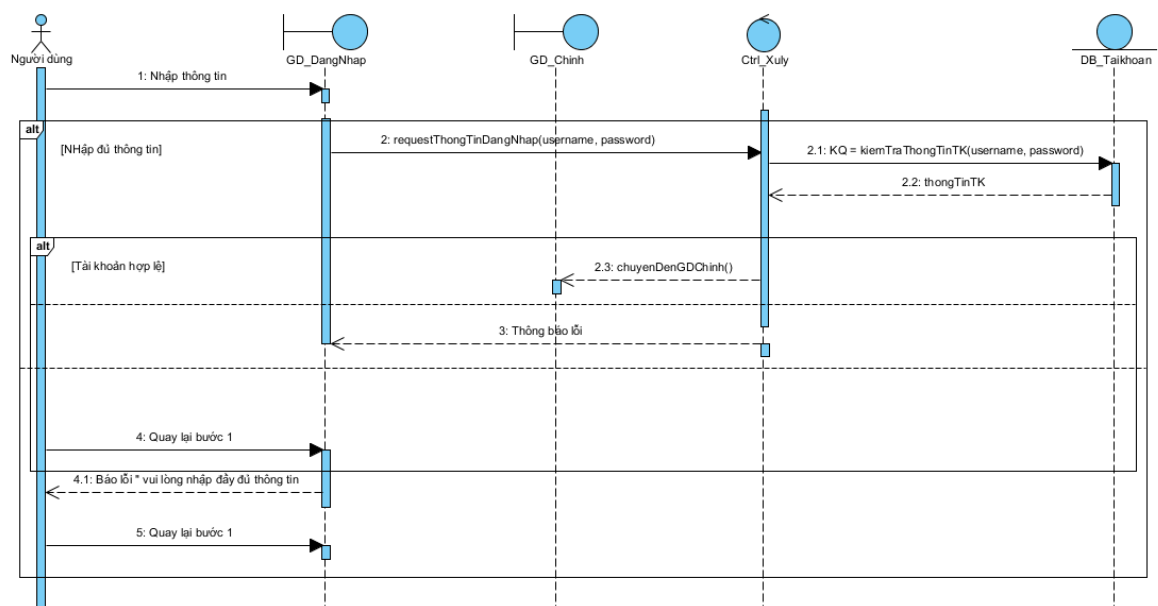
Bảng 3.22 Đặc tả Use Case - Duyệt yêu cầu sự kiện

Duyệt yêu cầu sự kiện	
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào tài khoản Admin. .
Hậu điều kiện	Yêu cầu đề xuất dự án sự kiện được xét duyệt; hệ thống tự động sinh quy trình tác nghiệp điều phối.
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	Hệ thống
1. Chọn mục "Duyệt Yêu Cầu SK" trên thanh menu sidebar.	2. Kiểm tra quyền Admin, hiển thị bảng danh sách yêu cầu dự án sự kiện gồm các trường: Ngày gửi, Khách hàng, Tên dự án, Ngày dự kiến, Địa điểm, Ngân sách, Trạng thái.
3. Xem xét thông số kế hoạch dự án và nhấn chọn nút "Duyệt" tại dòng thao tác.	4. Kiểm tra điều kiện ràng buộc logic, cập nhật trạng thái dự án sang Đã duyệt trong MongoDB, đồng thời tự động gán quyền theo dõi dự án phụ trách cho một Nhân viên nội bộ.
Alternative flow	

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ DỮ LIỆU

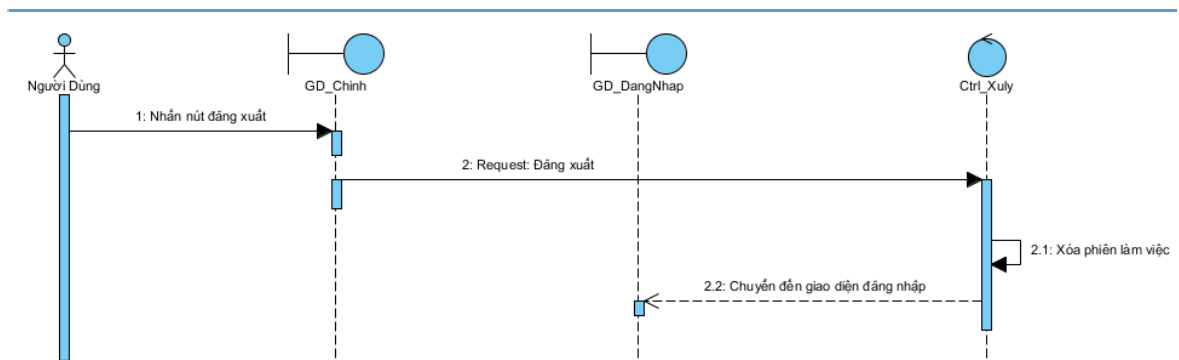
4.1. Thiết kế Luồng Nghiệp vụ (Sequence Diagrams)

- Đăng nhập



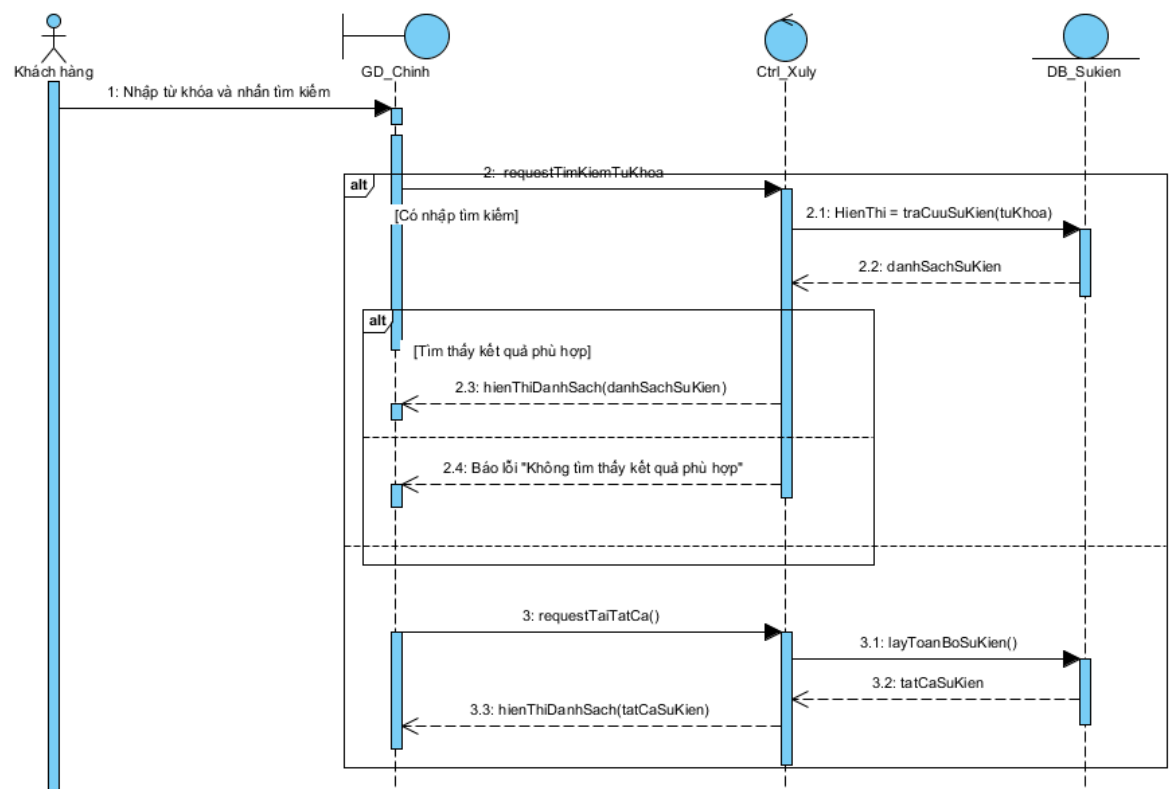
Hình 4.1 Sequence Diagram đăng nhập

- Đăng xuất



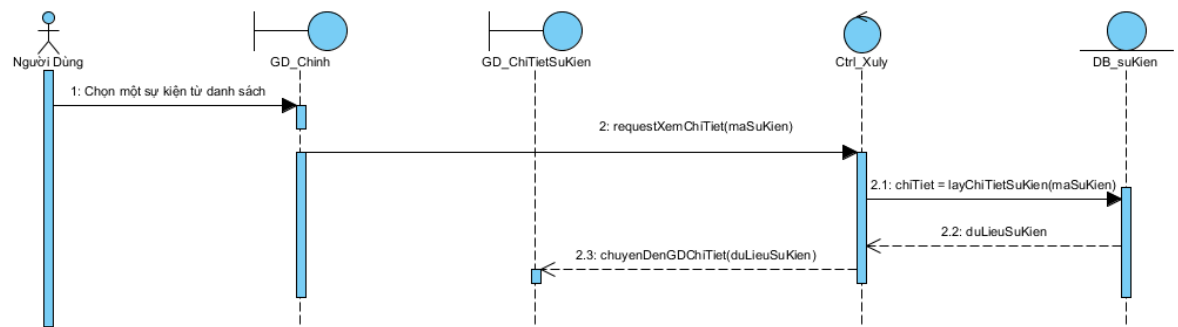
Hình 4.2 Sequence Diagram đăng xuất

- Tìm kiếm sự kiện



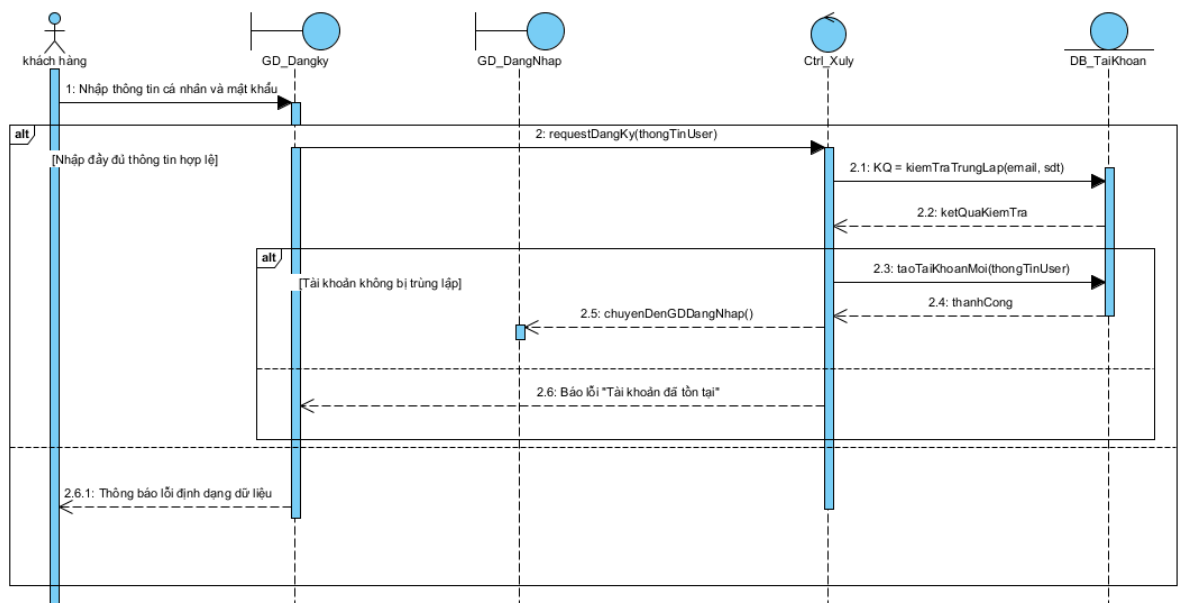
Hình 4.3 Sequence Diagram tìm kiếm sự kiện

- Xem chi tiết sự kiện



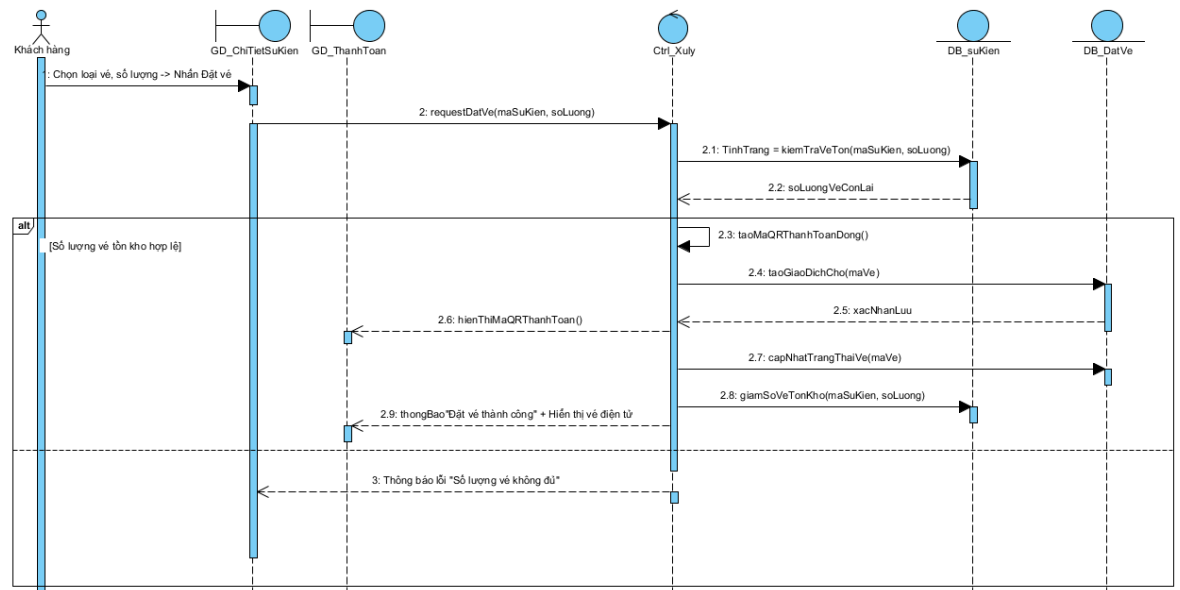
Hình 4.4 Sequence Diagram xem chi tiết sự kiện

- Đăng ký tài khoản



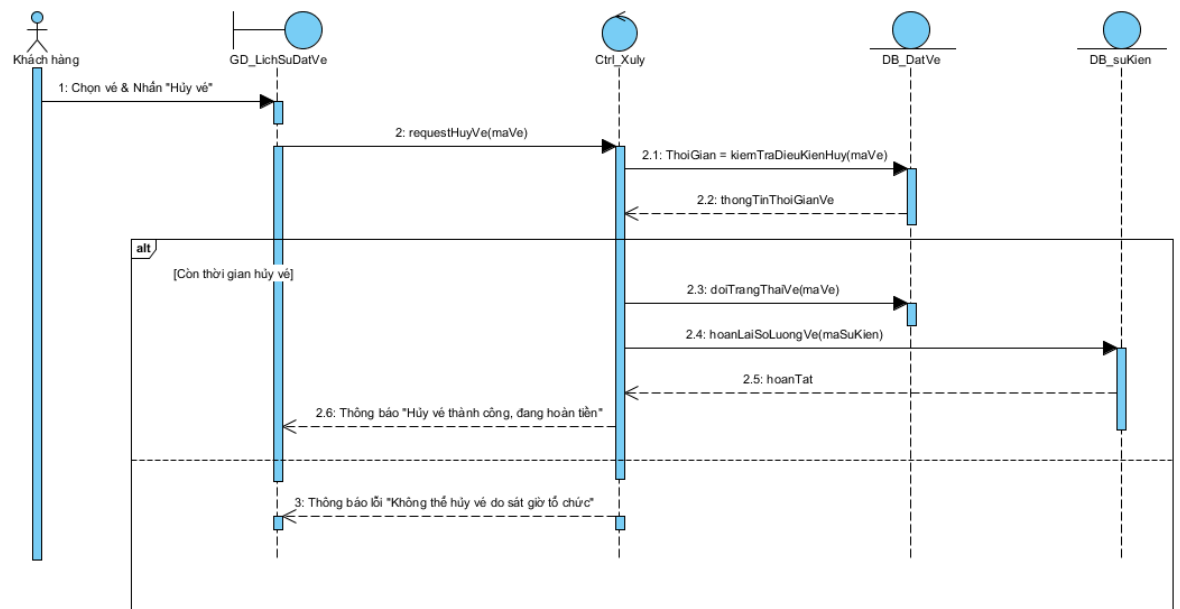
Hình 4.5 Sequence Diagram đặt đăng ký tài khoản

- Đặt vé



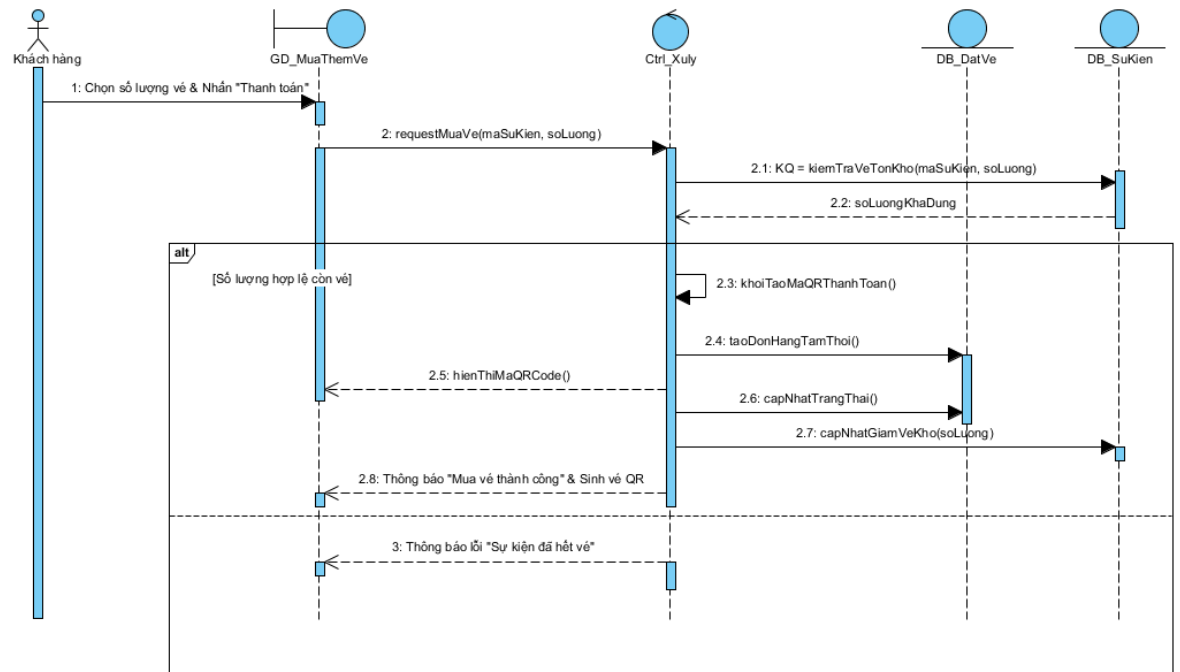
Hình 4.6 Sequence Diagram đặt vé

- Hủy vé



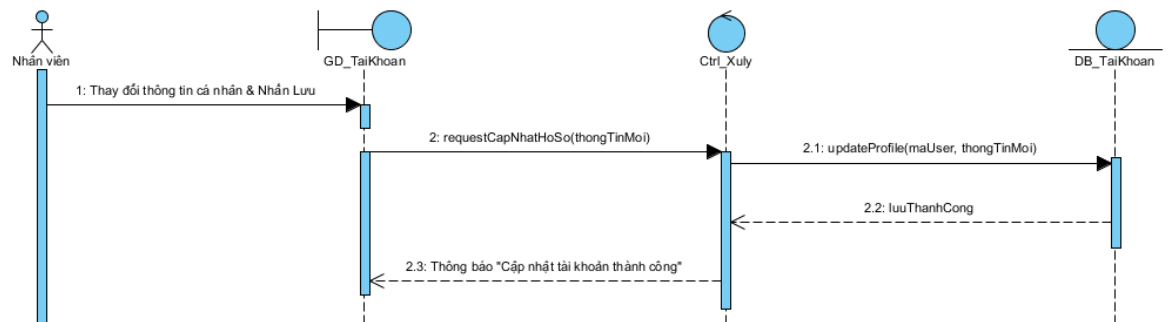
Hình 4.7 Sequence Diagram hủy vé

- Mua thêm vé



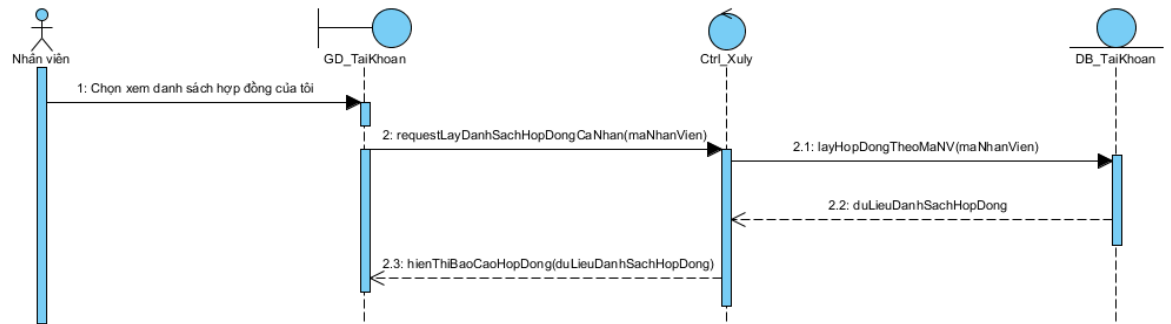
Hình 4.8 Sequence Diagram mua thêm vé

- Quản lý tài khoản



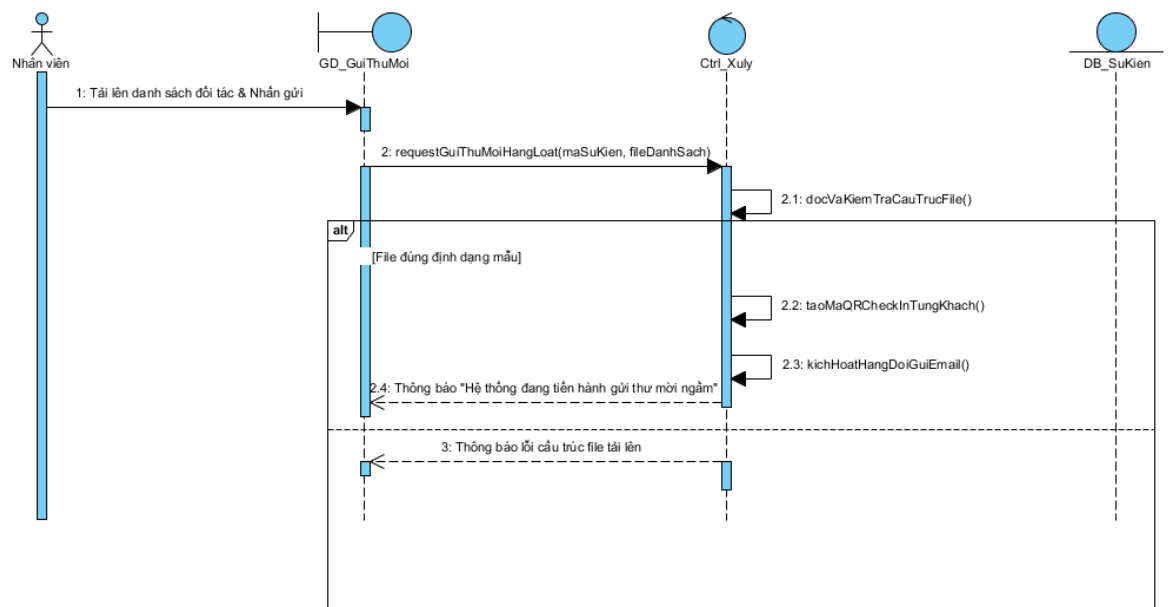
Hình 4.9 Sequence Diagram đặt vé trực tuyến

- Quản lý hợp đồng cá nhân



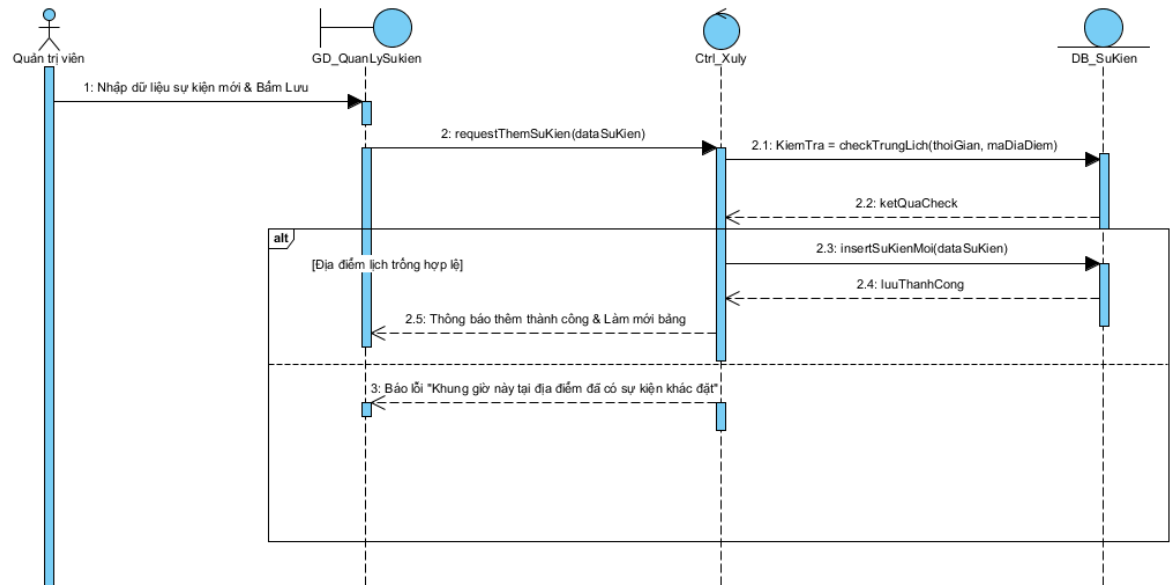
Hình 4.9 Sequence Diagram quản lý hợp đồng cá nhân

- Gửi thư mời tham dự sự kiện



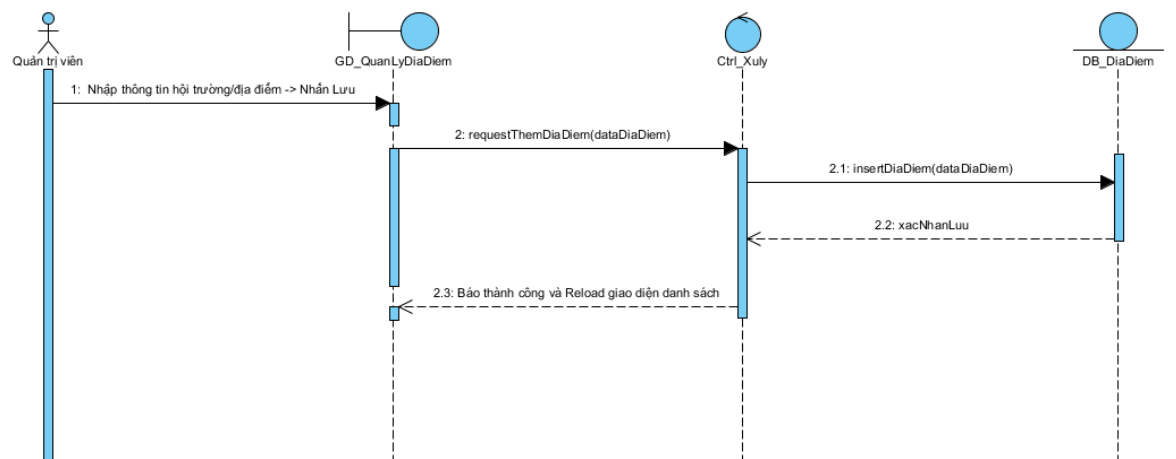
Hình 4.10 Sequence Diagram gửi thư mời tham gia sự kiện

- Quản lý sự kiện



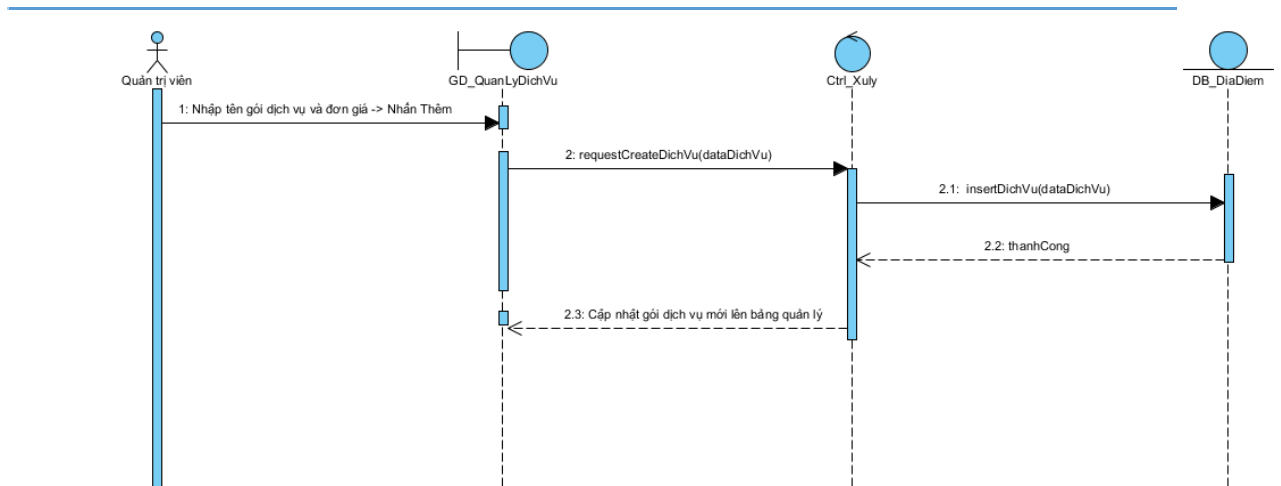
Hình 4.11 Sequence Diagram quản lý sự kiện

- Quản lý địa điểm



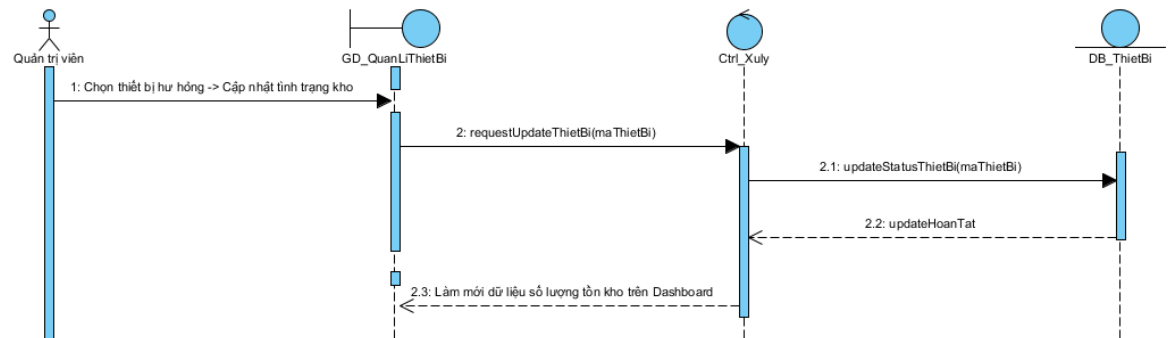
Hình 4.12 Sequence Diagram quản lý địa điểm

- Quản lý dịch vụ



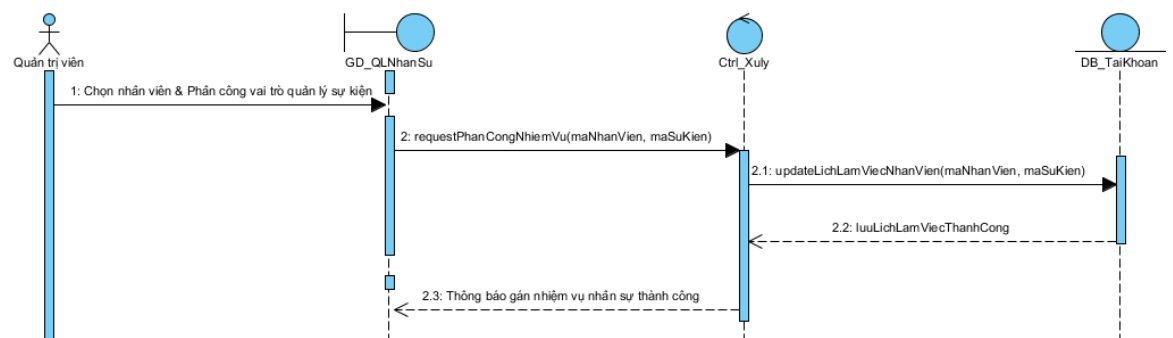
Hình 4.13 Sequence Diagram quản lý dịch vụ

- Quản lý thiết bị



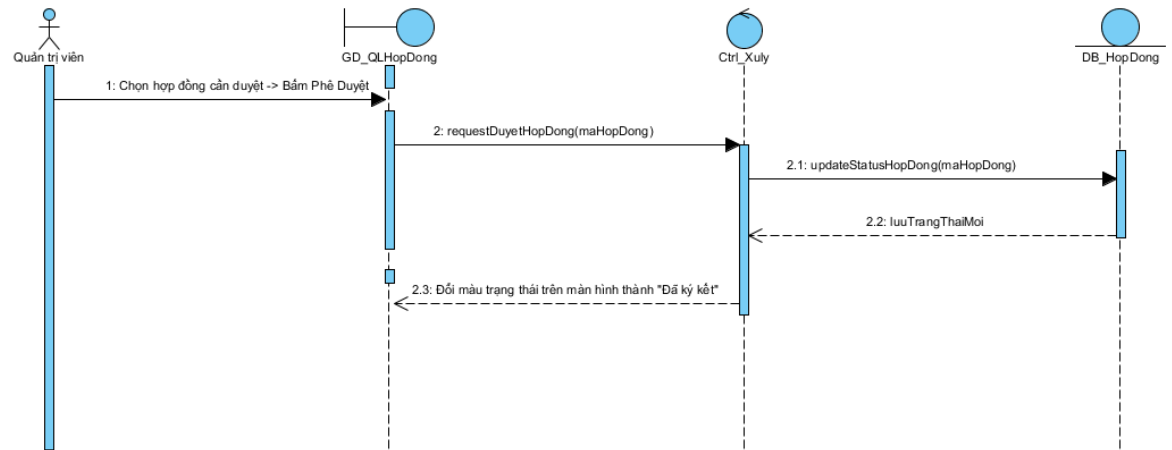
Hình 4.14 Sequence Diagram quản lý thiết bị

- Quản lý nhân sự



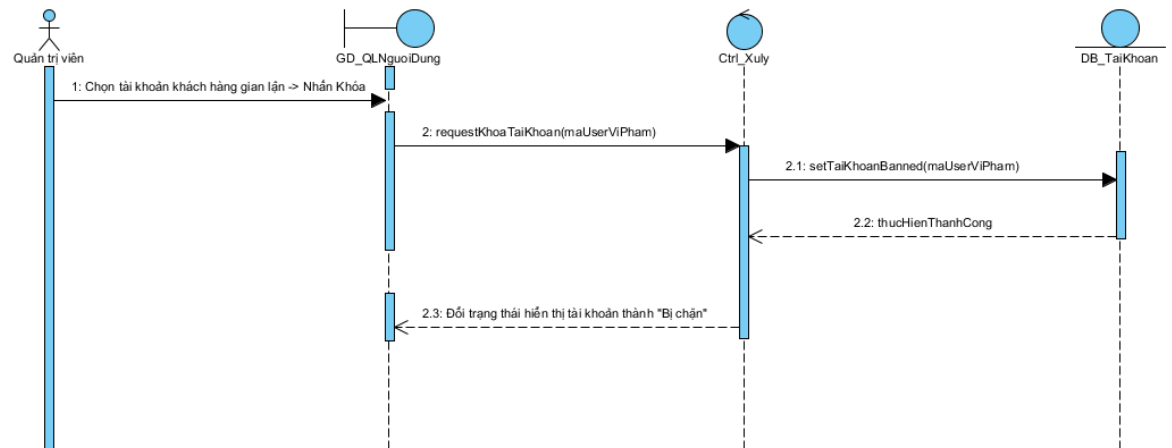
Hình 4.15 Sequence Diagram quản lý nhân sự

- Quản lý hợp đồng tổng thể



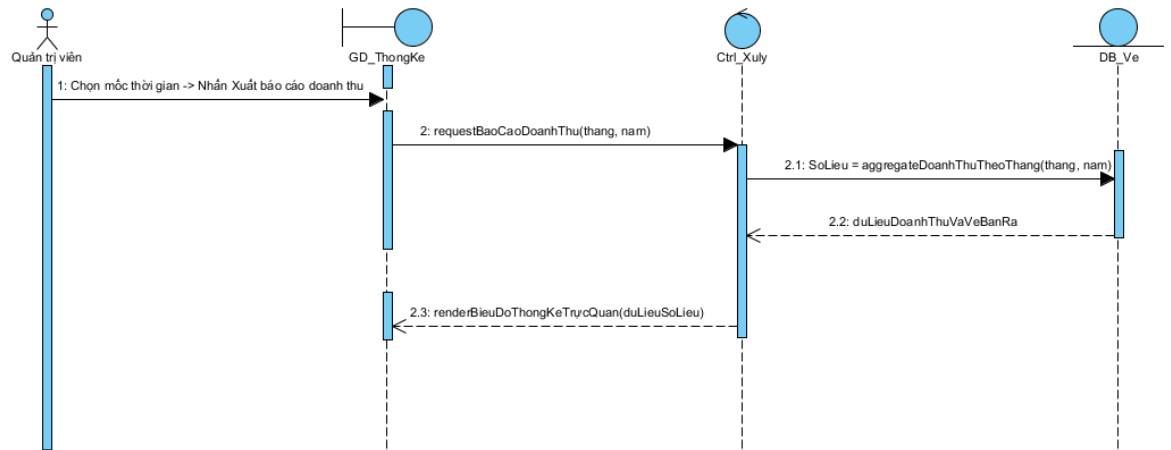
Hình 4.16 Sequence Diagram quản lý hợp đồng tổng thể

- Quản lý người dùng



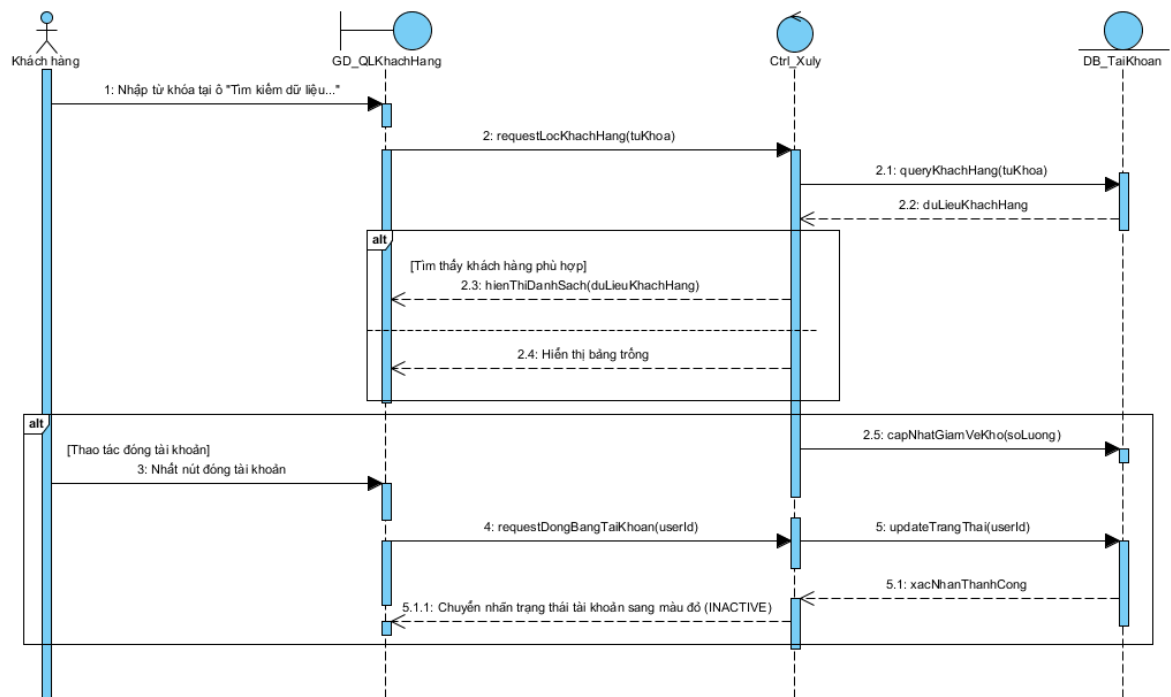
Hình 4.17 Sequence Diagram quản lý người dùng

- Thống kê báo cáo



Hình 4.18 Sequence Diagram quản lý thống kê báo cáo

- Quản lý khách hàng toàn hệ thống



Hình 4.19 Sequence Diagram quản lý khách hàng hệ thống

4.2 Cấu trúc thư mục dự án

c:/Nam4/ThayPhuoc/CK/

|— event-booking-backend/ # Phân hệ Backend (Node.js & Express API)

```

|   ├── seed.js           # Khởi tạo cơ sở dữ liệu mẫu thực tế
|   ├── seed-seats.js     # Khởi tạo sơ đồ ghế ngồi thời gian thực
|   ├── server.js         # Điểm khởi chạy Server (Express + GraphQL +
                             Socket.IO)
|   └── src/
|       ├── config/       # Kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB
|       ├── models/       # Định nghĩa 13 Mongoose Schemas
|       ├── services/     # Chứa các nghiệp vụ nền (AI, Email, QR, RabbitMQ)
|       └── schema.js     # GraphQL Schema (Resolvers & Types)
|
└── event-booking-frontend/ # Phân hệ Frontend (ReactJS & Vite)
    └── src/
        ├── features/     # Các tính năng nghiệp vụ cốt lõi
        │   ├── auth/     # Xác thực, OTP
        │   ├── discovery/ # Lọc, tìm kiếm và xem chi tiết sự kiện
        │   ├── ticketing/ # Sơ đồ ghế thời gian thực, thanh toán vé B2C
        │   ├── proposal/  # Đề xuất tổ chức sự kiện B2B
        │   ├── rsvp/      # Quản lý khách mời gửi thư điện tử
        │   └── dashboard/ # Thống kê, AI insights, biểu đồ, CRUD tài nguyên
        ├── pages/        # Trang giao diện chính của các Actor
        └── components/   # Layout dùng chung (Topbar, Sidebar)

```

4.3 Đánh giá hệ thống

1.1 Phân hệ chức năng hệ thống chung

Chức năng	Tiền điều kiện	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn
Đăng nhập	Truy cập trang chủ	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ	admin / 123	Đăng nhập thành công; hệ thống lưu phiên làm việc (Token) và điều hướng về trang Dashboard.
		Đăng nhập thất bại do sai mật khẩu	admin / 1234	Hệ thống từ chối đăng nhập; hiển thị thông báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác".
		Đăng nhập thất bại do thiếu thông tin đầu vào	.../ 123	Hệ thống báo lỗi ngay tại form: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin".
		Kiểm tra tính năng xóa phiên làm việc	Nhấn nút "Đăng xuất" trên thanh điều hướng	Hệ thống xóa Token/Session thành công, điều hướng người dùng

				quay lại trang chủ công khai.
--	--	--	--	-------------------------------

1.2 Phân hệ chức năng của Khách Hàng

Chức năng	Tiền điều kiện	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn
Tìm kiếm sự kiện	Truy cập hệ thống	Tra cứu theo tên sự kiện (Khớp chính xác)	Từ khóa tìm kiếm = "Siêu Nhạc Hội KOSMIK 2026"	Hiển thị đúng bản ghi sự kiện có tên tương ứng; bảng hiển thị đúng số dòng; tổng bản ghi cập nhật.
		Tra cứu theo từ khóa gần đúng (Không dấu, không phân biệt hoa/thường)	Từ khóa tìm kiếm = "vietnam tech summit"	Trả về các bản ghi phù hợp gồm 'Vietnam Tech Summit 2026: AI & Future'; tìm kiếm chấp nhận chuỗi không dấu và không phân biệt chữ hoa.

		Tra cứu để trồng tiêu chí	Để trống ô tìm kiếm và bấm nút "Tìm"	Hệ thống cho phép tra cứu, mặc định tải và hiển thị toàn bộ danh sách các sự kiện hiện có trên nền tảng.
Mua thêm vé	Tài khoản Member đã đăng nhập thành công	Đặt mua vé hợp lệ và kiểm tra tính năng tạo mã QR thanh toán động	- Chọn Sự kiện: "Siêu Nhạc Hội KOSMIK 2026" - Số lượng: 2 - Phương thức: QR Code	Hệ thống kiểm tra số lượng vé kho; tạo đơn hàng trạng thái "Pending"; hiển thị mã QR động chứa đúng số tiền chuyển khoản; kích hoạt đồng hồ đếm ngược.
		Xác thực thanh toán thành công qua kết nối Realtime	Hệ thống nhận tín hiệu Webhook chuyển khoản thành công từ ngân hàng	Hệ thống tự động nhận tín hiệu (WebSocket); cập nhật trạng thái đơn sang "Paid"; sinh mã vé điện tử

				chứa QR code hiển thị trong mục "Tủ Vê Quét QR".
Tạo dự án sự kiện	Tài khoản Member đã đăng nhập thành công	Gửi đề xuất kế hoạch tổ chức sự kiện mới	- Tên dự án: "Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Startup XYZ" - Địa điểm: GEM Center - Ngân sách: 300.000.000đ	Bản ghi dự án được lưu thành công vào MongoDB; hiển thị trên bảng tiến trình kèm nhãn trạng thái màu vàng "Chờ duyệt".
Quản lý thư mời & RSVP	Tài khoản Member đã đăng nhập thành công	Thêm khách mời mới và kích hoạt hệ thống gửi mail	- Dự án: "Tất cả dự án" - Hành động: Nhấn "+ Thêm khách mời" -> Nhập danh sách email	Hệ thống lưu danh sách vào MongoDB; kích hoạt Queue Service gửi mail hàng loạt ngầm; số liệu hiển thị trên các thẻ card "Tổng khách", "Đã gửi" tự động tăng số.

1.3 Phân hệ chức năng của Nhân viên

Chức năng	Tiền điều kiện	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn
Xem hợp đồng cá nhân	Nhân viên đã đăng nhập thành công	Kiểm tra khả năng hiển thị và thống kê hợp đồng được phân công phụ trách	Truy cập menu "Hợp đồng cá nhân"	Hiển thị chính xác các thẻ card thống kê: Tổng HĐ: 3, Chờ xử lý: 0, Đã duyệt: 2, Tổng giá trị: 1.550.000.000 đ. Render đúng danh sách các hợp đồng.
Xem tất cả hợp đồng	Nhân viên đã đăng nhập thành công	Tra cứu danh mục toàn bộ hợp đồng trên hệ thống	Truy cập menu "Tất cả hợp đồng"	Hệ thống tải toàn bộ danh sách dữ liệu từ MongoDB và hiển thị đầy đủ lên bảng gồm các trường: Tên HĐ, Giá trị, Trạng thái, Ngày tạo.

QR Scanner soát vé	Nhân viên đã đăng nhập thành công	Kiểm tra xác thực vé hợp lệ tại cổng sự kiện	Sử dụng Camera quét mã QR (hoặc nhập thủ công mã Ticket ID hợp lệ)	Hệ thống giải mã chuỗi dữ liệu, kiểm tra đối chiếu trùng khớp; chuyển trạng thái vé sang "Checked-in" và thông báo: "Check-in thành công! Vé hợp lệ".
		Cảnh báo đối với trường hợp vé không hợp lệ hoặc gian lận	Quét mã vé đã được check-in trước đó (hoặc nhập Ticket ID sai cấu trúc)	Hệ thống từ chối quyền truy cập; hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: "Vé không hợp lệ hoặc đã được check-in trước đó!".

1.4 Phân hệ chức năng của Quản Trị Viên

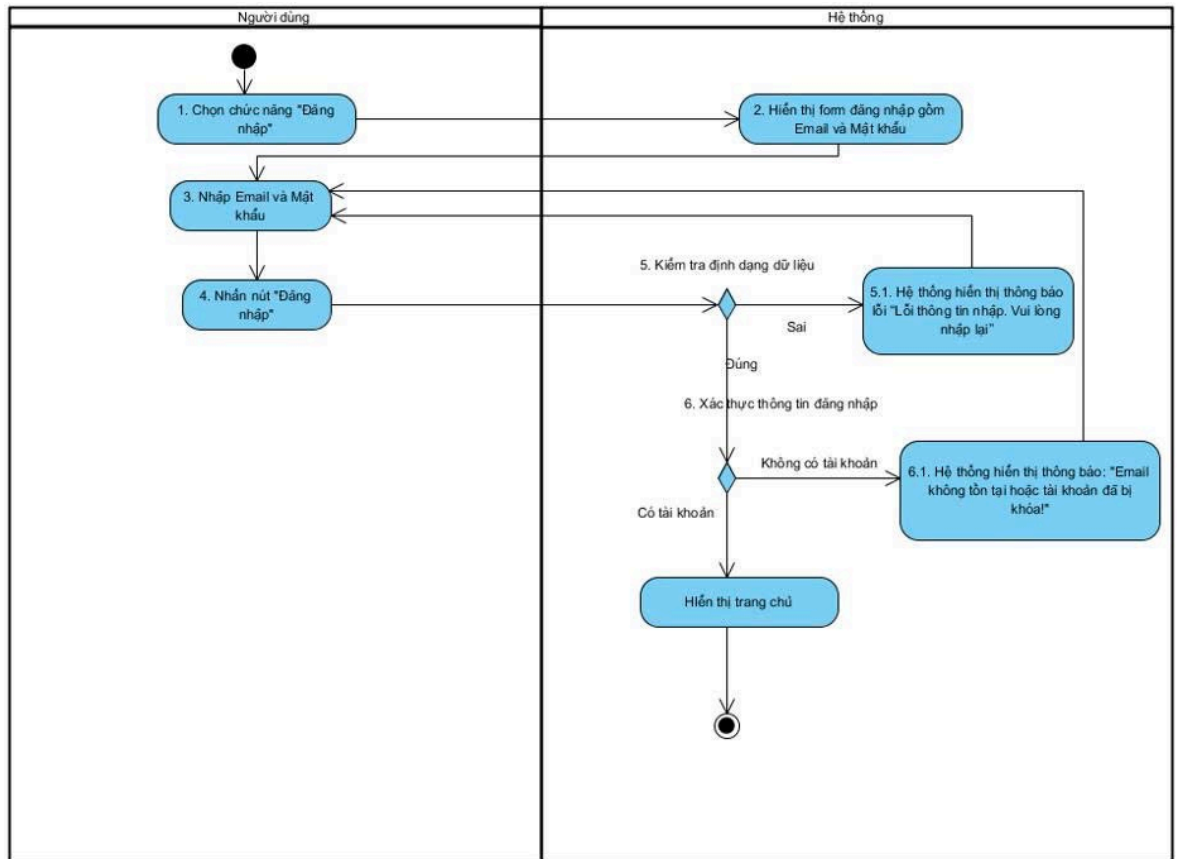
Chức năng	Tiền điều kiện	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn
-----------	----------------	-------	--------------	----------------------

Thống kê báo cáo toàn cầu	Admin đã đăng nhập thành công	Kiểm tra tính đồng bộ dữ liệu thời gian thực trên Dashboard	Truy cập menu "Thống kê báo cáo"	Hiển thị chính xác các chỉ số tài chính: Tổng Doanh Thu: 700,000,000đ, Thành Viên: 2, Sự Kiện: 10, Hợp Đồng: 6. Về chính xác biểu đồ "Doanh Thu & Dự Báo".
Duyệt yêu cầu sự kiện	Admin đã đăng nhập thành công	Phê duyệt dự án sự kiện do khách hàng doanh nghiệp gửi lên	Click chọn dự án "Lễ Ra Mắt Sản Phẩm Startup XYZ", ngân sách 300.000.000đ -> Nhấn nút "Duyệt"	Trạng thái dự án cập nhật thành Đã duyệt trong MongoDB; hệ thống hiển thị thông báo text trực quan: "Đã duyệt, giao cho nhân viên Phạm Văn Đức phụ trách".

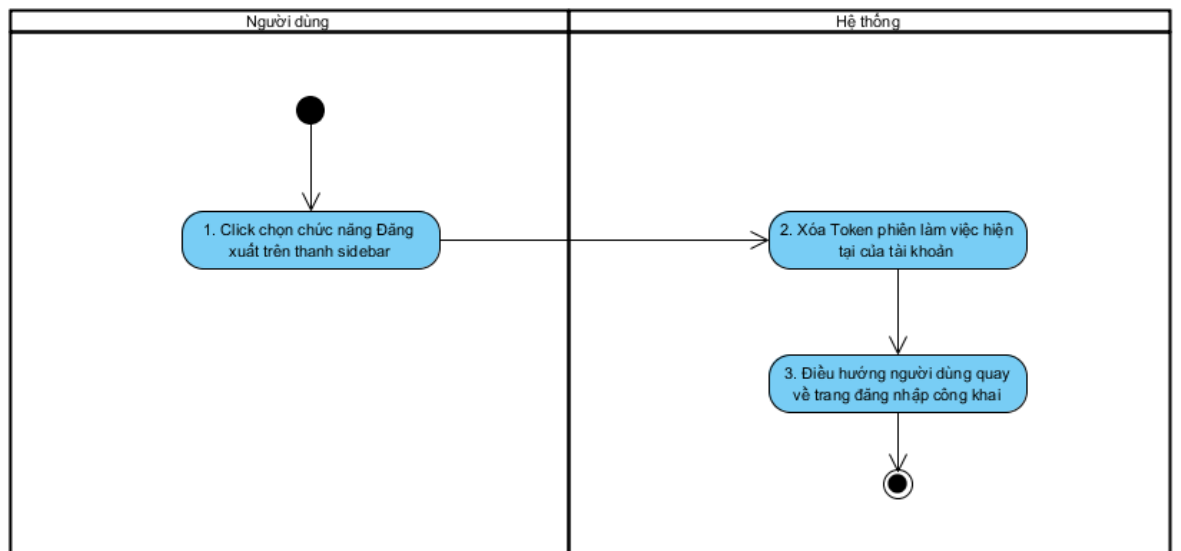
Quản lý khách hàng Member	Admin đã đăng nhập thành công	Tìm kiếm và đóng băng tài khoản người dùng vi phạm quy trình	- Từ khóa tìm kiếm: "Trần Nhật Hào" - Thao tác: Nhấn nút "Đóng băng"	Hệ thống tự động lọc danh sách realtime (Tổng: 2 bản ghi); sau khi nhấn đóng băng, status tài khoản đổi sang INACTIVE trên cơ sở dữ liệu.
Quản lý hợp đồng toàn hệ thống	Admin đã đăng nhập thành công	Kiểm tra bộ lọc thời gian và cập nhật tiến độ dòng tiền	- Bộ lọc: Chọn mốc Từ ngày -> Đến ngày - Thao tác: Nhấn nút "Duyệt"	Hệ thống trả về đúng danh sách hợp đồng phát sinh trong khoảng thời gian chọn; cập nhật trường trạng thái hợp đồng tương ứng (Approved, Deposited, Paid).

4.4 Activity Diagram

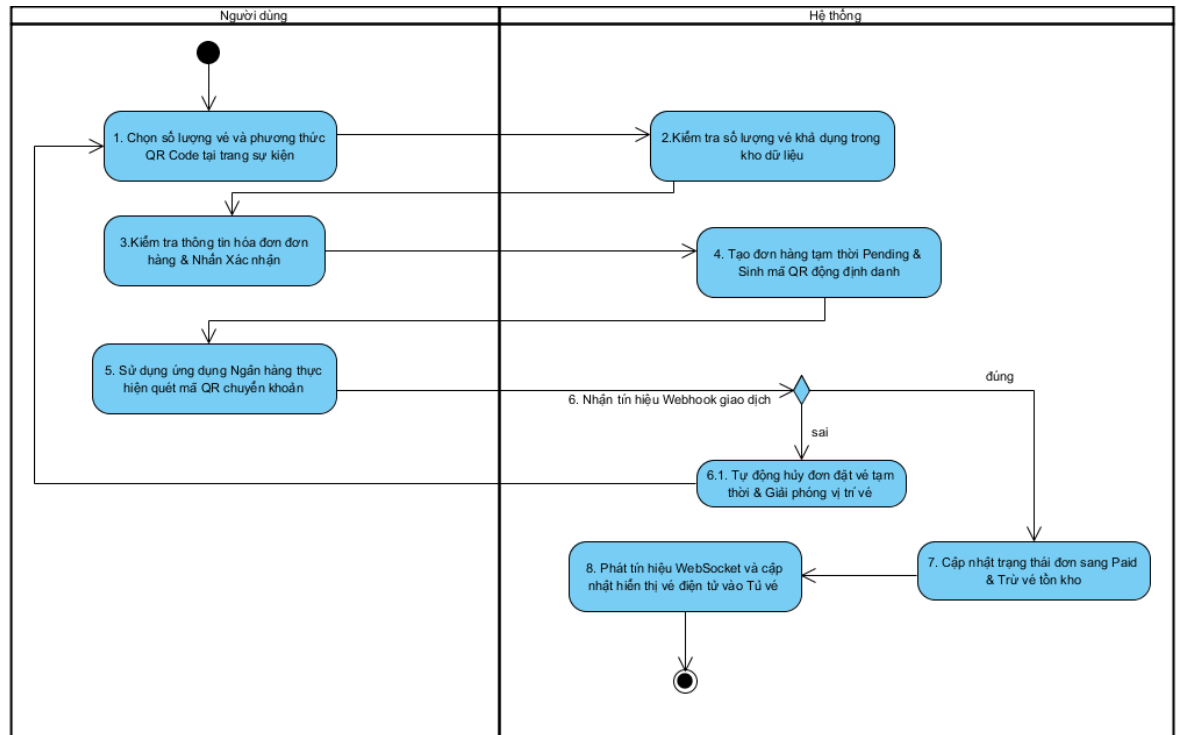
- Đăng nhập



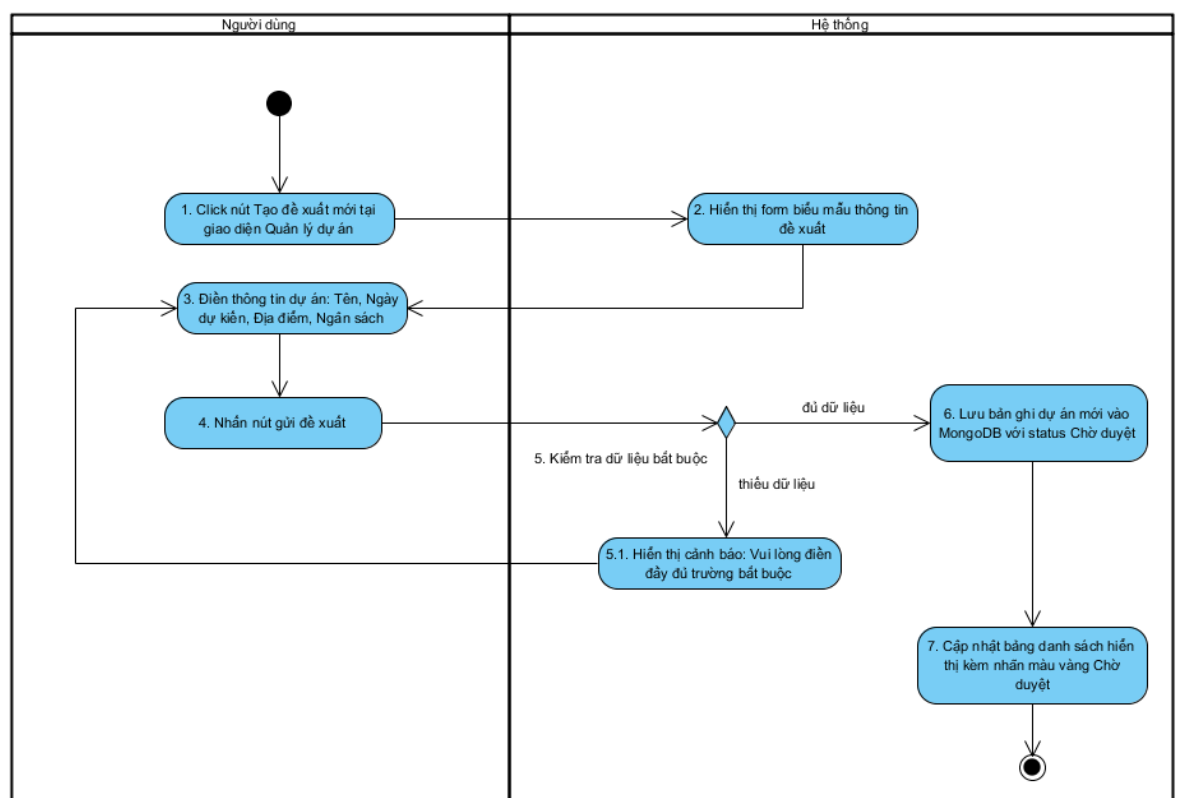
- Đăng xuất



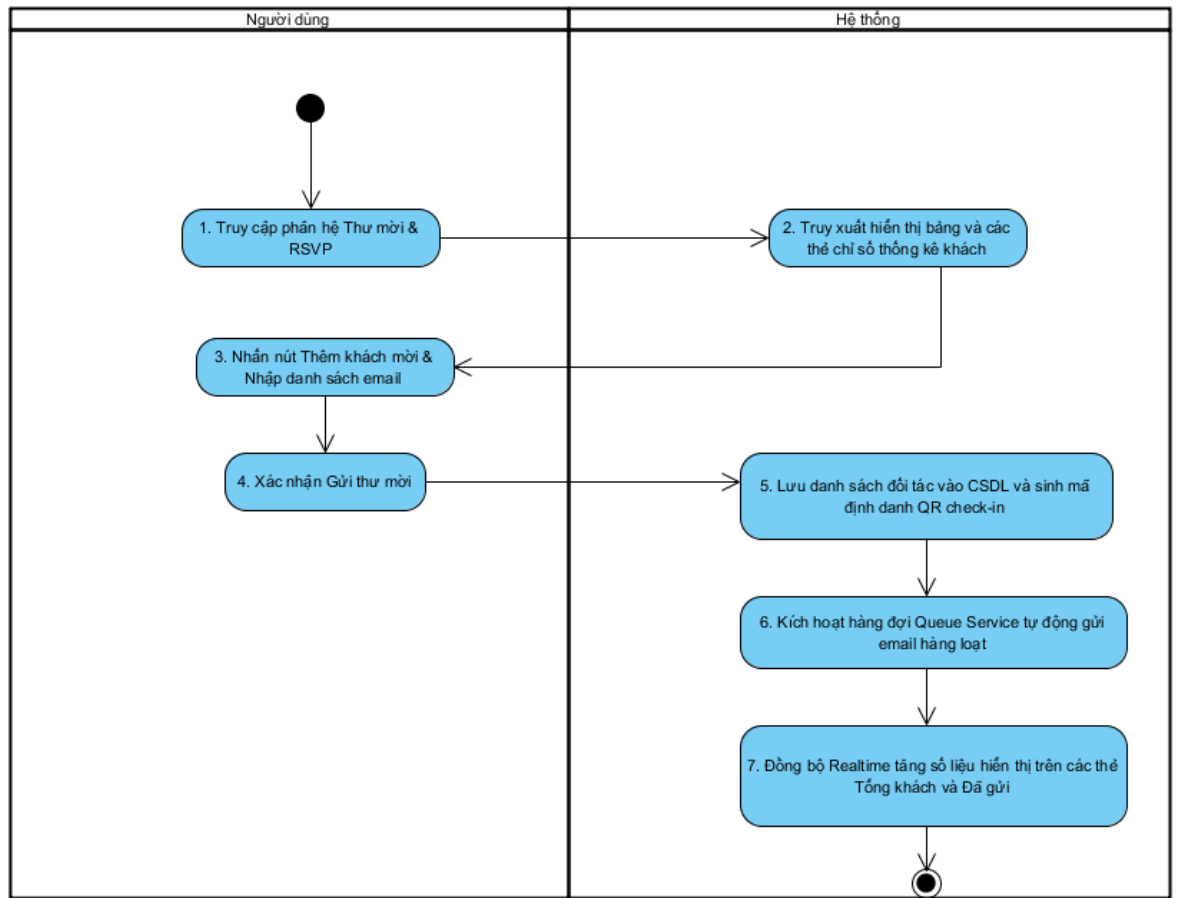
- Mua thêm vé



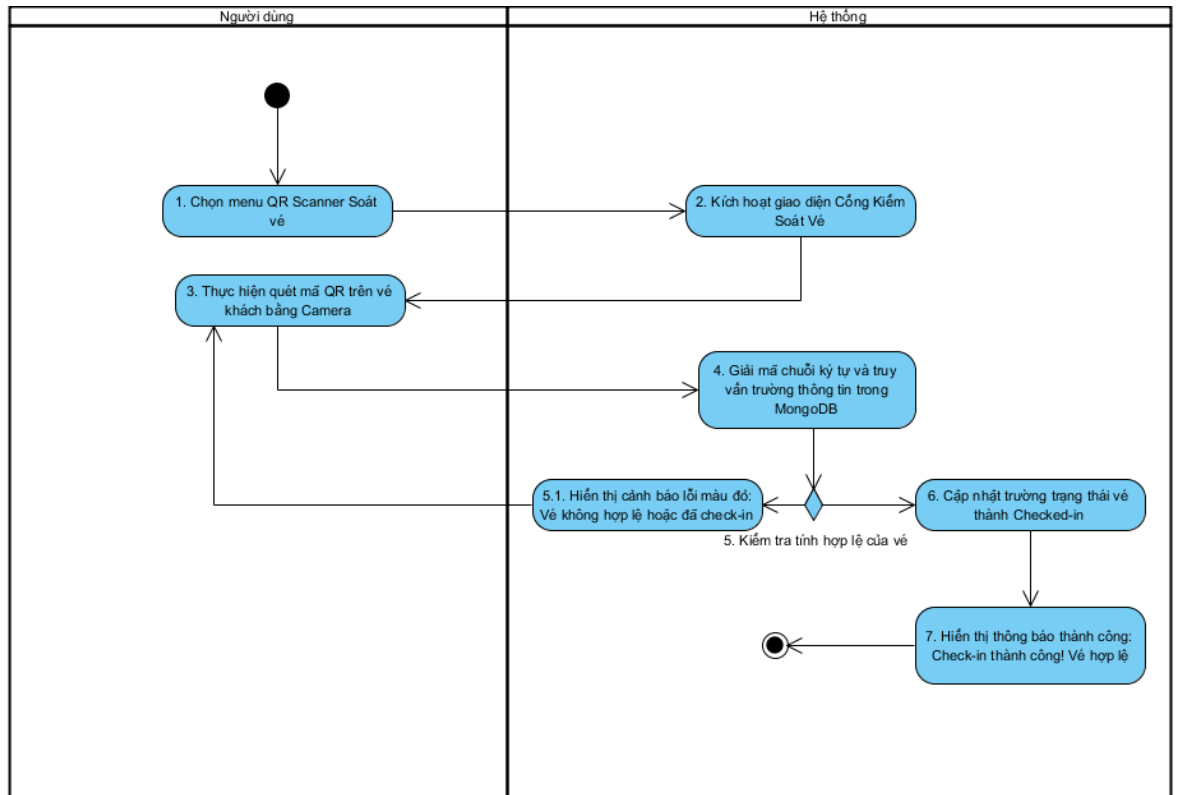
- Tạo dự án sự kiện



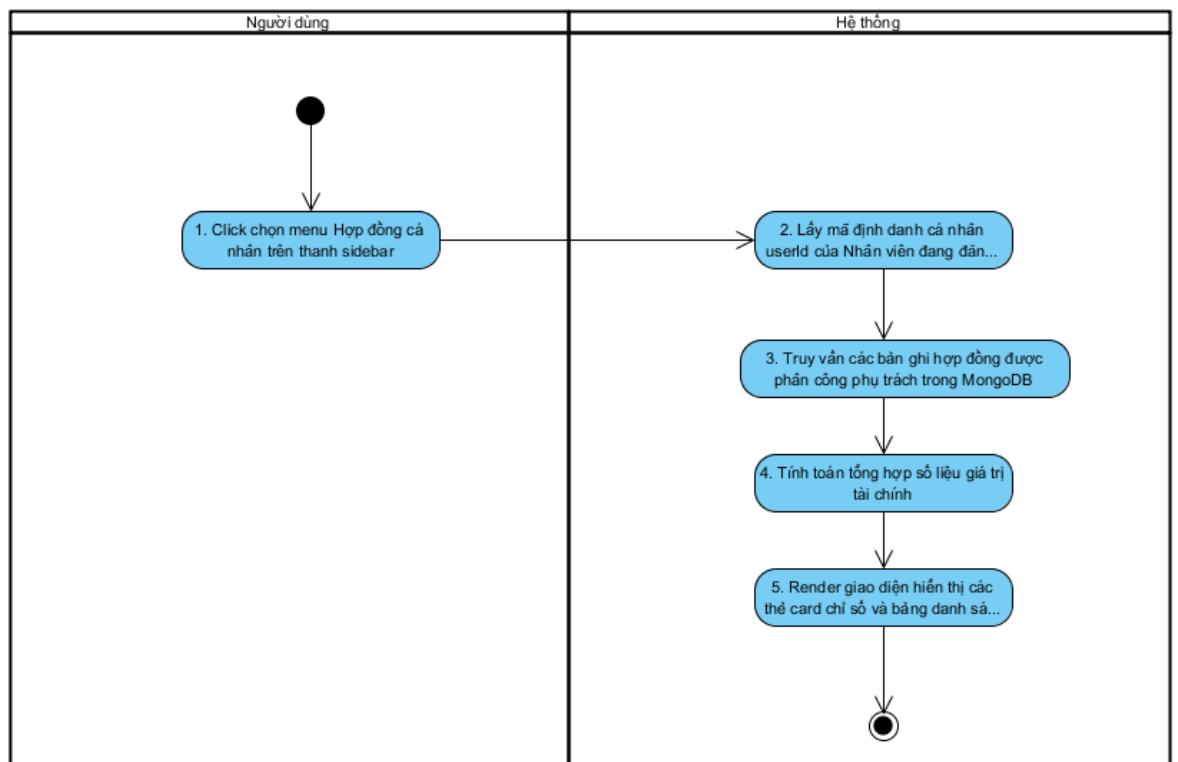
- Gửi thư mời & RSVP



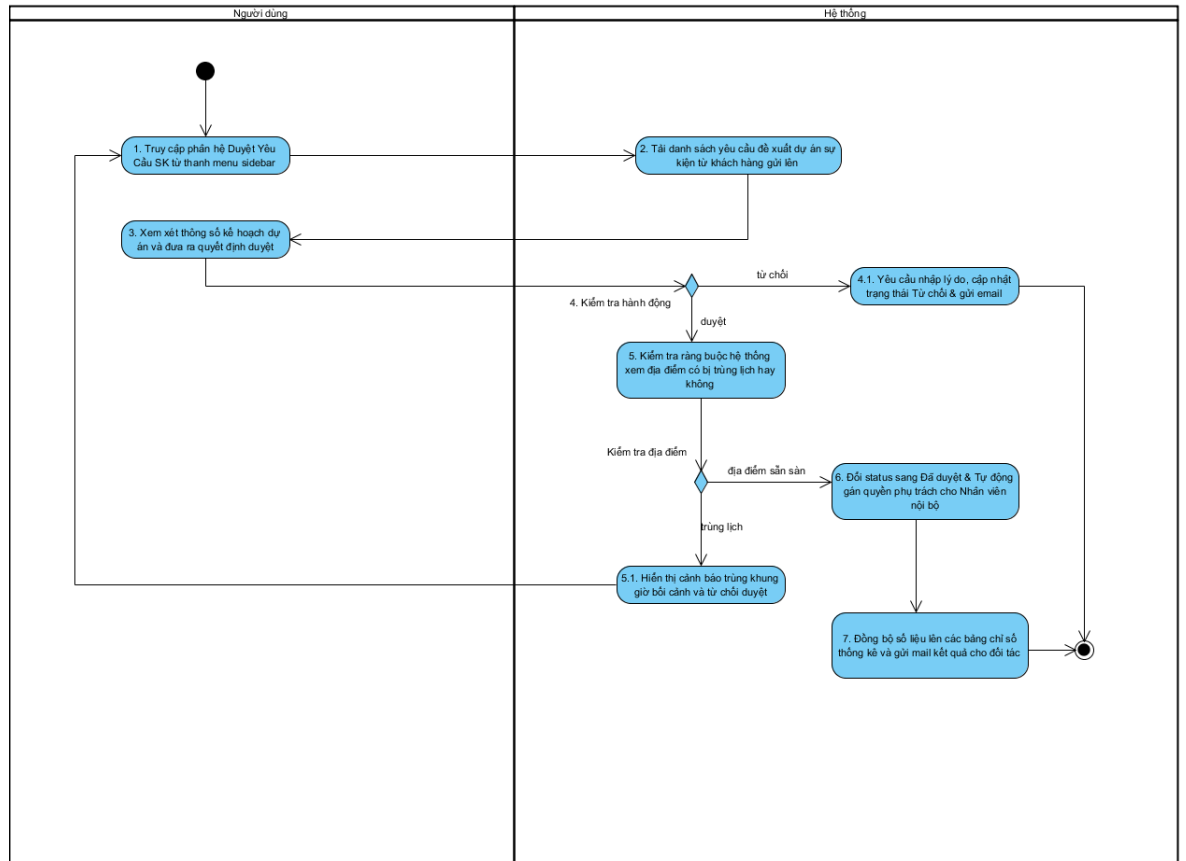
- QR Scanner soát vé



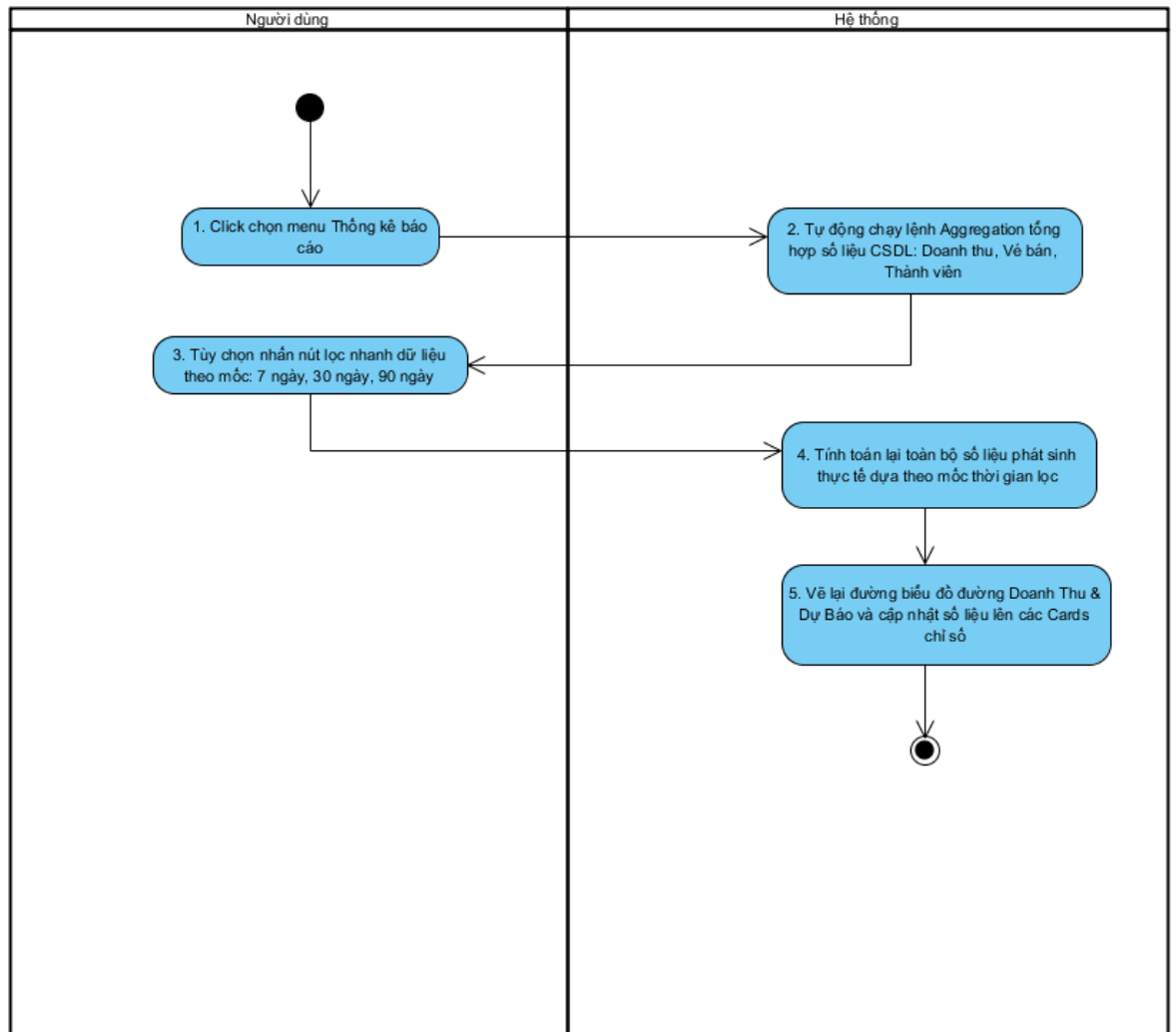
- Xem hợp đồng cá nhân



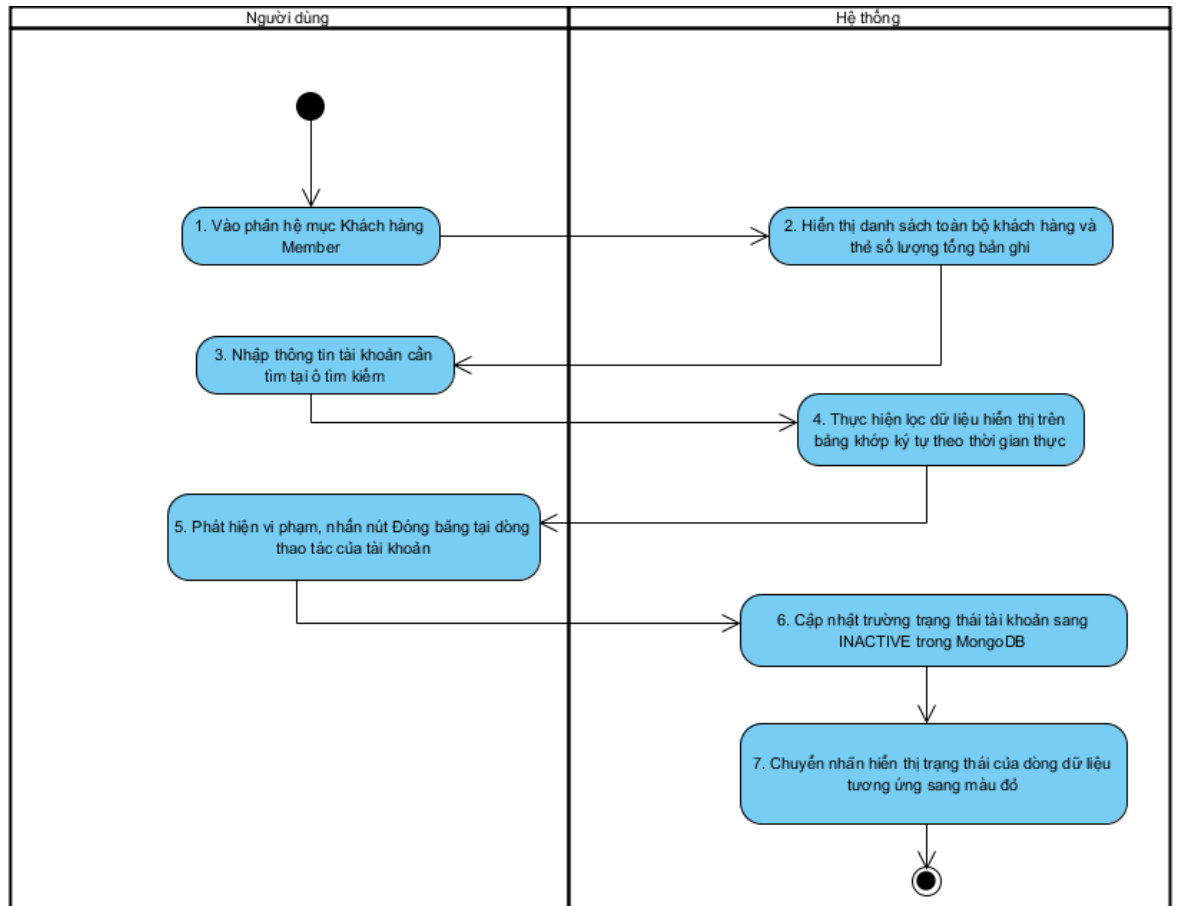
- Duyệt yêu cầu sự kiện



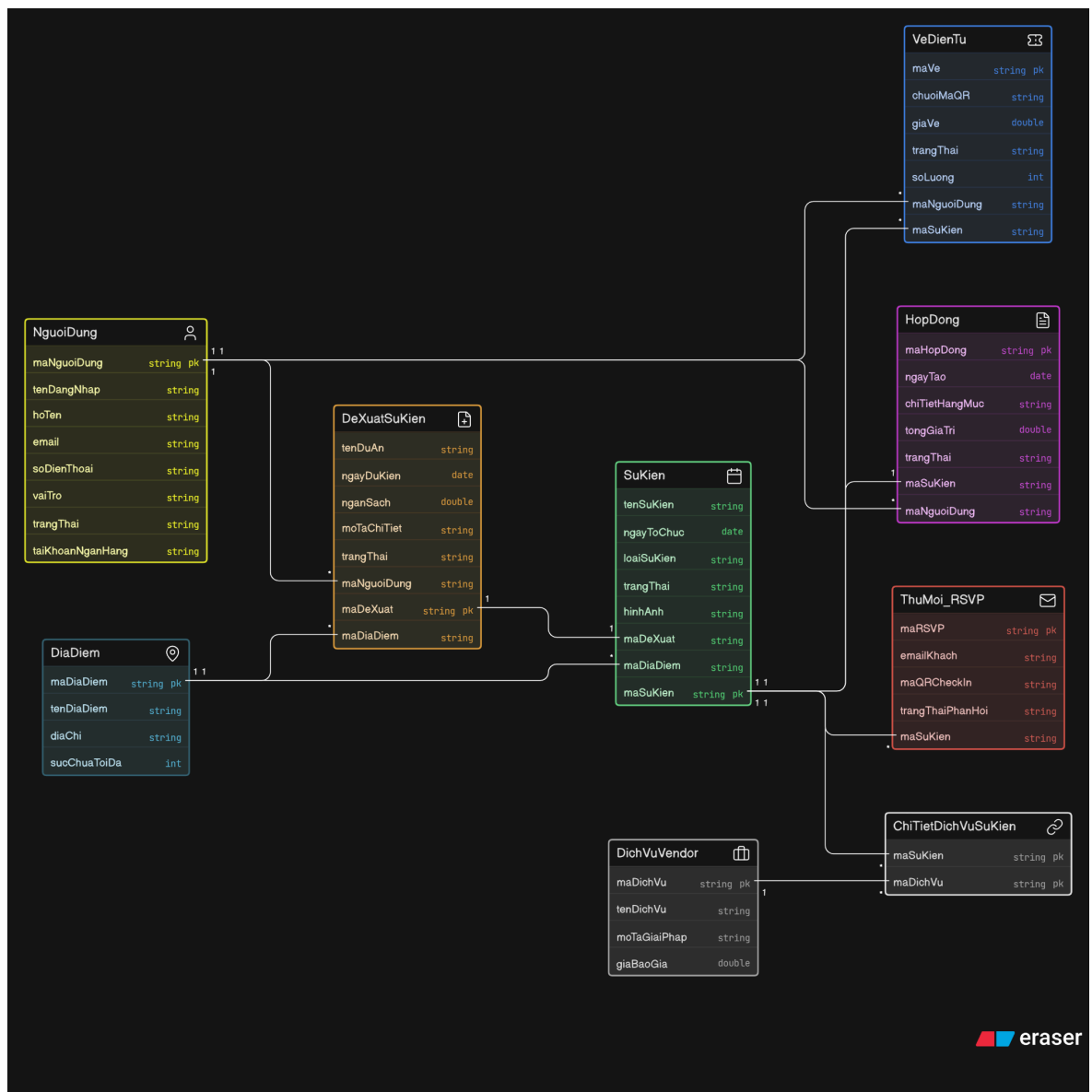
- Thống kê báo cáo



- Quản lý khách hàng Member



4.5 Domain hệ thống

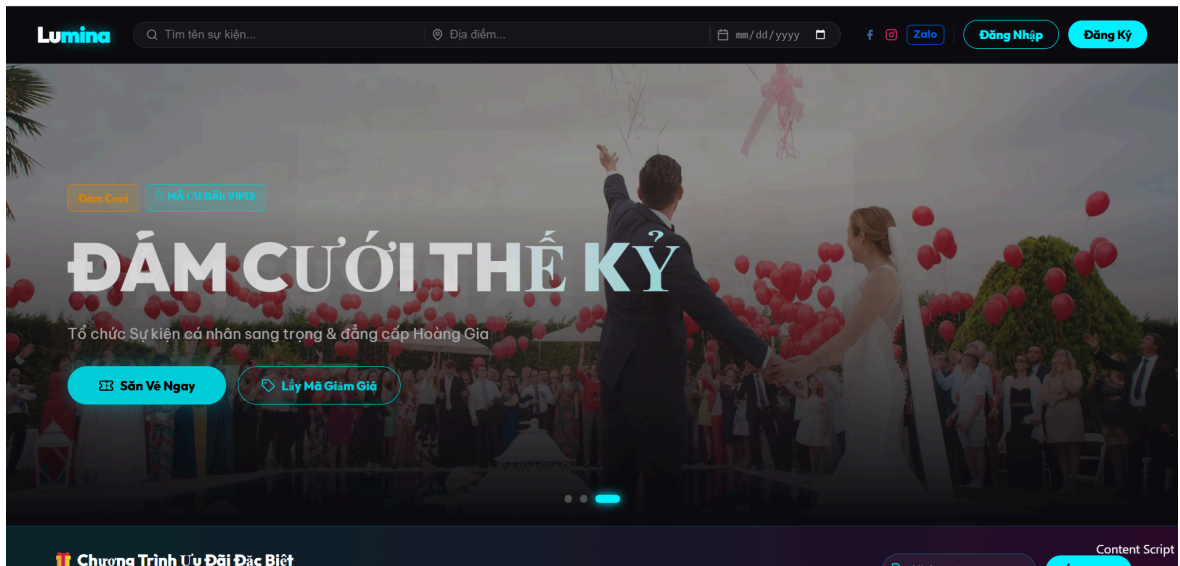


4.6 Giao diện hệ thống

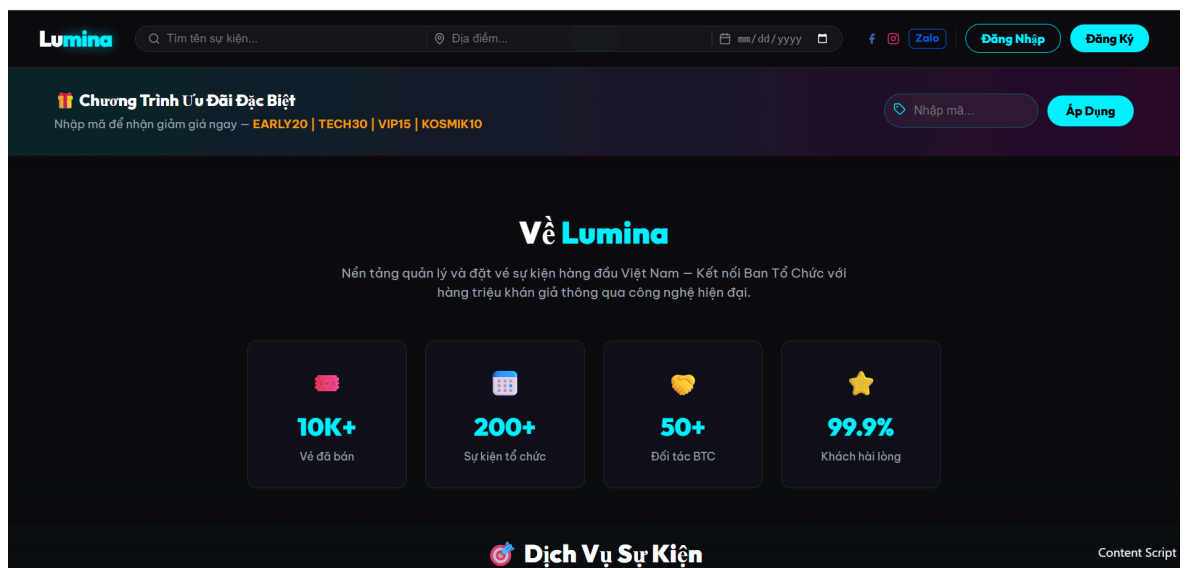
Dưới đây là hình ảnh chụp màn hình thực tế và đặc tả chi tiết các phân hệ giao diện chức năng của hệ thống quản lý và tổ chức sự kiện Lumina EMS, được phân rõ theo luồng trải nghiệm của từng tác nhân (Actor) tương tác.

Giao diện trang chủ

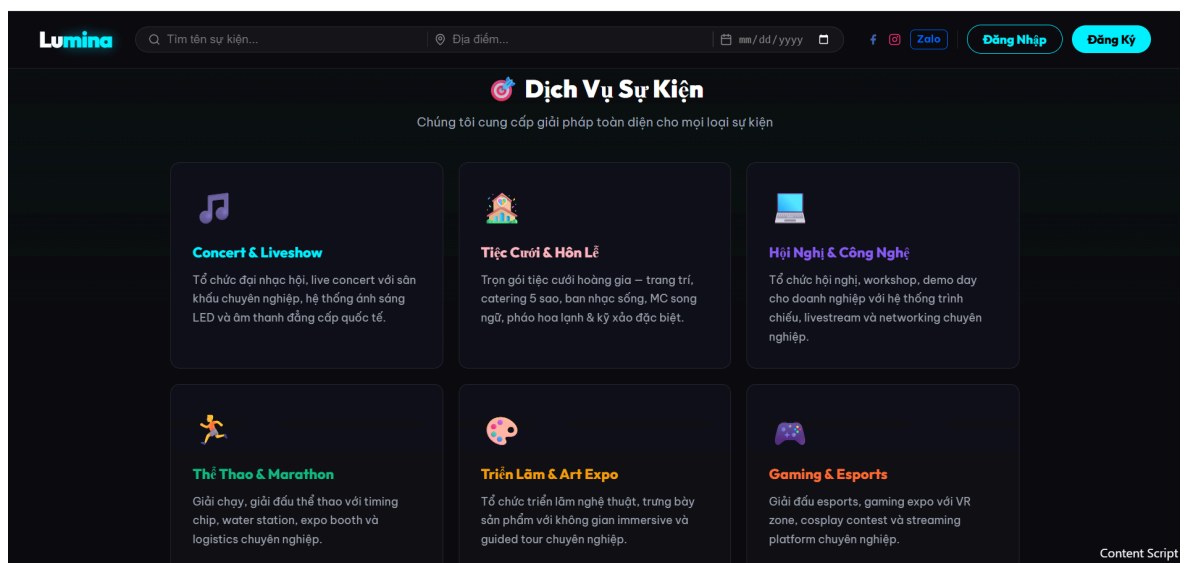
Đặc tả chức năng và luồng xử lý: Trang chủ là cổng thông tin đại chúng thiết kế theo xu hướng tối giản, hiện đại, tối ưu hóa khả năng hiển thị danh mục sự kiện công khai (B2C). Giao diện tích hợp thanh tìm kiếm thông minh kết hợp bộ lọc động theo từ khóa, địa điểm và mốc thời gian tổ chức. Hệ thống sử dụng khối banner chuyển động (Carousel) trực quan để quảng bá các sự kiện nổi bật, đi kèm khối hiển thị các chương trình ưu đãi, mã giảm giá kích hoạt thời gian thực và các nút điều hướng tương tác nhanh giúp người dùng vãng lai dễ dàng chuyển tiếp sang luồng đặt vé trực tuyến.



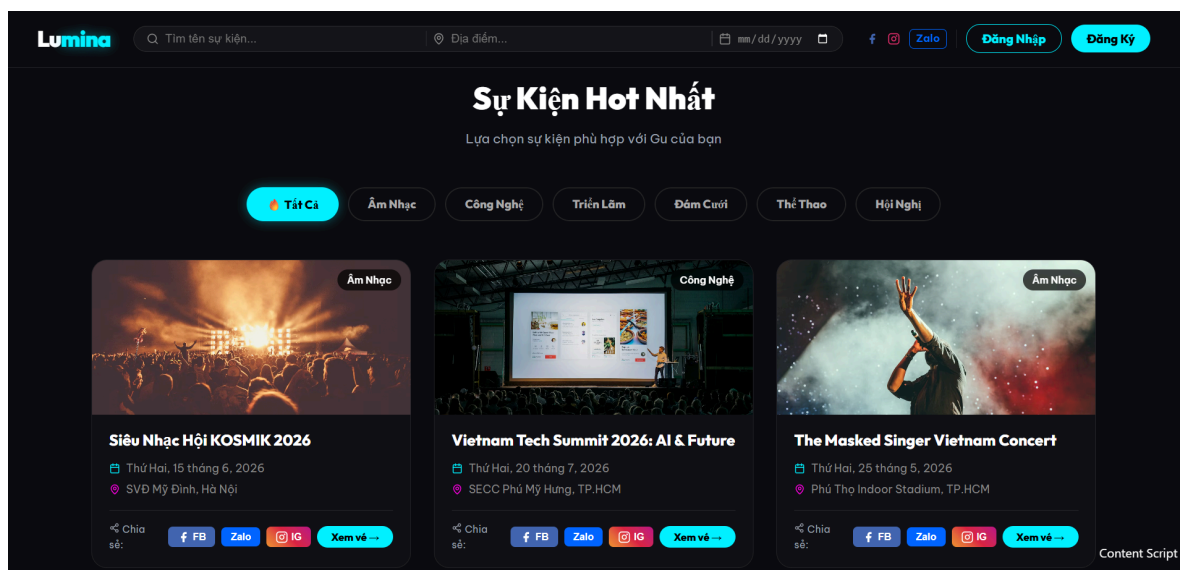
Hình 1.1: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Cổng thông tin Client)



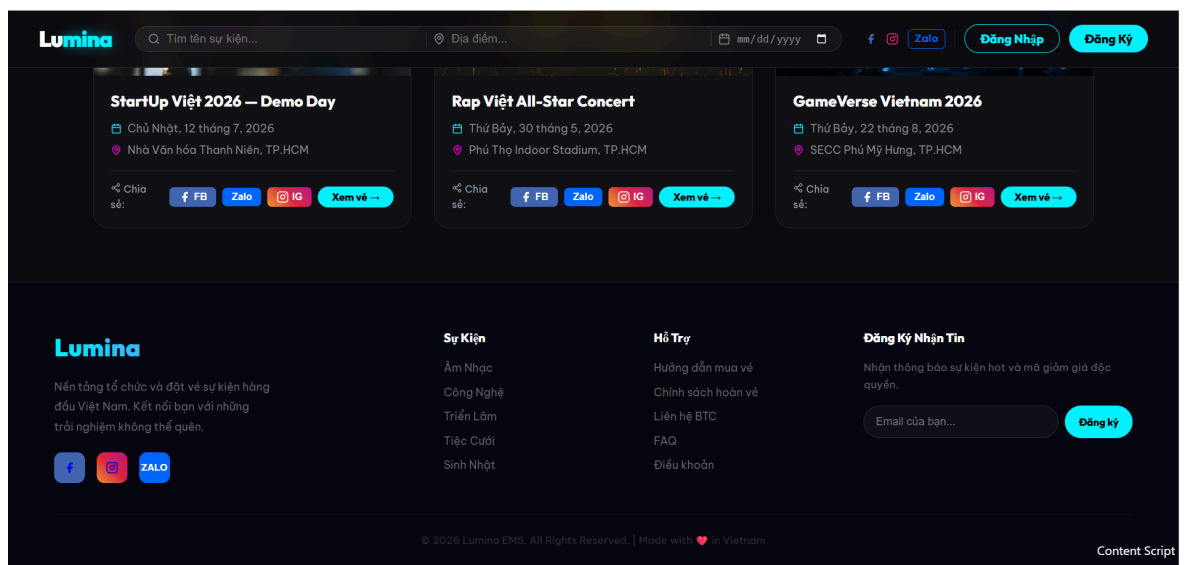
Hình 1.2: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Cổng thông tin Client)



Hình 1.3: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Cổng thông tin Client)

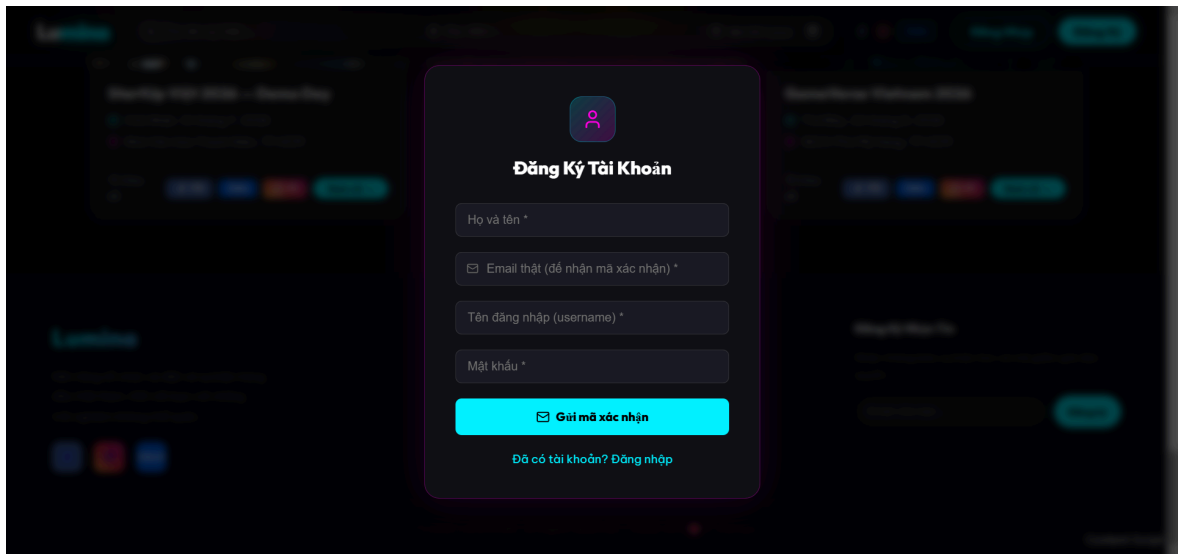


Hình 1.4: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Công thông tin Client)



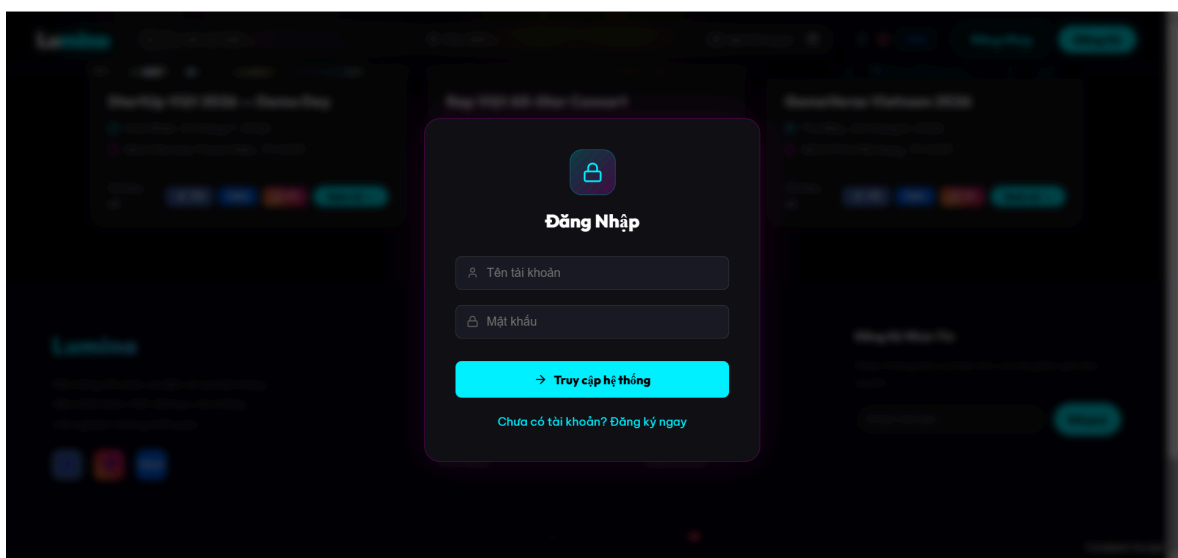
Hình 1.5: Giao diện trang chủ hệ thống Lumina EMS (Công thông tin Client)

Giao diện đăng ký



Hình 1.6: Giao diện đăng ký tài khoản thành viên hệ thống

Giao diện đăng nhập



Hình 1.7: Giao diện đăng nhập tài khoản thành viên hệ thống

Tài khoản ADMIN:

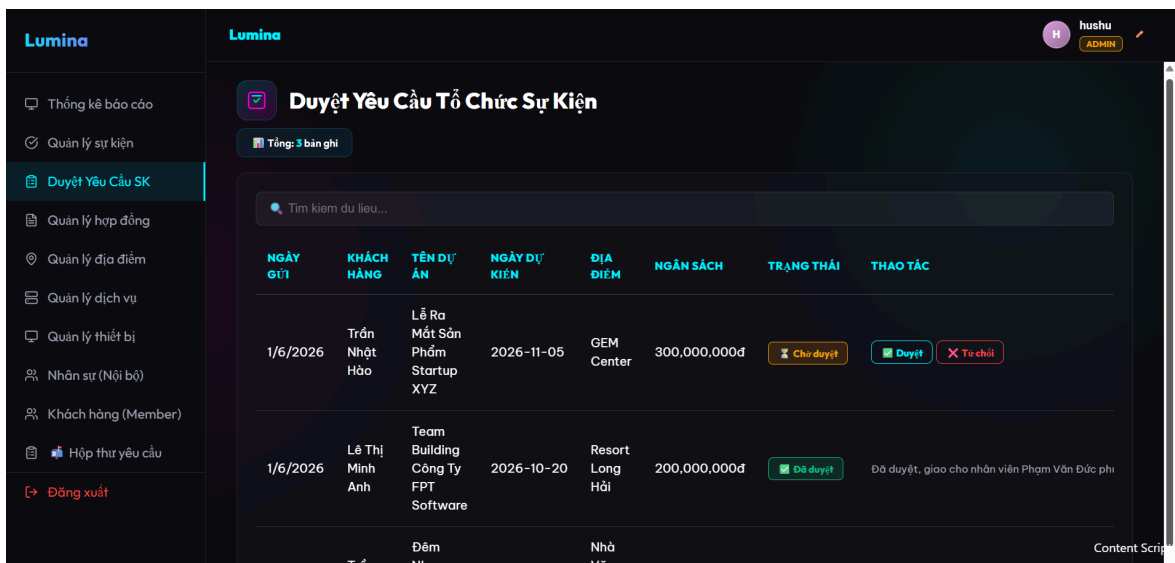


Hình 2.1: Giao diện thống kê và báo cáo

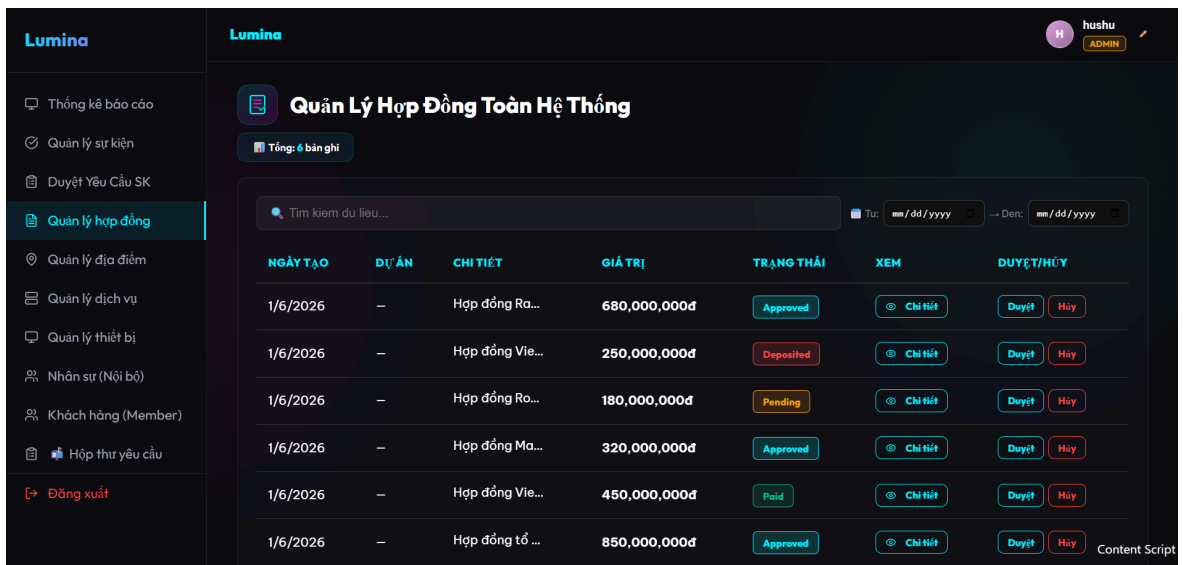
The screenshot displays the 'Phê duyệt Sự kiện' (Event Approval) dashboard. The left sidebar contains navigation links for various management tasks. The main area features a top navigation bar with filters for time periods (Tất cả, 7 ngày, 30 ngày, 90 ngày) and a refresh button. Below this, there are six key performance indicators (KPIs) with corresponding icons and values: Tổng Doanh Thu (705,100,000đ), Vé Đã Bán (2), Thành Viên (2), Sự Kiện (10), TB/Đơn Hàng (176,275,000đ), and Hợp Đồng (6). Each KPI includes a small trend indicator. Below the KPIs are four progress charts showing completion rates for Tỷ lệ chuyển đổi (50%), Tỷ lệ giữ vé (100%), SK đã duyệt (100%), and Doanh thu thực (100%). At the bottom, there are two charts: 'Doanh Thu & Dự Báo' (Revenue & Forecast) and 'Loại Sự Kiện' (Event Type) showing a distribution between PUBLIC and PRIVATE events.

ẢNH	TÊN SỰ KIỆN	NGÀY	ĐỊA ĐIỂM	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
	Siêu Nhạc Hội KOSMIK 2026	2026-06-15	SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội	Approved	Đã duyệt
	Vietnam Tech Summit 2026: AI & Future	2026-07-20	SECC Phú Mỹ Hưng, TP.HCM	Approved	Đã duyệt
	The Masked Singer Vietnam Concert	2026-05-25	Phú Thọ Indoor Stadium, TP.HCM	Approved	Đã duyệt
	Royal Wedding Showcase 2026	2026-08-10	White Palace Convention, TP.HCM	Approved	Đã duyệt
	Vietnam Marathon Festival 2026	2026-09-05	SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội	Approved	Đã duyệt

Hình 2.2: Giao diện quản lý sự kiện



Hình 2.3: Giao diện duyệt yêu cầu sự kiện



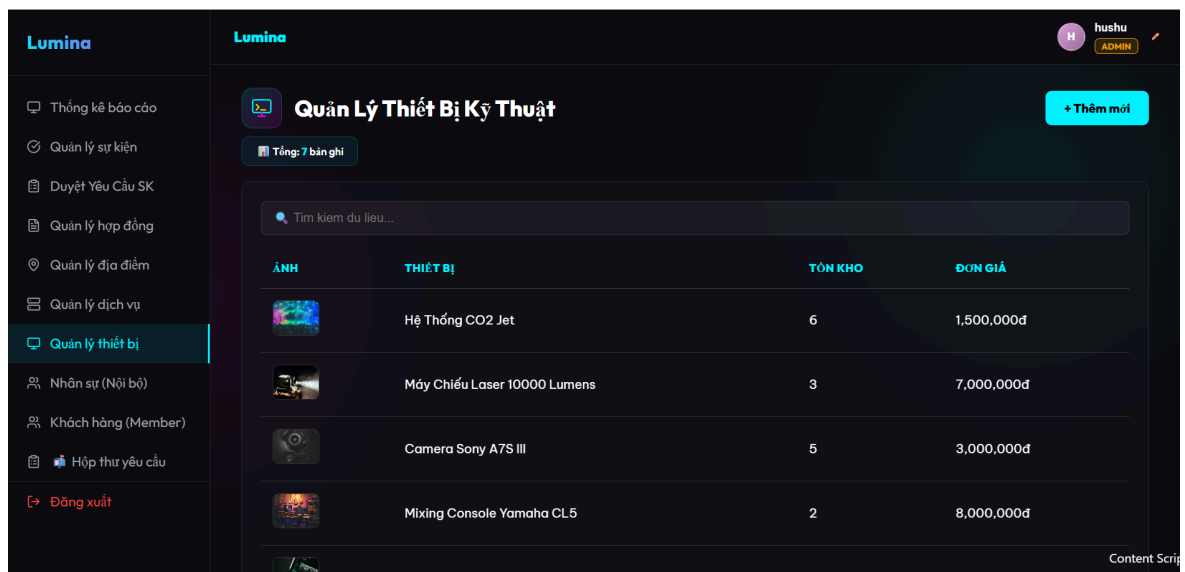
Hình 2.4: Giao diện quản lý hợp đồng

Lumina Thống kê báo cáo Quản lý sự kiện Duyệt Yêu Cầu SK Quản lý hợp đồng Quản lý địa điểm Quản lý dịch vụ Quản lý thiết bị Nhân sự (Nội bộ) Khách hàng (Member) Hộp thư yêu cầu Đăng xuất	Lumina hushu ADMIN		
	📍 Quản Lý Địa Điểm Tổng: 7 bản ghi + Thêm mới		
	🔍 Tìm kiếm du lieu...		
	ĐỊA ĐIỂM	ĐỊA CHỈ	SỨC CHỨA
	GEM Center	8 Nguyễn Bình Khiêm, Q.1, TP.HCM	5000
	SECC Phú Mỹ Hưng	799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM	15000
	White Palace Convention	588 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, TP.HCM	3000
	Nhà Hát Lớn Hà Nội	1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	600
	SVĐ Mỹ Đình	Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	40000
	Phú Thọ Indoor Stadium	1 Lữ Gia, Q.11, TP.HCM	8000
	Nhà Văn hóa Thanh Niên	4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM	2000

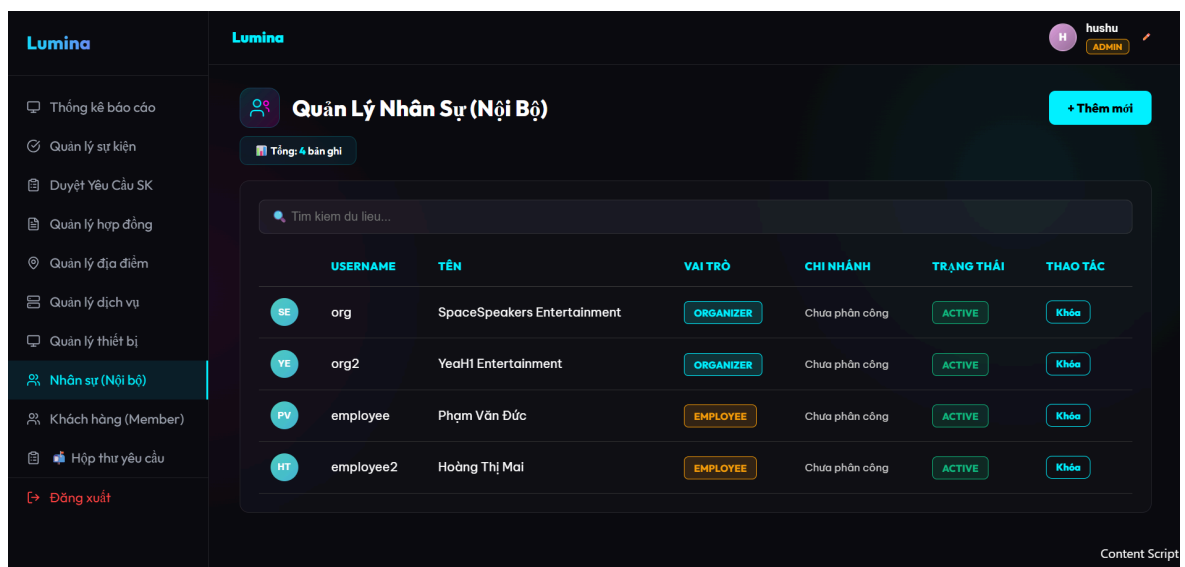
Hình 2.5: Giao diện quản lý địa điểm

Lumina Thống kê báo cáo Quản lý sự kiện Duyệt Yêu Cầu SK Quản lý hợp đồng Quản lý địa điểm Quản lý dịch vụ Quản lý thiết bị Nhân sự (Nội bộ) Khách hàng (Member) Hộp thư yêu cầu Đăng xuất	Lumina hushu ADMIN		
	📋 Quản Lý Dịch Vụ Vendor Tổng: 6 bản ghi + Thêm mới		
	🔍 Tìm kiếm du lieu...		
	TÊN DỊCH VỤ	MÔ TẢ	BÁO GIÁ
	Catering Premium	Dịch vụ tiệc buffet 5 sao, đồ uống miễn phí, phục vụ tại bàn	25,000,000đ
	Hệ Thống Âm Thanh JBL Pro	Dàn line array JBL VTX, sub bass kép, mixing board Yamaha CL5	35,000,000đ
	MC & Dẫn Chương Trình	MC song ngữ Anh-Việt chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dẫn sự kiện lớn	8,000,000đ
	Nhiếp Ảnh & Quay Phim	Ekip 3 nhiếp ảnh gia, 2 quay phim 4K, drone, livestream Facebook/YouTube	15,000,000đ
	Trang Trí & Backdrop	Thiết kế sân khấu 3D, in ấn backdrop khổ lớn, trang trí hoa tươi	20,000,000đ
	Bảo Vệ & An Ninh	Đội ngũ 20 bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống camera giám sát	12,000,000đ

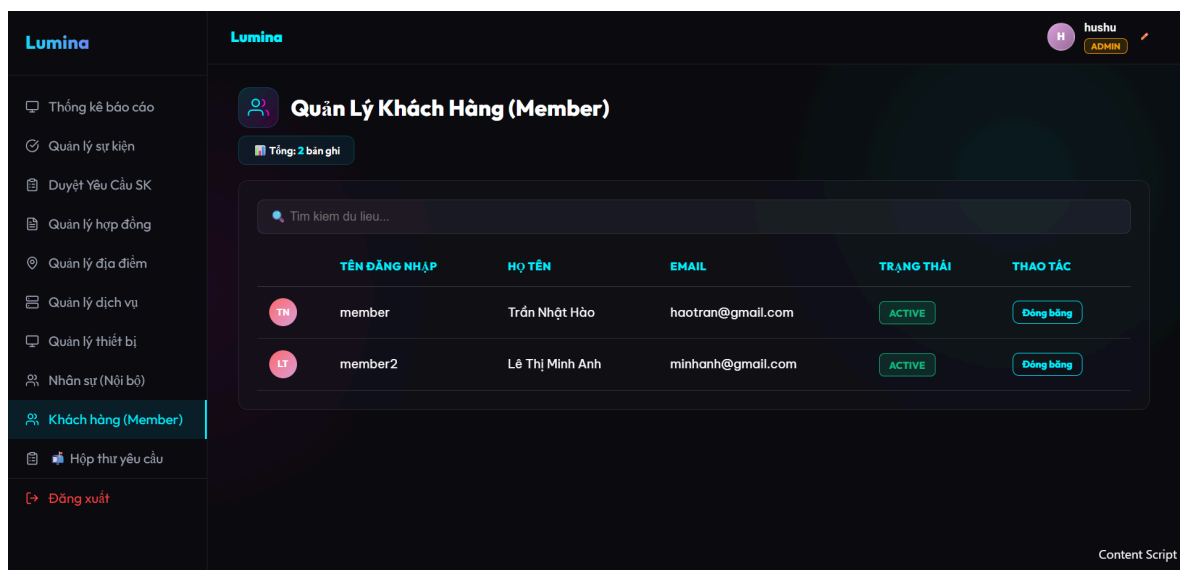
Hình 2.6: Giao diện quản lý dịch vụ



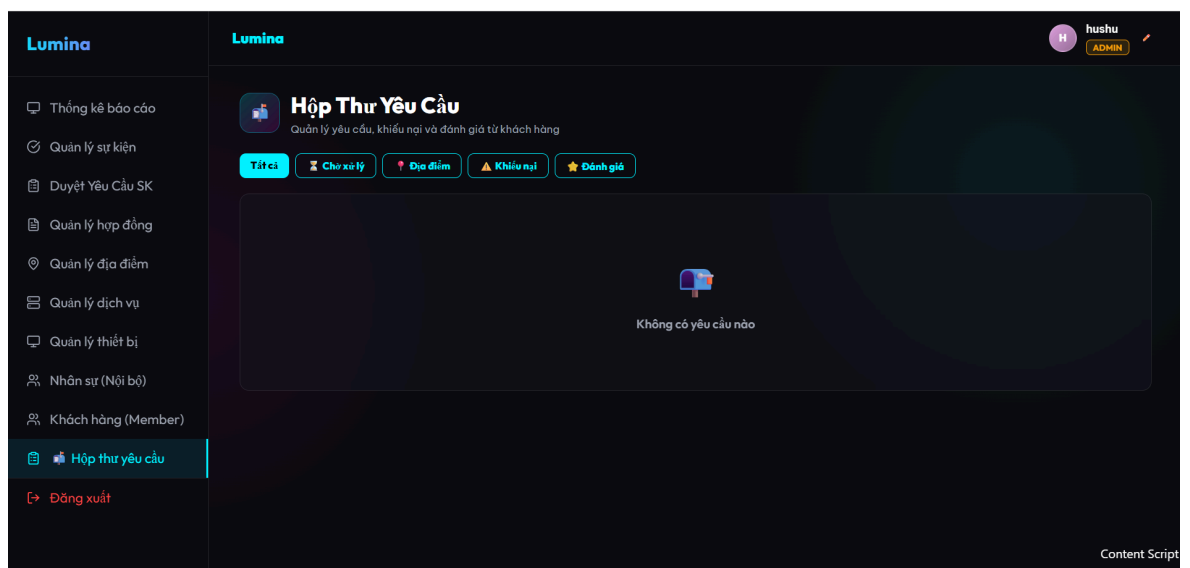
Hình 2.7: Giao diện quản lý thiết bị



Hình 2.7: Giao diện quản lý nhân sự



Hình 2.8: Giao diện quản lý khách hàng

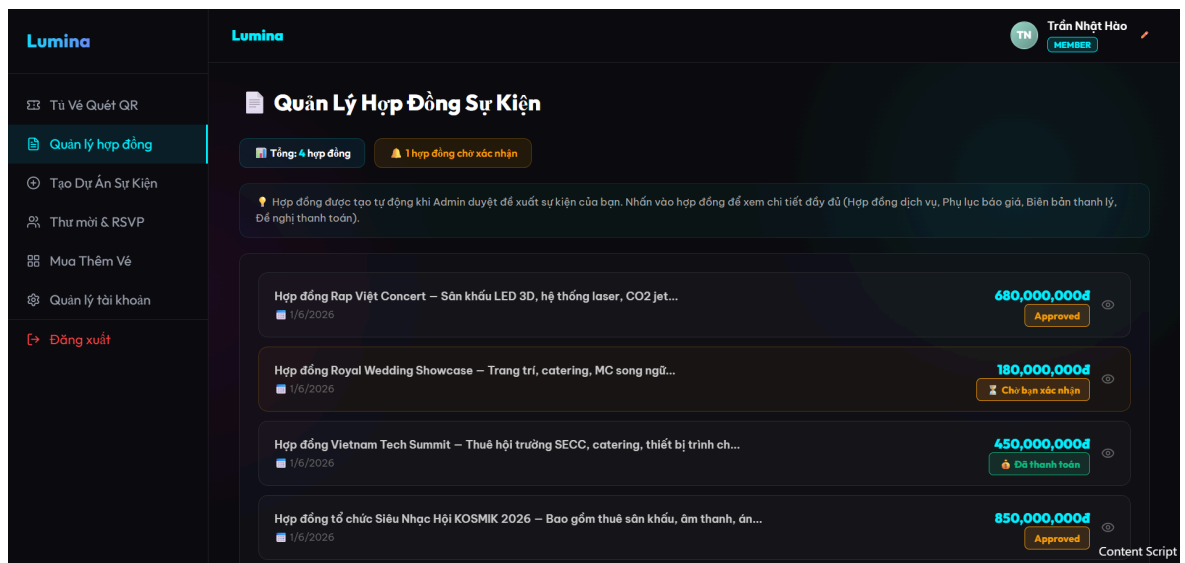


Hình 2.9: Giao diện hộp thư yêu cầu

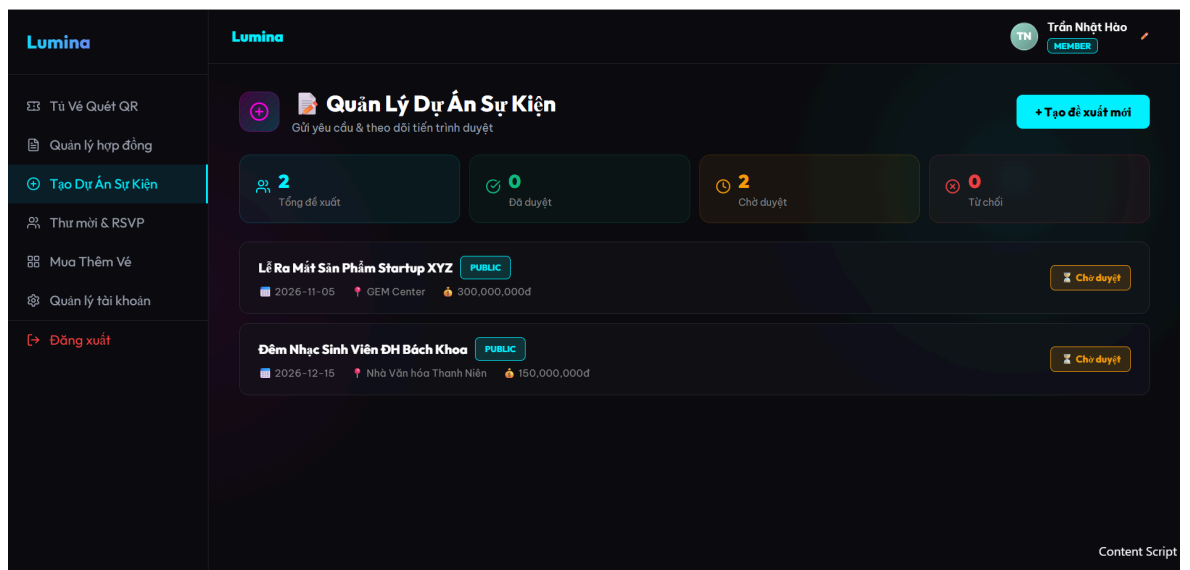
Tài khoản thành viên



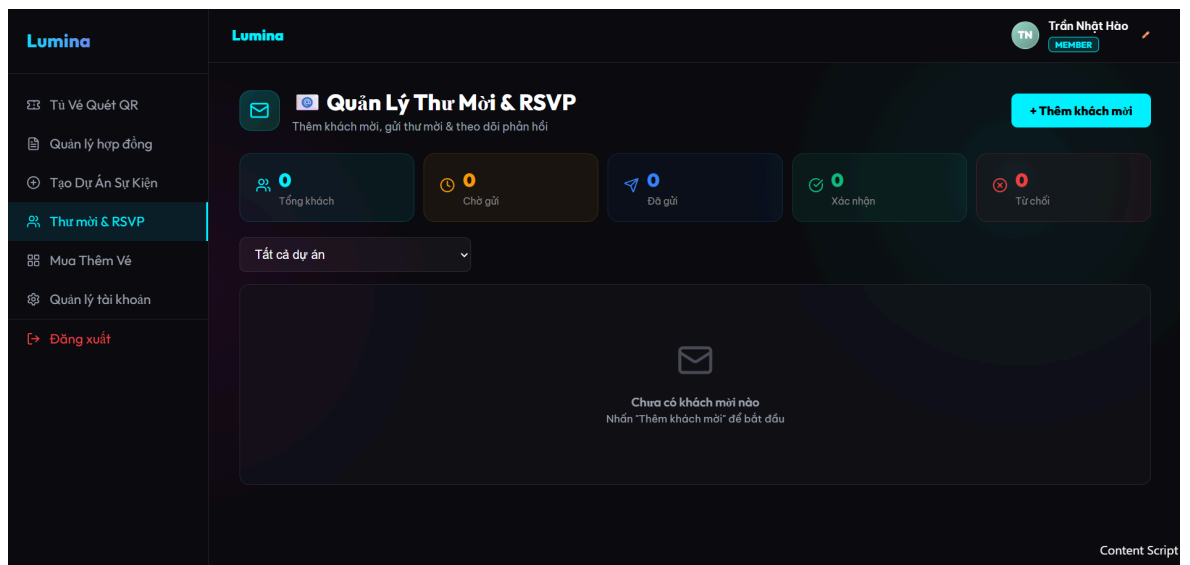
Hình 3.1: Giao diện tủ quét vé QR



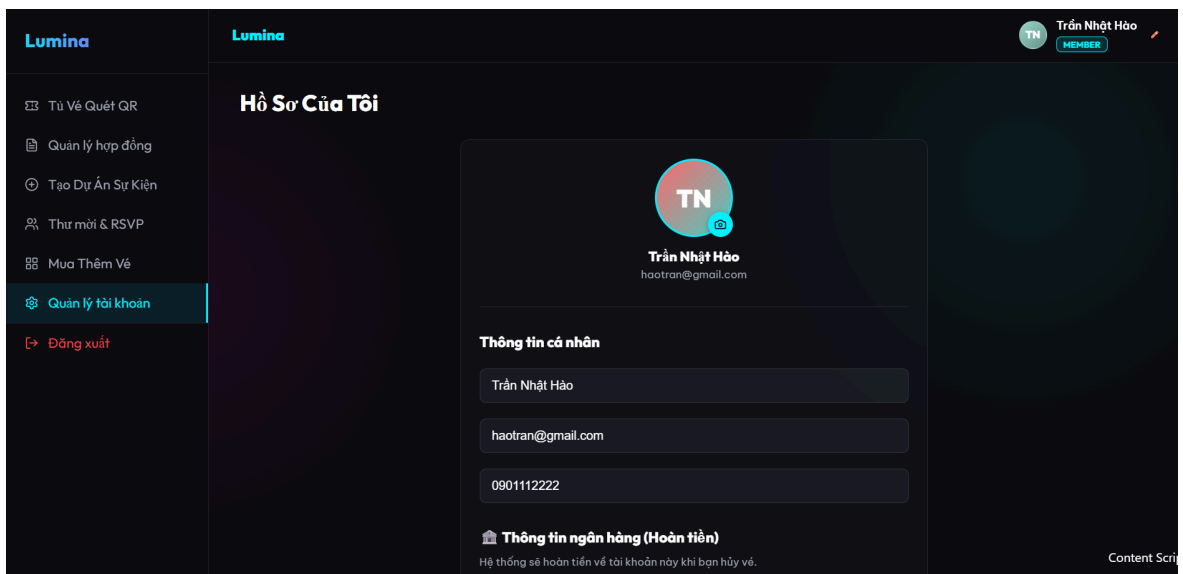
Hình 3.2: Giao diện quản lý hợp đồng



Hình 3.3: Giao diện quản lý dự án sự kiện

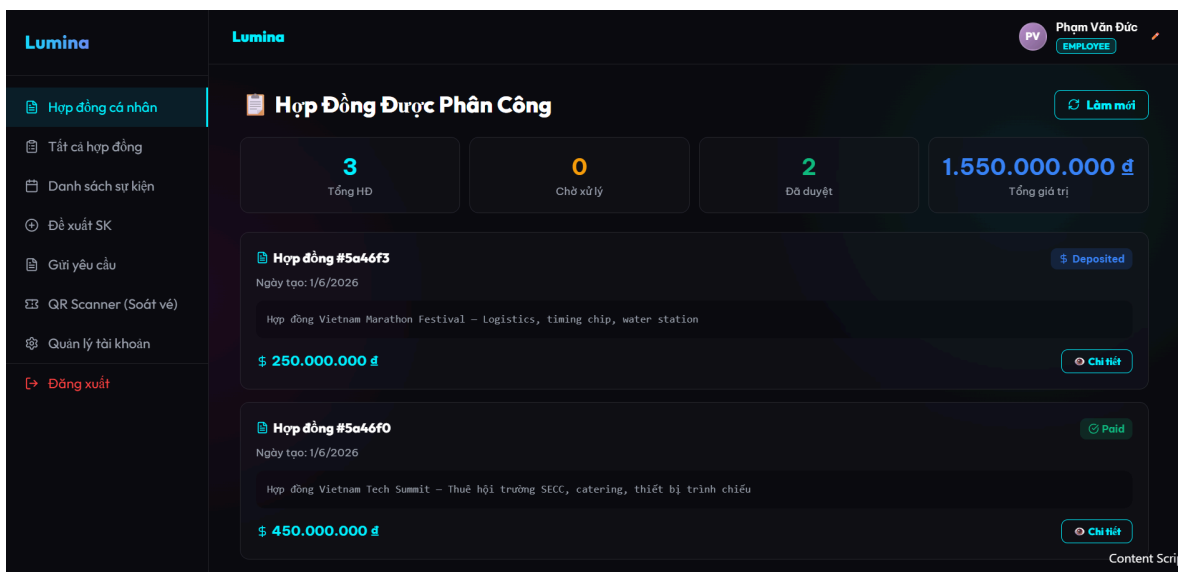


Hình 3.4: Giao diện thư mời & RSVP

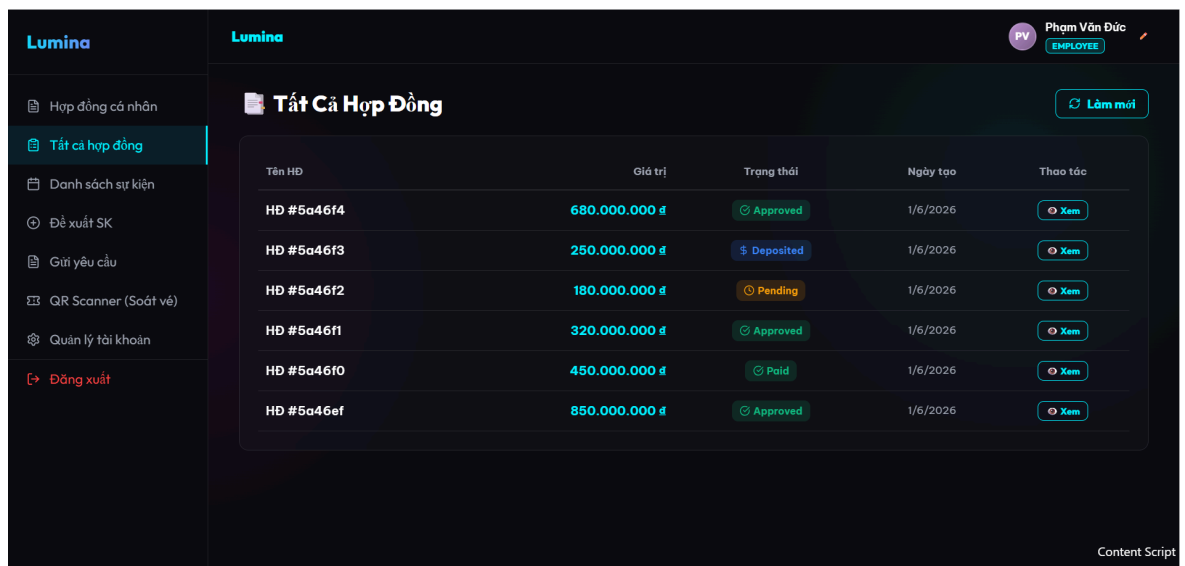


Hình 3.4: Giao diện Quản lý tài khoản

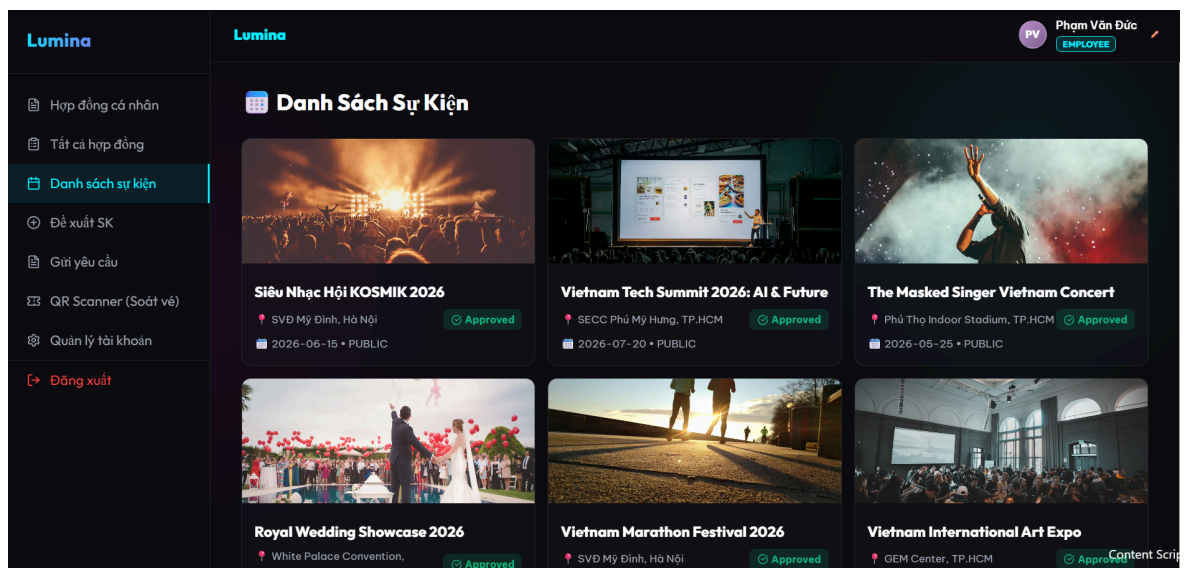
Tài khoản nhân viên



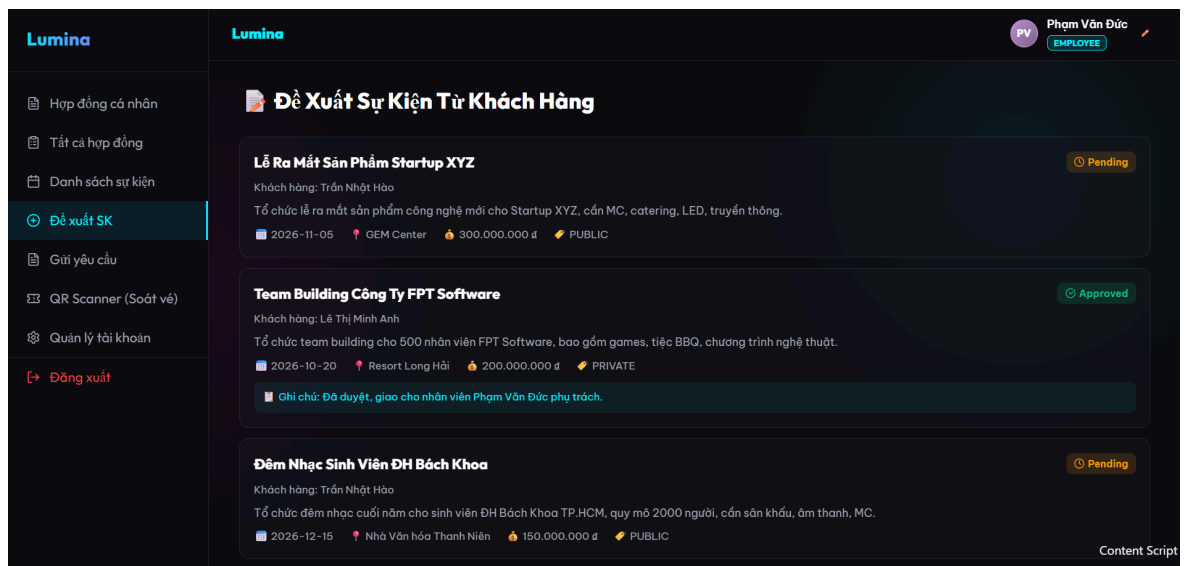
Hình 4.1: Giao diện hợp đồng cá nhân



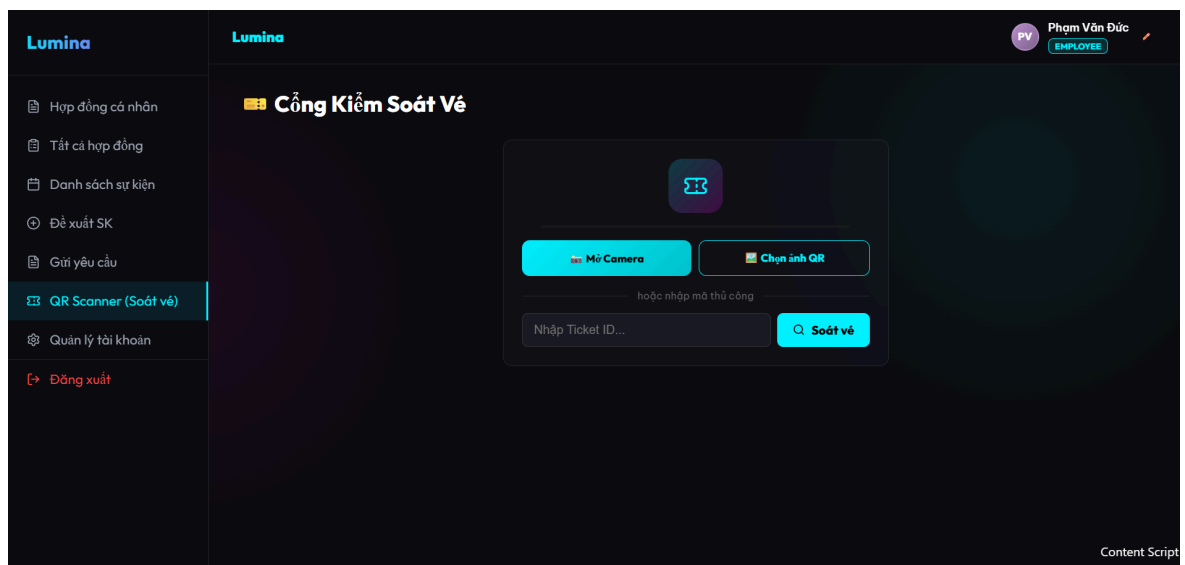
Hình 4.2: Giao diện tất cả hợp đồng



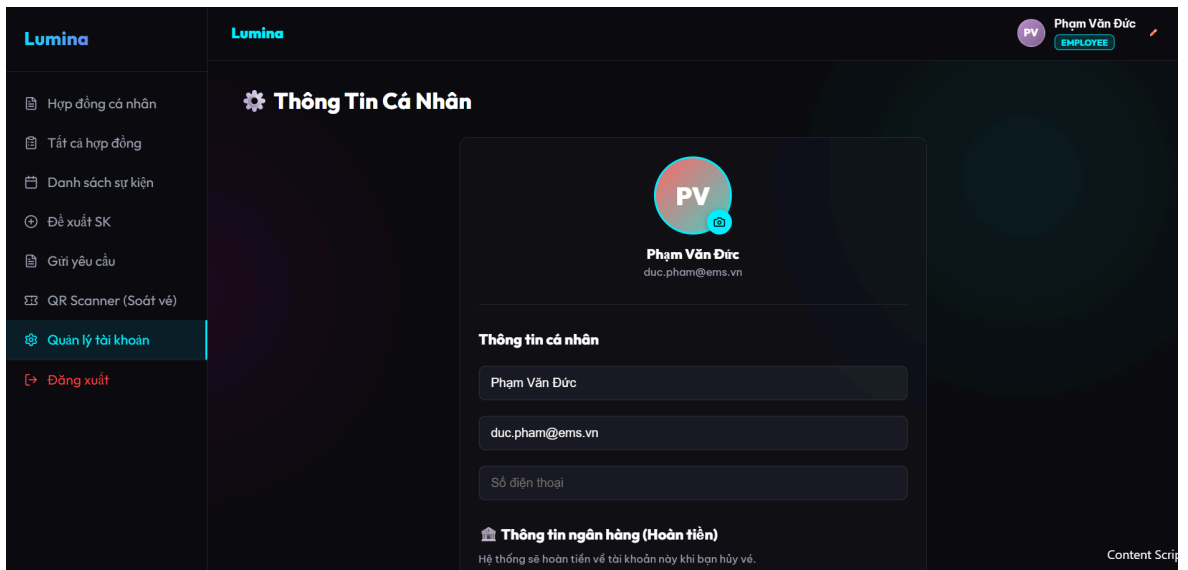
Hình 4.3: Giao diện danh sách sự kiện



Hình 4.4: Giao diện đề xuất sự kiện



Hình 4.5: Giao diện QR Scanner



Hình 4.6: Giao diện thông tin cá nhân

CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC & HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

5.1. Yêu cầu hệ thống và môi trường

Để cài đặt và vận hành hệ thống Lumina EMS tại môi trường cục bộ (local), máy tính cần cài đặt sẵn:

- Node.js: Phiên bản $\geq 18.x.x$ (Đã kiểm tra tương thích tốt trên v22.18.0).
- MongoDB: Đang chạy tại cổng mặc định 27017 (Nếu không cài sẵn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt *MongoDB Memory Server* giả lập để chạy thử nghiệm nhanh).

-
- RabbitMQ: Chạy tại cổng 5672 (Có thể khởi động nhanh qua Docker bằng lệnh `docker-compose up -d` ở thư mục backend).

5.2. Các bước cấu hình cơ sở dữ liệu mẫu (Seeding)

Trước khi khởi động ứng dụng lần đầu tiên, cần nạp dữ liệu mẫu để hệ thống có đầy đủ tài khoản, phân hệ và sơ đồ ghế ngồi phục vụ việc kiểm thử:

```
cd event-booking-backend
```

1. Cài đặt các thư viện liên quan của Backend

```
npm install
```

2. Khởi tạo dữ liệu người dùng, sự kiện mẫu

```
node seed.js
```

3. Khởi tạo sơ đồ ghế ngồi thời gian thực cho các sự kiện

```
node seed-seats.js
```

Danh sách tài khoản kiểm thử mặc định sau khi Seed (Mật khẩu chung: 123):

- Quản trị viên (Admin): Username: admin
- Khách hàng (Member): Username: member
- Người tổ chức (Organizer): Username: org
- Nhân viên soát vé (Employee): Username: employee

5.3. Hướng dẫn khởi động các dịch vụ (Frontend, Backend)

Kích hoạt các dịch vụ ở hai terminal riêng biệt:

Terminal 1: Khởi động Backend (Chạy tại Port 4000)

```
cd event-booking-backend
```

```
npm run dev
```

Terminal 2: Khởi động Frontend (Chạy tại Port 5173)

cd event-booking-frontend

npm install

npm run dev

Sau khi khởi động thành công, truy cập trình duyệt tại địa chỉ:
<https://ungloved-vividly-ranging.ngrok-free.dev> để trải nghiệm hệ thống.

CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Đánh giá kết quả thực nghiệm và ưu/nhược điểm hệ thống

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế kiến trúc và triển khai thực nghiệm hệ thống quản lý và tổ chức sự kiện Lumina EMS, nhóm nghiên cứu tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện các kết quả đạt được dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và nghiệp vụ thực tế.

6.1.1. Ưu điểm nổi bật

- Hợp nhất thành công kiến trúc lai B2B và B2C: Hệ thống đã giải quyết triệt để bài toán phân mảnh dữ liệu thượng nguồn và hạ nguồn bằng cách đồng bộ toàn bộ vòng đời sự kiện trên một nền tảng duy nhất. Quy trình đi từ khâu tiếp nhận đề xuất dự án doanh nghiệp (B2B), ràng buộc vị trí bối cảnh, phê duyệt, tự động hóa hợp đồng cho đến khâu phân phối vé tới tay người tiêu dùng cuối cùng (B2C) được vận hành trên một luồng dữ liệu nhất quán, loại bỏ hoàn toàn các sai sót do thao tác thủ công.
- Tối ưu hóa trải nghiệm tương tác thời gian thực (Real-time): Nhờ vào việc ứng dụng giải pháp kiến trúc hướng sự kiện với Socket.IO, tính năng giữ chỗ, chọn ghế và cập nhật sơ đồ khán đài trực quan đạt độ chính xác và đồng bộ cao. Mọi biến động về trạng thái ghế ngồi của một khách hàng ngay lập tức được phát tán (broadcast) đến toàn bộ các máy trạm khác đang kết nối, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng xung đột đặt trùng chỗ (Double-booking).
- Khả năng chịu tải và xử lý bất đồng bộ vượt trội: Việc tích hợp hệ thống hàng đợi tin nhắn RabbitMQ (Message Queue) đóng vai trò luồng đệm then chốt, giúp phân tách các tác vụ nặng (như sinh mã QR định danh, gửi email xác nhận RSVP hàng loạt, khởi tạo hóa đơn) chạy ngầm dưới hạ tầng background. Cơ chế này giúp hệ thống Lumina EMS duy trì sự mượt mà tại lớp giao diện (Frontend), giải quyết tốt bài toán nghẽn cổ chai (Bottleneck) khi phát sinh lượng truy cập và giao dịch mua vé tăng đột biến trong các khung giờ cao điểm (Peak-time).
- Nhúng trí tuệ nhân tạo (AI-Driven Insights) vào quản trị: Hệ thống không dừng lại ở mức lưu trữ dữ liệu thô, mà đã tiên phong tích hợp mô hình Google Gemini AI để phân tích hành vi người dùng, báo cáo doanh thu và dự báo xu hướng. Điều này hỗ trợ các nhà quản lý hệ thống đưa ra các khuyến

ngiht vận hành và chiến lược tối ưu hóa giá vé, phân bổ tài nguyên địa điểm một cách khoa học dựa trên dữ liệu thực tế.

6.1.2. Nhược điểm và hạn chế tồn tại

- Hạn chế trong tích hợp hạ tầng thanh toán thực tế: Do giới hạn về mặt pháp lý tài chính trong môi trường thử nghiệm học thuật, hệ thống hiện tại chưa kết nối trực tiếp với các cổng thanh toán trung gian chính thức tại Việt Nam (như MoMo, VNPAY, ZaloPay, ShopeePay) hay quốc tế (Stripe). Cơ chế xử lý dòng tiền hiện tại mới dừng lại ở mức giả lập (Simulation) thông qua các Webhook tiếp nhận tín hiệu mã QR Code động định danh và xác nhận trạng thái giao dịch gián tiếp.
- Thách thức về độ sâu mã hóa bảo mật tài sản số: Mặc dù luồng dữ liệu nghiệp vụ đã được phân tách rõ ràng qua mô hình kiến trúc phân lớp BCE, các tài liệu nhạy cảm liên quan đến giá trị pháp lý và tài chính (như tệp tin đính kèm của Hợp đồng kinh tế giữa nhà tổ chức và Admin) mới chỉ được bảo mật ở mức phân quyền truy cập cơ bản trên cơ sở dữ liệu MongoDB, chưa được triển khai các giải pháp mã hóa sâu ở cấp độ lưu trữ tệp (File-level encryption).

6.2. Phân tích SWOT & Khuyến nghị vận hành (AI Generated Insight)

Để có cái nhìn khách quan về vị thế của sản phẩm sau thực nghiệm, phân hệ AI tích hợp trong Lumina EMS đã thực hiện phân tích tự động ma trận SWOT dựa trên các tham số kiểm thử:



- S - Strengths (Điểm mạnh): Lumina EMS sở hữu lợi thế lớn về mặt kiến trúc phần mềm khi phân tách rõ ràng các tầng xử lý (BCE). Hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt theo chiều ngang (Horizontal Scaling), xử lý luồng tin nhắn đồng thời tốt và giao diện quản trị có tính hoàn thiện, trực quan rất cao.
- W - Weaknesses (Điểm yếu): Sự phụ thuộc vào môi trường thanh toán giả lập làm giảm tính thực tế khép kín của ứng dụng. Cơ chế mã hóa bảo mật các tệp tin văn bản đính kèm cần được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin doanh nghiệp.
- O - Opportunities (Cơ hội): Nhu cầu tự động hóa quy trình, loại bỏ thủ công trong khâu tổ chức sự kiện B2B của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại thị trường Việt Nam là cực kỳ lớn. Đây là cơ hội để sản phẩm phát triển thành một mô hình phần mềm dịch vụ (SaaS).
- T - Threats (Thách thức): Nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào hệ thống đặt chỗ trong các sự kiện có độ sốt vé cao. Ngoài ra, vấn nạn sử dụng Bot/Spam để tạo tài khoản ảo và giữ chỗ ảo nhằm phá hoại kho vé là một thách thức lớn về mặt logic phần mềm.

Khuyến nghị vận hành kỹ thuật:

-
1. Thiết lập cơ chế Rate Limiting: Cần cấu hình các bộ lọc giới hạn tần suất gửi yêu cầu (Request) tại tầng API Gateway để chặn đứng các cuộc tấn công Spam từ Bot trước khi chúng tiếp cận vào tầng xử lý logic của RabbitMQ.
 2. Tối ưu hóa thời gian giải phóng vé: AI khuyến nghị cần rút ngắn thời gian đếm ngược của phiên giao dịch đặt vé tạm thời xuống mức tối ưu để giải phóng kho ghế nhanh nhất nếu khách hàng không hoàn tất bước quét mã QR thanh toán.

6.3. Kế hoạch phát triển tương lai

Nhằm đưa Lumina EMS trở thành một nền tảng chuyển đổi số toàn diện và mạnh mẽ hơn, nhóm nghiên cứu vạch ra lộ trình công nghệ trong giai đoạn tiếp theo với 3 mục tiêu trọng tâm:

- Chuẩn hóa cổng thanh toán số và tự động hóa đối soát: Bước đi đầu tiên trong kế hoạch mở rộng là kết nối trực tiếp với môi trường Sandbox và Production của cổng VNPAY và Stripe. Đồng thời, nhóm sẽ phát triển module Reconciliation Service (Dịch vụ đối soát tự động) chạy ngầm vào cuối ngày, thực hiện quét so khớp biến động số dư tài khoản ngân hàng thực tế với trạng thái đơn hàng trong MongoDB để tự động phát hiện và xử lý các giao dịch sai lệch.
- NFT hóa vé điện tử bằng công nghệ Blockchain: Để giải quyết triệt để vấn nạn đầu cơ vé, thị trường chợ đen (Scalping) và vé giả, Lumina EMS sẽ ứng dụng công nghệ Blockchain để phát hành vé dưới dạng NFT (Non-Fungible Token) thông qua các hợp đồng thông minh (Smart Contract). Cơ chế này giúp minh bạch hóa lịch sử chuyển nhượng vé, cho phép ban tổ chức sự kiện thiết lập mức giá trần khi sang nhượng và tự động thu phí bản quyền trên mỗi giao dịch ở thị trường thứ cấp.
- Render sơ đồ ghế ngồi không gian 3D (WebGL/Three.js): Thay thế sơ đồ chọn ghế dạng 2D phẳng hiện tại bằng mô hình không gian 3D trực quan được xây dựng trên nền tảng công nghệ WebGL và thư viện Three.js. Khách

hàng trước khi đặt mua vé có thể trải nghiệm góc nhìn thực tế (POV - Point of View) từ chính vị trí ghế ngồi đó hướng về phía sân khấu trung tâm, mang lại trải nghiệm tương tác đỉnh cao và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

CHƯƠNG 7: GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG HỆ THỐNG

8.1. Kiến trúc an toàn thông tin và giải pháp phòng thủ hệ thống

Đối với một nền tảng lai tích hợp cả luồng ký kết hợp đồng doanh nghiệp (B2B) và phân phối vé lẻ trực tuyến (B2C) như Lumina EMS, an toàn thông tin là yếu tố sống còn để bảo vệ tài sản số và dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Hệ thống được thiết kế theo nguyên lý phòng thủ chiều sâu (Defense-in-Depth) qua nhiều lớp mã hóa và kiểm soát chặt chẽ.

8.1.1. Giải pháp mã hóa dữ liệu tầng lưu trữ và tầng truyền tải

- Mã hóa dữ liệu tầng truyền tải (Data-in-Transit Encryption): Toàn bộ luồng giao tiếp giữa lớp giao diện Frontend (ReactJS) và máy chủ Backend (NodeJS) đều bắt buộc phải vận hành trên giao thức bảo mật mã hóa tài

nguyên TLS/HTTPS. Cơ chế này ngăn chặn tuyệt đối các cuộc tấn công nghe lén dữ liệu (Man-in-the-Middle - MitM) hay đánh cắp gói tin trên đường truyền mạng công cộng.

- Mã hóa dữ liệu tàng lưu trữ (Data-at-Rest Encryption): Đối với dữ liệu tài khoản và các thông tin tài chính, mật khẩu của người dùng được băm một chiều bằng thuật toán bcrypt kết hợp kỹ thuật thêm muối (Salting) trước khi ghi xuống MongoDB. Phân hệ bảo mật còn tích hợp giải pháp kích hoạt mật mã giao dịch (Passcode/PIN 6 số) và mã hóa bất đối xứng khóa công khai RSA để bảo vệ các tệp tin đính kèm của hợp đồng kinh tế.

8.1.2. Cơ chế kiểm soát truy cập và phòng chống tấn công logic (Rate Limiting)

- Xác thực không trạng thái với JWT: Phiên làm việc của các Actor được quản lý thông qua chuỗi JSON Web Token (JWT) có gán thời gian hết hạn cụ thể. Token được ký bằng khóa bí mật đặt tại biến môi trường của hệ thống, giúp ngăn chặn hành vi giả mạo quyền truy cập hoặc chiếm đoạt phiên làm việc (Session Hijacking).
- Bộ lọc giới hạn tần suất yêu cầu (Rate Limiter Middleware): Để bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc tin tặc sử dụng công cụ tự động (Bot/Spam) gửi request liên tục nhằm chiếm dụng kho vé sự kiện, hệ thống cấu hình bộ lọc express-rate-limit. Riêng phân hệ xác thực tài khoản (/api/auth) và cổng trợ lý AI (/api/customer/voice-booking) được áp dụng các bộ cấu hình giới hạn (authLimiter và voiceLimiter) để tự động khóa địa chỉ IP hoặc tài khoản vi phạm nếu vượt quá tần suất yêu cầu quy định trong 1 phút.

8.2. Giải pháp tối ưu hóa hiệu năng và khả năng mở rộng quy mô (Scalability)

Khi Lumina EMS đối mặt với bối cảnh mở bán vé các siêu nhạc hội quy mô lớn, hệ thống phải đảm bảo năng lực xử lý đồng thời cực cao tại cùng một thời điểm mở cổng giao dịch. Nhóm nghiên cứu thiết lập lộ trình tối ưu hóa hiệu năng tổng thể thông qua cấu trúc hạ tầng phần mềm.

8.2.1. Giải pháp tối ưu hóa truy vấn dữ liệu NoSQL (Database Indexing)

Mặc dù hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB có tốc độ đọc ghi tài liệu linh hoạt rất cao, việc thực hiện các câu lệnh gộp dữ liệu (Aggregation) tính doanh thu hoặc lọc danh sách sự kiện trên tập dữ liệu lớn vẫn có chi phí tài nguyên nặng. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện tối ưu hóa bằng các giải pháp:

-
- Single-field Indexing (Chỉ mục đơn): Đánh chỉ mục trên các trường dữ liệu có tần suất tìm kiếm cao như email của người dùng hoặc trạng thái của đơn đặt vé.
 - Compound Indexing (Chỉ mục hợp phần): Thiết lập chỉ mục kết hợp (Ví dụ: Kết hợp maSuKien và ngayToChuc) tại bộ sưu tập sự kiện. Giải pháp này giúp công cụ tìm kiếm của MongoDB định vị trực tiếp đến Documents cần trích xuất mà không phải duyệt qua toàn bộ cơ sở dữ liệu (Collection Scan), giải phóng tài nguyên CPU cho máy chủ Database.

8.2.2. Chiến lược mở rộng quy mô hệ thống theo chiều ngang (Horizontal Scaling)

Để Lumina EMS có khả năng tiến hóa thành một phần mềm dịch vụ (SaaS) phục vụ đa chi nhánh và nhiều đối tác doanh nghiệp lớn cùng lúc, kiến trúc hệ thống định hướng triển khai mở rộng theo hai giải pháp kỹ thuật cốt lõi:

- Phân rã kiến trúc Microservices: Tách biệt hoàn toàn các phân hệ chức năng có tần suất tải cao và biến động lớn (như phân hệ giữ ghế thời gian thực ticketing, phân hệ điều phối hàng đợi thông điệp RabbitMQ) thành các dịch vụ độc lập (Microservices). Mỗi dịch vụ sẽ sở hữu vùng bộ nhớ riêng và vận hành độc lập, giúp lỗi phát sinh tại một phân hệ không làm sụp đổ toàn bộ hệ thống (Fault Isolation).
- Đóng gói container hóa với Docker Compose: Việc đóng gói toàn bộ Frontend, Backend, cơ sở dữ liệu MongoDB và máy chủ điều phối RabbitMQ vào các vùng chứa (Containers) độc lập giúp hệ thống có tính nhất quán môi trường tuyệt đối. Khi lượng truy cập tăng cao, người quản trị có thể dễ dàng tăng số lượng bản sao máy chủ API (Scale-out Backend instances) kết hợp với các bộ cân bằng tải (Load Balancer) để phân phối đều lưu lượng request, đảm bảo hệ thống Lumina EMS luôn duy trì tính sẵn sàng cao ở mọi quy mô vận hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Socket.IO. (2024). Socket.IO v4 documentation.

<https://socket.io/docs/v4/>

[2] Denso Wave. (1994). QR Code — ISO/IEC 18004 Standard.

<https://www.qrcode.com/en/about/>

-
- [3] RabbitMQ. (2024). RabbitMQ tutorials and API reference. <https://www.rabbitmq.com/documentation.html>
- [4] GraphQL Foundation. (2015). GraphQL specification. <https://spec.graphql.org/>
- [5] Apollo GraphQL. (2024). Apollo Server and Client documentation. <https://www.apollographql.com/docs/>
- [6] Google DeepMind. (2023). Gemini AI technical report. <https://ai.google.dev/docs>
- [7] NPM. (n.d.). socket.io (Version 4.8.3) [Computer software]. NPM Registry. <https://www.npmjs.com/package/socket.io>
- [8] NPM. (n.d.). qrcode (Version 1.5.4) [Computer software]. NPM Registry. <https://www.npmjs.com/package/qrcode>
- [9] NPM. (n.d.). amqplib (Version 1.0.3) [Computer software]. NPM Registry. <https://www.npmjs.com/package/amqplib>
- [10] NPM. (n.d.). @google/generative-ai (Version 0.24.1) [Computer software]. NPM Registry. <https://www.npmjs.com/package/@google/generative-ai>
- [11] Lê, M. T. (2018). Xây dựng website quản lý điều hành khoa. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin — Đại học Đà Nẵng. <https://elib.vku.udn.vn/bitstream/123456789/144/1/20181207151510.pdf>
- [12] Nguyễn, H. T., & Trần, M. C. (2022). Xây dựng hệ thống quản lý và đăng ký sự kiện trực tuyến cho sinh viên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(4), 45-50.
- [13] Fatihia, W. M. (2025). Eventhub: A web-based intelligent event management platform to accelerate the digital transformation. Journal of Applied Informatics Research, 1(2), 43-53. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jair/article/download/50074/15073/160838>
-

-
- [14] Ismail, Syafrinal, Salam, A., & Hajriyanti, R. (2022). Event management system for webinars and survey. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*, 2(1), 9-17. <https://doi.org/10.35870/ijsecs.v2i1.761>
- [15] Maliu, M., & Marzele, M. (2024). Web-based UTHM event management system. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/aitcs/article/download/16550/6383>
- [16] Waghmare, M., Ekbote, A., Patil, A., & Shirsath, V. (2023). EventMingle management system. *Indian Journal of Computer Science*, 8(4), 18-27. <https://doi.org/10.17010/ijcs/2023/v8/i4/173265>